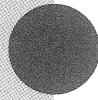


2019년도 고2용 수고



연습문제
풀이 및 정답

연습문제 풀이 및 정답

$$\begin{aligned} 1-1. (1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4 - a^4}{x - a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^2 + a^2)(x + a)(x - a)}{x - a} = 4a^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1})}{x - a} \\ = a^{n-1} + a^{n-1} + \dots + a^{n-1} = na^{n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + 1)}{(x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)} \\ = \frac{m}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-2. (\text{좌변}) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(x^2 + 1)(x^2 - 1)}{(x^2 - 1)f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(x^2 + 1)}{f(x)} = \frac{16}{f(1)} = 1 \\ \therefore f(1) &= 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-3. (1) (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{\frac{1+x}{x^2}} - \sqrt{\frac{1-x}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{|x|(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x}{|x|(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{|x|(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = 1$$

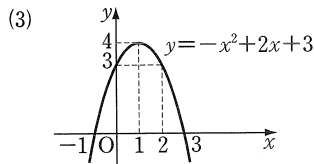
이므로 극한값은 존재하지 않는다.

$$\begin{aligned} 1-4. (1) x \rightarrow 0 \text{ 일 때 } 2 < 3 - |x| < 3 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} [3 - |x|] &= 2 \end{aligned}$$

(2) $x \rightarrow 2+$ 이므로 $2 < x < 3$ 일 때만 생각해도 된다.

$$\therefore [x] = 2, [x-1] = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4 \end{aligned}$$



$x \rightarrow 1$ 일 때 위의 그림에서

$$3 < -x^2 + 2x + 3 < 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} [-x^2 + 2x + 3] = 3$$

$$\begin{aligned} 1-5. (1) (\text{좌변}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{x}} = a \\ \therefore a &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{좌변}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \log \frac{ax^2 + 1}{x^2 - 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \log \frac{a + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{5}{x^2}} = \log a = 1 \\ \therefore a &= 10 \end{aligned}$$

* Note 1° $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k (k > 0)$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log f(x) = \log k$$

*Note 2° 로그에서는 다음이 성립한다.
 $\Leftrightarrow$ 수학 I

(i) $\log a = \log_{10} a$

(ii) $\log_a a = 1$

(iii) $\log_a A - \log_a B = \log_a \frac{A}{B}$

1-6. $a \leq 0$ 이면 (좌변) $= \infty$ 이므로 극한값이 1이려면 $a > 0$ 이어야 한다.

이때,

$$\begin{aligned} \text{(좌변)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x + 1 - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 1} + (ax + b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1 - a^2)x + 4 - 2ab + \frac{1 - b^2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} + a + \frac{b}{x}} \end{aligned}$$

이 값이 1이려면

$$1 - a^2 = 0, \quad \frac{4 - 2ab}{1 + a} = 1$$

$a > 0$ 이므로 $a = 1, b = 1$

1-7. $\frac{t-1}{t+2} = 1 - \frac{3}{t+2}$ 이므로

$$t \rightarrow \infty \text{ 일 때 } \frac{t-1}{t+2} \rightarrow 1 -$$

$$\frac{3t-4}{t-1} = 3 - \frac{1}{t-1} \text{ 이므로}$$

$$t \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } \frac{3t-4}{t-1} \rightarrow 3 +$$

$$\therefore \text{(준 식)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2 + 1 = 3$$

1-8. (1) $x+1=t$ 로 놓으면

$$x \rightarrow -1 \text{ 일 때 } t \rightarrow 0$$

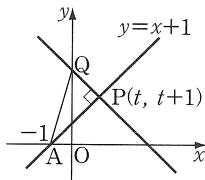
$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x+1)}{x+1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{x + f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{f(x)}{x}}{1 + \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ (a 는 실수)라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - f(x)}{x^2 + f(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x} \times \frac{f(x)}{x}}{1 + \frac{1}{x} \times \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{1 - 0 \times a}{1 + 0 \times a} = 1 \end{aligned}$$

1-9.



직선 PQ의 방정식은

$$y - (t+1) = -(x - t)$$

$x = 0$ 일 때 $y = 2t + 1$ 이므로

$$Q(0, 2t+1)$$

$$\therefore \overline{AP}^2 = (t+1)^2 + (t+1)^2 = 2t^2 + 4t + 2,$$

$$\overline{AQ}^2 = 1^2 + (2t+1)^2 = 4t^2 + 4t + 2$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}}{\overline{AP}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4t^2 + 4t + 2}}{\sqrt{2t^2 + 4t + 2}} = \sqrt{2}$$

1-10. 점 (t, t^2+1) 과 x 축 사이의 거리는 t^2+1 이고, 원의 반지름의 길이는

$$\sqrt{(t-0)^2 + (t^2+1-1)^2} = \sqrt{t^2 + t^4}$$

이므로

$$d(t) = t^2 + 1 - \sqrt{t^2 + t^4}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} d(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} (t^2 + 1 - \sqrt{t^2 + t^4})$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t^2 + 1)^2 - (t^2 + t^4)}{t^2 + 1 + \sqrt{t^2 + t^4}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 + 1}{t^2 + 1 + \sqrt{t^2 + t^4}} = \frac{1}{2}$$

1-11. $a > 0, \alpha < \beta$ 이므로

$$\alpha = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow 0} \alpha = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\infty$$

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} \beta &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{2c}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \\ &= -\frac{2c}{2b} = -\frac{c}{b}\end{aligned}$$

1-12. $f(x) - 2g(x) = k(x)$ 로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = 1 \text{ 이고}$$

$$g(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}k(x)$$

$$\begin{aligned}\therefore (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-f(x) + 2k(x)}{2f(x) + k(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1 + \frac{2k(x)}{f(x)}}{2 + \frac{k(x)}{f(x)}} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

1-13. $8 < x < 9$ 이면 $f(x) = 4$ 이므로

$$x > 2f(x) \quad \therefore g(x) = f(x)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 8+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 8+} f(x) = 4$$

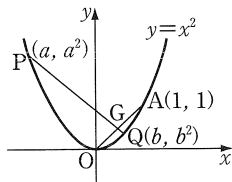
또, $7 < x < 8$ 이면 $f(x) = 4$ 이므로

$$x < 2f(x) \quad \therefore g(x) = \frac{1}{f(x)}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 8-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 8-} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{4}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 8} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

1-14. (1)



두 점 O, A를 지나는 직선의 방정식은 $y = x$ 이고, 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은

$$y - a^2 = \frac{b^2 - a^2}{b - a}(x - a)$$

$$\text{곧, } y = (a+b)x - ab$$

두 직선의 교점 G의 좌표는

$$\left(\frac{ab}{a+b-1}, \frac{ab}{a+b-1} \right) \Leftrightarrow a+b \neq 1$$

$$\therefore \left(\frac{t}{s-1}, \frac{t}{s-1} \right)$$

(2) $\overline{PQ}^2 = 2$ 이므로

$$(a-b)^2 + (a^2 - b^2)^2 = 2$$

$$\therefore (a-b)^2 \{1 + (a+b)^2\} = 2$$

$$\therefore (s^2 - 4t)(1 + s^2) = 2$$

$$\therefore t = \frac{1}{4} \left(s^2 - \frac{2}{s^2 + 1} \right)$$

$$= \frac{(s^2 + 2)(s^2 - 1)}{4(s^2 + 1)}$$

또, $\overline{PQ} = \sqrt{2}$ 이므로 점 P가 점 O에 한없이 가까워질 때, 점 Q는 점 A에 한없이 가까워진다.

곧, $P \rightarrow O$ 일 때 $s \rightarrow 1$ 이다.

$$\therefore \lim_{P \rightarrow O} \frac{t}{s-1} = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{(s^2 + 2)(s+1)}{4(s^2 + 1)} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore G \rightarrow \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4} \right)$$

$$\boxed{\text{답}} \text{ 점 } \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4} \right)$$

1-15. (1) $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + ax^2 + bx + c) \\ = 1 + a + b + c = 0\end{aligned}$$

$$\therefore c = -a - b - 1$$

이것을 좌변에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + bx - a - b - 1}{(x-1)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 1) + a(x^2 - 1) + b(x - 1)}{(x-1)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1 + a(x+1) + b}{x-1}$$

$$= 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \{x^2 + x + 1 + a(x+1) + b\} = 2a + b + 3 = 0$$

$$\therefore b = -(2a + 3)$$

이것을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1 + a(x+1) - (2a+3)}{x-1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+2)}{x-1} \\ = a + 3 = 4 \end{aligned}$$

$$\therefore a=1, b=-5, c=3$$

(2) 같은 방법으로 하면

$$a=0, b=-3, c=3$$

*Note 좌변의 분자가 $(x-1)^2$ 으로 나누어 떨어진다. 이것을 이용하여 풀 수도 있다.

$$1-16. \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 5 \text{에서 } \frac{1}{x} = t \text{로}$$

놓으면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{t^3} f(t) - 1}{\frac{1}{t^3} + \frac{1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - t^3}{t^2 + 1} = 5 \end{aligned}$$

따라서 $f(x) = x^3 + 5x^2 + ax + b$ 로 놓을 수 있다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3} \text{에서 } x \rightarrow 1$$

일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 $f(1) = 0$

$$\therefore f(1) = 6 + a + b = 0$$

$$\therefore b = -a - 6$$

이때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 6x + a + 6)}{(x-1)(x+2)} &= \frac{1}{3} \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x + a + 6}{x+2} &= \frac{13+a}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore a = -12, b = 6$$

$$\therefore f(x) = x^3 + 5x^2 - 12x + 6$$

$$1-17. n=0 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{이고,}$$

$$g(0) = 0 \text{이므로 } f(0) = 0$$

따라서 $f(x) = x f_1(x)$, $g(x) = x g_1(x)$ 로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = 0$$

에서 $f_1(0) = 0$ 이므로 $f(x) = x^2(x+a)$ 로 놓을 수 있다.

이때, $g(x) = x(x^2 + bx + c)$ 로 놓으면

$$n=1 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+a)}{x^2 + bx + c} = 0$$

$$\therefore 1+a=0 \quad \therefore a=-1$$

또, $n=2, 3$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} = 6$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-1)}{x^2 + bx + c} \\ &= \frac{2}{4+2b+c} = 2 \end{aligned}$$

$$\therefore 4+2b+c=1 \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-1)}{x^2 + bx + c} \\ &= \frac{6}{9+3b+c} = 6 \end{aligned}$$

$$\therefore 9+3b+c=1 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$b = -5, c = 7$$

$$\therefore g(x) = x(x^2 - 5x + 7)$$

$$\therefore g(4) = 4 \times 3 = 12$$

$$2-1. (1) f(x) = [x^2 - 1] \text{에서}$$

$$0 < x < 1 \text{일 때 } f(x) = -1$$

$$1 \leq x < \sqrt{2} \text{일 때 } f(x) = 0$$

$$\sqrt{2} \leq x < \sqrt{3} \text{일 때 } f(x) = 1$$

$$\sqrt{3} \leq x < 2 \text{일 때 } f(x) = 2$$

따라서 $x=1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 에서 불연속

이다.

(2) $f(x)=[x]+[-x]$ 에서

$$0 < x < 1 \text{ 일 때 } f(x)=0-1=-1$$

$$x=1 \text{ 일 때 } f(x)=1-1=0$$

$$1 < x < 2 \text{ 일 때 } f(x)=1-2=-1$$

따라서 $x=1$ 에서 불연속이다.

2-2. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x-1} = a + b \quad \cdots \textcircled{1}$$

①에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 0$$

$$\therefore 1 + a + b = 0 \quad \therefore b = -(a+1)$$

이것을 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - (a+1)}{x-1} = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1} = -1$$

$$\therefore 1 + a + 1 = -1$$

$$\therefore a = -3 \quad \therefore b = 2$$

2-3. $x=2$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 + ax + 2) = 4 + 2a + 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (x + b) = 2 + b,$$

$$f(2) = 4 + 2a + 2$$

이므로

$$4 + 2a + 2 = 2 + b \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x=0$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x + b) = b,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x^2 + ax + 2)$$

$$= 16 + 4a + 2,$$

$$f(0) = b$$

이므로

$$16 + 4a + 2 = b \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } a = -7, b = -10$$

2-4. (i) $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때,

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} (x^2 + 2x) = a^2 + 2a,$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} (4-x) = 4-a,$$

$$f(a) = a^2 + 2a$$

이므로

$$a^2 + 2a = 4 - a \quad \therefore (a+4)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = -4, 1$$

(ii) $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ 이어야 } f(x)g(x) \text{가 실수}$$

전체의 집합에서 연속이다.

⇨ **유제 2-6**

이때,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} (3x + 6) = 3a + 6$$

이므로

$$3a + 6 = 0 \quad \therefore a = -2$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 $-4 + 1 + (-2) = -5$

***Note** $f(x)$ 가 $x \neq a$ 인 모든 실수 x 에서 연속이므로 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때,

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a+} (x^2 + 2x)(3x + 6)$$

$$= (a^2 + 2a)(3a + 6),$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a-} (4-x)(3x + 6)$$

$$= (4-a)(3a + 6),$$

$$f(a)g(a) = (a^2 + 2a)(3a + 6)$$

이므로

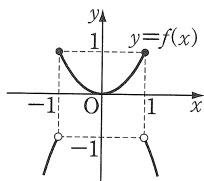
$$(a^2 + 2a)(3a + 6) = (4-a)(3a + 6)$$

$$\therefore 3(a+2)(a+4)(a-1) = 0$$

$$\therefore a = -2, -4, 1$$

따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 -5

- 2-5. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



- ㄱ. (참) 함수 $f(x)$ 는 $x=-1, 1$ 에서만 불연속이므로 불연속인 x 의 값은 2개이다.

- ㄴ. (거짓) 주어진 조건에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow -1+} f(t) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) = -1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x-1)$ 이 존재하지 않는다. 따라서 $f(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 불연속이다.

- ㄷ. (참) $f(x)$ 가 $x=-1, 1$ 에서만 불연속이므로 $\{f(x)\}^2$ 이 $x=-1, 1$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$x=1$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x)\}^2 = \left\{ \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \right\}^2 = (-1)^2 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x)\}^2 = \left\{ \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \right\}^2 = 1^2 = 1,$$

$$\{f(1)\}^2 = 1^2 = 1$$

$$\text{곧, } \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)\}^2 = \{f(1)\}^2 \text{이므로}$$

$x=1$ 에서 연속이다.

한편 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 $y=\{f(x)\}^2$ 의 그래프도 y 축에 대하여 대칭이다. 곧, $x=-1$ 에서도 연속이다.

따라서 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 답 ㄱ, ㄷ

*Note ㄴ. $y=f(x-1)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 함

수 $f(x-1)$ 은 $x=0, 2$ 에서 불연속이다.

- ㄷ. $\{f(x)\}^2 = x^4$ 이므로 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- 2-6. $g(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 으로 놓자.

$f(x)$ 는 $x=0, 2$ 에서만 불연속이고, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $g(f(x))$ 가 $x=0, 2$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$x=0$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = g(f(0))$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, f(0) = 0 \text{이므로}$$

$$g(1) = g(0)$$

$$\therefore 1 + a + b + 3 = 3 \quad \dots\dots ①$$

$x=2$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(f(x)) = g(f(2))$$

그런데

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 0, f(2) = 0$$

$$\text{이므로 } g(-1) = g(0)$$

$$\therefore -1 + a - b + 3 = 3 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a=0, b=-1$$

$$\therefore g(x) = x^3 - x + 3$$

- 2-7. $h(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓으면 $h(x)$ 는 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $h(0) < 0$, $h(1) > 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $h(c)=0$ 이 되는 c 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

따라서 $f(c)=g(c)$ 가 되는 c 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

- 2-8. ㄱ. $g(x)=f(x)-x$ 라고 하면

$$g(0)=f(0)-0=1,$$

$$g(2)=f(2)-2=-3$$

이고 $g(x)$ 가 연속함수이므로 사잇값의 정리에 의하여 $g(x)=0$ 인 실수 x 가 구간 $(0, 2)$ 에 반드시 존재한다.

ㄴ. $g(x)=f(x)+x-1$ 이라고 하면

$$g(0)=0, g(2)=0$$

이므로 구간 $(0, 2)$ 에서 방정식 $g(x)=0$

이 실근을 가지는지 알 수 없다.

ㄷ. $g(x)=xf(x)+1$ 이라고 하면

$$g(0)=1, g(2)=-1$$

이고 $g(x)$ 가 연속함수이므로 사잇값

의 정리에 의하여 $g(x)=0$ 인 실수 x 가

구간 $(0, 2)$ 에 반드시 존재한다.

[답] ㄴ, ㄷ

2-9. $ax^2+2(a-3)x-(a-3)=0$...①

(i) $a=0$ 일 때, $-6x+3=0$ 에서 $x=\frac{1}{2}$

$$\therefore f(0)=1$$

(ii) $a \neq 0$ 일 때, 이차방정식 ①의 판별식을 D 라고 하면

$$D/4=(a-3)^2+a(a-3)$$

$$=(2a-3)(a-3)$$

이므로

$D/4 > 0$, 곧 $a < \frac{3}{2}$, $a > 3$ ($a \neq 0$)일 때

$$f(a)=2$$

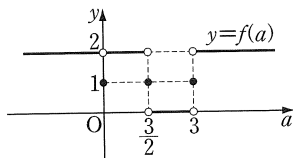
$D/4=0$, 곧 $a=\frac{3}{2}$, 3일 때

$$f(a)=1$$

$D/4 < 0$, 곧 $\frac{3}{2} < a < 3$ 일 때

$$f(a)=0$$

(i), (ii)에서 함수 $y=f(a)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



따라서 함수 $f(a)$ 가 불연속인 a 의 값은

$$0, \frac{3}{2}, 3$$

2-10. $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x=1$, $x=3$ 에서도 연속이므로 우선

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+ax^2+bx+a}{x^2-4x+3} \dots\dots ①$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3+ax^2+bx+a}{x^2-4x+3} \dots\dots ②$$

가 존재해야 한다.

①의 극한값이 존재하기 위해서는

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (x^3+ax^2+bx+a)=0$$

$$\therefore 1+a+b+a=0 \dots\dots ③$$

②의 극한값이 존재하기 위해서는

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} (x^3+ax^2+bx+a)=0$$

$$\therefore 27+9a+3b+a=0 \dots\dots ④$$

③, ④에서 $a=-6$, $b=11$

$$\therefore f(x)=\frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-4x+3}$$

$$(x \neq 1, x \neq 3)$$

이때, $f(x)$ 가 $x=1$, $x=3$ 에서 연속이

므로

$$f(1)=\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-4x+3}$$

$$=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)(x-2)}{(x-1)(x-3)} = -1,$$

$$f(3)=\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

$$=\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-1)(x-3)(x-2)}{(x-1)(x-3)} = 1$$

2-11. (i) $f(x)g_1(x)$ 는 f 와 g_1 이 모두 연속이므로 연속이다.

(ii) $f(x)g_2(x)$ 는 f 가 연속이고 g_2 가 $x=0$ 에서만 불연속이므로 $x=0$ 에서의 연속성만 따지면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)g_2(x)=0 \times 3=0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)g_2(x)=0 \times 1=0$$

$$\text{곧, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g_2(x) = 0$$

한편 $f(0)g_2(0) = 0 \times 2 = 0$ 이므로

$f(x)g_2(x)$ 는 연속이다.

(iii) $f(x)g_3(x)$ 는 f 가 연속이고 g_3 이 $x=2$ 에서만 불연속이므로 $x=2$ 에서의 연속성만 따지면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g_3(x) = 0 \times 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g_3(x) = 0 \times 1 = 0$$

$$\text{곧, } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g_3(x) = 0$$

한편 $f(2)g_3(2) = 0 \times 0 = 0$ 이므로

$f(x)g_3(x)$ 는 연속이다.

[답] $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$

$$\mathbf{2-12.} \quad (1) \text{ 거짓 (반례) } f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

이면 $|f(x)| = 1$

이때, $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

$$(2) \text{ 거짓 (반례) } f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases} \text{이면}$$

$x \geq 0$ 일 때

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(1) = 1$$

$x < 0$ 일 때

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(0) = 1$$

이때, $(f \circ f)(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

$$\mathbf{2-13.} \quad f(x) = \frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \cdots + \frac{1}{x-a_n}$$

로 놓으면

$g(x) = (x-a_1)(x-a_2) \cdots (x-a_n)f(x)$ 를 만족시키는 $n-1$ 차 다항식 $g(x)$ 가 존재한다.

$$g(a_1) = (a_1-a_2)(a_1-a_3) \cdots (a_1-a_n) > 0$$

$$g(a_2) = (a_2-a_1)(a_2-a_3) \cdots (a_2-a_n) < 0$$

$$g(a_3) = (a_3-a_1)(a_3-a_2) \cdots (a_3-a_n) > 0$$

...

과 같이

$$g(a_1), g(a_2), g(a_3), \cdots, g(a_n)$$

의 부호는 양과 음이 번갈아 나타난다.

따라서 사잇값의 정리에 의하여

$g(x)=0$ 은 각 구간

$$(a_1, a_2), (a_2, a_3), \cdots, (a_{n-1}, a_n)$$

에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

그런데 $g(x)=0$ 의 실근은 $n-1$ 개를 넘을 수 없으므로 실근의 개수는 $n-1$ 이다. 또, 이 근은 $f(x)$ 의 분모를 0이 되게 하지 않으므로 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는

$$n-1$$

***Note** $f(x)$ 가 n 차 다항식일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 많아야 n 개의 근을 가진다.

$$\mathbf{2-14.} \quad f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x - x_k| \text{로 놓으면}$$

$$f(0) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k,$$

$$f(1) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (1 - x_k) = 1 - f(0)$$

$$\therefore f(0) + f(1) = 1$$

따라서

$$f(0) > \frac{1}{2} \text{이면 } f(1) < \frac{1}{2},$$

$$f(0) < \frac{1}{2} \text{이면 } f(1) > \frac{1}{2}$$

$f(x)$ 는 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x) = \frac{1}{2}$ 인 x 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

또, $f(0)=f(1)=\frac{1}{2}$ 이면 0과 1은 구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x)=\frac{1}{2}$ 인 x 의 값이다.

***Note** n 개의 수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 의 합을 기호 $\sum$ (시그마)를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

⇨ 수학 I

3-1. (1) (준 식)

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(1) - f(1) + f(1) - f(x^2)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{(x^3-1)f(1)}{x-1} - \frac{f(x^2)-f(1)}{x-1} \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x^2+x+1)f(1) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times (x+1) \right\} \\
 &= 3f(1) - 2f'(1) = 3 \times 1 - 2 \times 3 = -3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x+1} \times \frac{xf(x)-1}{x-1} \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \left\{ \frac{xf(x)-xf(1)+xf(1)-1}{x-1} \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \left\{ x \times \frac{f(x)-f(1)}{x-1} + \frac{x-1}{x-1} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \{ 1 \times f'(1) + 1 \} = \frac{1}{2} (3+1) = 2
 \end{aligned}$$

*Note $g(x) = xf(x)$ 로 놓으면

$$g(1) = f(1) = 1$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \text{(준 식)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x^2 - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{g(x) - g(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\
 &= \frac{1}{2} g'(1)
 \end{aligned}$$

이때, $g'(x) = f(x) + xf'(x)$ 이므로

$$g'(1) = f(1) + f'(1) = 1 + 3 = 4$$

$$\therefore \text{(준 식)} = \frac{1}{2} g'(1) = 2$$

3-2. (1) $\frac{2}{n} = x$ 로 놓으면 $n = \frac{2}{x}$ 이고,

$n \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \text{(준 식)} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{8}{x^3} \{ f(x) - f(0) \}^3 \\
 &= 8 \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} \right\}^3 \\
 &= 8 \{ f'(0) \}^3 = 8 \times \left(\frac{1}{2} \right)^3 = 1
 \end{aligned}$$

$$(2) \frac{1}{n} = x \text{로 놓으면 } n = \frac{1}{x} \text{이고,}$$

$n \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \text{(준 식)} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(1) - 2f(1-x) + f(1) + f(1+3x)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ 2 \times \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} \right. \\
 &\quad \left. + 3 \times \frac{f(1+3x) - f(1)}{3x} \right\} \\
 &= 2f'(1) + 3f'(1) = 5f'(1) \\
 &= 5\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

3-3. (1) (i) $f(0) = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x|x| = 0$$

$$\therefore f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \therefore \text{연속}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 미분가능

$$(2) \text{ (i)} f(0) = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$$

$$\therefore f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \therefore \text{연속}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h^2 - 4|h| + 3) - 3}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(h - \frac{4|h|}{h} \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(h - \frac{4|h|}{h} \right)
 \end{aligned}$$

그런데

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \left(h - \frac{4|h|}{h} \right) = 4,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left(h - \frac{4|h|}{h} \right) = -4$$

이므로 극한값이 존재하지 않는다.

$\therefore$ 미분불가능

3-4. (1) $f(x)$ 가 기함수이면

$$f(-x) = -f(x) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 f'(-x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-x+h) - f(-x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{-h} = f'(x)
 \end{aligned}$$

따라서 $f'(x)$ 는 우함수이다.

*Note $f(x)$ 가 우함수이면

$f(-x)=f(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} f'(-x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-x+h)-f(-x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x-h)-f(x)}{-h} \times (-1) \right\} \\ &= -f'(x) \end{aligned}$$

따라서 $f'(x)$ 는 기함수이다.

(2) (1)에서 $f'(x)$ 는 우함수이므로

$$f'(-2)=f'(2)=3$$

$$\begin{aligned} (3) f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0-h)-f(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(0-h)-f(0)}{-h} \times (-1) \right\} \\ &= f'(0) \times (-1) \\ \therefore 2f'(0) &= 0 \quad \therefore f'(0) = 0 \end{aligned}$$

*Note $f'(x)$ 가 기함수이므로

$$f'(-0) = -f'(0) \text{에서 } f'(0) = 0$$

3-5. $|f(b)-f(a)| \leq 3(b-a)^2$ 에서

$$0 \leq \left| \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right| \leq 3|b-a|$$

이때, $\lim_{b \rightarrow a} \lim_{b \rightarrow a} 3|b-a| = 0$ 이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{b \rightarrow a} \left| \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right| = 0$$

$$\text{곧, } \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \text{이므로}$$

$$f'(a) = 0$$

a 는 임의의 실수이므로 $f'(x) = 0$

$$\begin{aligned} 3-6. f(x) &= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{2n-1}x^{2n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore f'(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n-2}$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(2) &= 1 + 2^2 + 2^4 + \cdots + 2^{2n-2} \\ &= \frac{1 \times \{(2^2)^n - 1\}}{2^2 - 1} = \frac{1}{3}(2^{2n} - 1) \end{aligned}$$

*Note 첫째항이 a , 공비가 $r(r \neq 1)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad \Leftarrow \text{수학 I} \end{aligned}$$

$$3-7. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1 \text{에서 } x \rightarrow 3 \text{일 때}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-2\} = 0$$

$f(x)$ 는 다항함수이므로 $f(3)=2$

이때, 조건식은

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = 1 \quad \therefore f'(3) = 1$$

같은 방법으로 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = 2 \text{에서}$$

$$g(3) = 1, g'(3) = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore y'_{x=3} &= f'(3)g(3) + f(3)g'(3) \\ &= 1 \times 1 + 2 \times 2 = 5 \end{aligned}$$

3-8. (1) $f(x)$ 의 최고차항을 $ax^n (a \neq 0)$

이라고 하면 $2f(x)$ 의 최고차항은

$2ax^n$ 이고, $(x-1)f'(x)$ 의 최고차항은

nax^n 이므로 $2a = na$

$$a \neq 0 \text{이므로 } n = 2$$

(2) $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 로 놓으면

$$f(0) = 1 \text{에서 } c = 1$$

이때, $2f(x) = (x-1)f'(x)$ 는

$$2ax^2 + 2bx + 2 = (x-1)(2ax + b)$$

$$= 2ax^2 + (-2a + b)x - b$$

x 에 관한 항등식이므로

$$2b = -2a + b, 2 = -b$$

$$\therefore a = 1, b = -2$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 2x + 1$$

- 3-9.** $f(a)=0, f'(a)=0$ 이므로 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어진다.

⇨ 필수 예제 3-11 참조

또, $f(b)=0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x-b$ 로 나누어 떨어진다. 따라서

$$f(x)=k(x-a)^2(x-b) \quad (k \neq 0)$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2k(x-a)(x-b) + k(x-a)^2 \\ &= k(x-a)(3x-2b-a) \end{aligned}$$

그런데 $f'(c)=0$ 이므로

$$0 = k(c-a)(3c-2b-a)$$

$$k \neq 0, c \neq a \text{ 이므로 } 3c-2b-a=0$$

$$\therefore c = \frac{a+2b}{3}$$

3-10. $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

그런데 $f(1)=1, f(x) \geq x^2$ 에서

$$f(x)-f(1) \geq x^2-1 \text{ 이므로}$$

$$x > 1 \text{ 일 때 } \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \geq \frac{x^2-1}{x-1} = x+1$$

$$x < 1 \text{ 일 때 } \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \leq \frac{x^2-1}{x-1} = x+1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \geq 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \leq 2$$

$$\therefore f'(1)=2$$

또, $f(2)=8, f(x) \leq 2x^2$ 에서

$$f(x)-f(2) \leq 2x^2-8 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} &\leq \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{2x^2-8}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2+} 2(x+2)=8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} &\geq \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{2x^2-8}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2-} 2(x+2)=8 \end{aligned}$$

$$\therefore f'(2)=8$$

*Note $x=1$ 인 점에서의 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=x^2$ 의 접선의 기울기는 같고,

$x=2$ 인 점에서의 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=2x^2$ 의 접선의 기울기는 같다.

- 3-11.** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 4$ 에서 좌변의 분자와 분모의 차수가 같아야 한다.

따라서 $f(x)$ 의 최고차항을 ax^n 이라고 하면 $a \neq 0, a \neq 1$ 이므로 분자의 최고차항은 $a^2 x^{2n} - ax^{2n}$ 이고, 분모의 최고차항은 ax^{n+3} 이다.

$$\therefore 2n = n+3 \quad \therefore n=3$$

또, 최고차항의 계수를 비교하여 극한값을 구하면

$$\frac{a^2 - a}{a} = 4 \quad \therefore a=5 \quad (\because a \neq 0)$$

따라서 $f(x)=5x^3+bx^2+cx+d$ 라고

하면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 4$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{15x^2+2bx+c}{x} = 4$$

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. $\therefore c=0$ 이때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{15x^2+2bx}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} (15x+2b) \\ &= 2b=4 \quad \therefore b=2 \end{aligned}$$

곧, $f'(x)=15x^2+4x$ 이므로

$$f'(1)=15+4=19$$

3-12. $(x^n-2)f'(x)=f(x) \quad \dots\dots ①$

$f(x)$ 의 차수를 m 이라고 하면 $f'(x)$ 의 차수는 $m-1$ 이므로 ①에서

$$n+(m-1)=m \quad \therefore n=1$$

이때, $f(x)$ 의 최고차항을 $ax^m (a \neq 0)$ 이라고 하면 ①의 좌변의 최고차항은

$$x \times \max^{m-1} = \max^m$$

①의 우변의 최고차항은 ax^m 이므로

$$am=a \quad \therefore a(m-1)=0$$

$a \neq 0$ 이므로 $m=1$ 이고, 이때

$f(x)=ax+b$ 로 놓을 수 있다.

따라서 ①은 $(x-2)a=ax+b$
 $\therefore b=-2a \quad \therefore f(x)=a(x-2)$
 $f(4)=3$ 이므로 $2a=3 \quad \therefore a=\frac{3}{2}$
 $\therefore f(x)=\frac{3}{2}(x-2)$

3-13. (1) $(f \circ g)(x)=f(g(x))$
 $=4\{g(x)\}^2-12g(x)+5$

이므로 $f \circ g=f$ 에서
 $4\{g(x)\}^2-12g(x)+5=4x^2-12x+5$
 $\therefore \{g(x)\}^2-3g(x)=x^2-3x \quad \dots \textcircled{1}$
 $g(x)$ 는 다항식이므로 $g(x)$ 의 차수를 n 이라고 하면 ①의 좌변은 $2n$ 차식이고, 우변은 이차식이므로

$$2n=2 \quad \therefore n=1$$

따라서 $g(x)=ax+b(a \neq 0)$ 라고 하면 ①에서

$$a^2x^2+a(2b-3)x+b(b-3)=x^2-3x$$

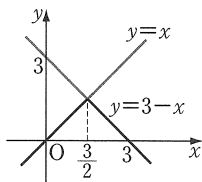
x 에 관한 항등식이므로

$$a^2=1, a(2b-3)=-3, b(b-3)=0$$

$$\therefore a=1, b=0 \text{ 또는 } a=-1, b=3$$

$$\therefore g(x)=x \text{ 또는 } g(x)=3-x$$

(2)



위의 그림에서 $f \circ h=f$ 를 만족시키는 연속함수 $h(x)$ 는

$$h(x)=\left|x-\frac{3}{2}\right|+\frac{3}{2}$$

도 있으며, 이 함수는 $x=\frac{3}{2}$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 $f \circ h=f$ 를 만족시키는 연속함수 $h(x)$ 가 모두 미분가능한 것은 아니다.

*Note ①에서

$$\{g(x)\}^2-3g(x)-x(x-3)=0$$

$$\therefore \{g(x)-x\}\{g(x)+(x-3)\}=0$$

$$\therefore g(x)=x \text{ 또는 } g(x)=3-x \quad \dots \textcircled{2}$$

이때, ②식은

(모든 x 에 대하여 $g(x)=x$) 또는
 (모든 x 에 대하여 $g(x)=3-x$)
 를 뜻하지 않는다는 것에 주의하여야.

곧, $g(x)$ 가 다항함수라는 조건이 없으면 각각의 x 에 대하여 $g(x)$ 가 x 또는 $3-x$ 의 값을 가지면 되므로

$$g(x)=\begin{cases} x & (x \text{는 유리수}) \\ 3-x & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

도 $f \circ g=f$ 를 만족시킨다.

3-14. 함수 $f(x)$, $m-f(x)$, $n+f(x)$ 는 미분가능한 함수이므로 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하려면 $x=a$, $x=b$ 에서 미분가능해야 한다.

$x=a$ 에서 미분가능하려면

$$\left. \begin{aligned} f(a) &= m-f(a) \\ f'(a) &= -f'(a) \end{aligned} \right\} \quad \dots \textcircled{1}$$

$x=b$ 에서 미분가능하려면

$$\left. \begin{aligned} m-f(b) &= n+f(b) \\ -f'(b) &= f'(b) \end{aligned} \right\} \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $f'(a)=0$, $f'(b)=0$ 이고
 $f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$

이므로

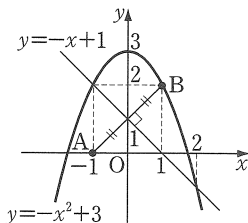
$$a=-3, b=1 \quad \Leftrightarrow a < b$$

또, ①, ②에서

$$m=2f(a)=2f(-3)=54$$

$$n=m-2f(b)=54-2f(1)=64$$

3-15.



선분 AB의 중점의 좌표는 (0, 1)이고,
직선 AB의 기울기는 1이므로 선분 AB
의 수직이등분선의 방정식은

$$y = -x + 1 \quad \dots\dots ①$$

곡선 $y = -x^2 + 3$ 과 직선 ①의 교점의
x 좌표는

$$-x^2 + 3 = -x + 1$$

에서 $x = -1, 2$

이때, 곡선 $y = -x^2 + 3$ 위의 점 중에서
직선 ①의 아래쪽에 있는 점들은 점 A에
더 가깝고, 직선 ①의 위쪽에 있는 점들
은 점 B에 더 가깝다.

따라서 $x \leq -1, x \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} g(x) &= (x+1)^2 + (-x^2+3)^2 \\ &= x^4 - 5x^2 + 2x + 10 \end{aligned}$$

이고, $-1 < x < 2$ 일 때

$$\begin{aligned} g(x) &= (x-1)^2 + (-x^2+1)^2 \\ &= x^4 - x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

여기에서 $g_1(x) = x^4 - 5x^2 + 2x + 10$,

$g_2(x) = x^4 - x^2 - 2x + 2$ 로 놓으면

$$g_1'(x) = 4x^3 - 10x + 2,$$

$$g_2'(x) = 4x^3 - 2x - 2$$

이때, $g_1(-1) = g_2(-1) = 4$ 이지만

$g_1'(-1) = 8, g_2'(-1) = -4$ 에서

$g_1'(-1) \neq g_2'(-1)$ 이므로 $g(x)$ 는 $x = -1$

에서 미분가능하지 않다.

또, $g_1(2) = g_2(2) = 10$ 이지만

$g_1'(2) = 14, g_2'(2) = 26$ 에서 $g_1'(2) \neq g_2'(2)$

이므로 $g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 미분가능하지
않다.

따라서 구하는 a 의 값의 합은

$$(-1) + 2 = 1$$

*Note 점 $P(x, -x^2+3)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= (x+1)^2 + (-x^2+3)^2 \\ &= x^4 - 5x^2 + 2x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BP}^2 &= (x-1)^2 + (-x^2+1)^2 \\ &= x^4 - x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

이때, $\overline{AP}^2 \leq \overline{BP}^2$ 에서

$$x^4 - 5x^2 + 2x + 10 \leq x^4 - x^2 - 2x + 2$$

$$\therefore x^2 - x - 2 \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1, x \geq 2$$

따라서

$$g(x) = \begin{cases} x^4 - 5x^2 + 2x + 10 & (x \leq -1, x \geq 2) \\ x^4 - x^2 - 2x + 2 & (-1 < x < 2) \end{cases}$$

3-16. (1) 몫을 $Q(x)$, 나머지를

$ax^2 + bx + c$ 라고 하면

$$x^{30} = (x-1)^3 Q(x) + ax^2 + bx + c \quad \dots\dots ①$$

이 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$1 = a + b + c \quad \dots\dots ②$$

①의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$30x^{29} = 3(x-1)^2 Q(x) + (x-1)^3 Q'(x) + 2ax + b \quad \dots\dots ③$$

이 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$30 = 2a + b \quad \dots\dots ④$$

③의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} 30 \times 29x^{28} &= 6(x-1)Q(x) \\ &\quad + 3(x-1)^2 Q'(x) + 3(x-1)^2 Q'(x) \\ &\quad + (x-1)^3 Q''(x) + 2a \quad \dots\dots * \end{aligned}$$

이 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$30 \times 29 = 2a \quad \dots\dots ⑤$$

②, ④, ⑤를 연립하여 풀면

$$a = 435, b = -840, c = 406$$

따라서 구하는 나머지는

$$435x^2 - 840x + 406$$

*Note $Q'(x)$ 는 다항함수이므로 미분
가능하다. *에서 $Q''(x)$ 는 $Q'(x)$ 의
도함수를 뜻한다.

(2) 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} x^{100} + ax^{75} + bx^{50} + c \\ = (x+1)(x-1)^2 Q(x) \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

이 식에 $x=1, -1$ 을 대입하면

$$1 + a + b + c = 0 \quad \dots\dots ②$$

$$1 - a + b + c = 0 \quad \dots\dots ③$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 관하여 미분하면} \\ 100x^{99} + 75ax^{74} + 50bx^{49} \\ & = (x-1)^2 Q(x) + 2(x+1)(x-1)Q'(x) \\ & \quad + (x+1)(x-1)^2 Q''(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{이 식에 } x=1 \text{을 대입하면} \\ 100 + 75a + 50b & = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4} \end{aligned}$$

②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a=0, b=-2, c=1$$

*Note $f(x)=x^{100}+ax^{75}+bx^{50}+c$ 로 놓고

$$\begin{aligned} f(-1) & = f(1) = 0, f'(1) = 0 \\ \text{임을 이용할 수도 있다.} \end{aligned}$$

3-17. $f(x)$ 를 x^2-1 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (x^2-1)Q(x) + 2x+1$$

$$\therefore f(1)=3, f(-1)=-1$$

또, $f'(x)$ 를 $x-1, x+1$ 로 나눈 나머지가 각각 8, 4이므로

$$f'(1)=8, f'(-1)=4$$

따라서 $f(x)$ 를 $(x^2-1)^2$ 으로 나눈 몫을 $P(x)$, 나머지를 ax^3+bx^2+cx+d 라고 하면

$$\begin{aligned} f(x) & = (x^2-1)^2 P(x) \\ & \quad + ax^3 + bx^2 + cx + d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) & = (4x^3-4x)P(x) \\ & \quad + (x^4-2x^2+1)P'(x) \\ & \quad + 3ax^2 + 2bx + c \end{aligned}$$

$$= 4x(x^2-1)P(x)$$

$$+ (x^2-1)^2 P'(x)$$

$$+ 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f(1)=3, f(-1)=-1, f'(1)=8,$$

$$f'(-1)=4 \text{이므로}$$

$$a+b+c+d=3,$$

$$-a+b-c+d=-1,$$

$$3a+2b+c=8,$$

$$3a-2b+c=4$$

$$\therefore a=2, b=1, c=0, d=0$$

따라서 구하는 나머지는 $2x^3+x^2$

$$\mathbf{3-18.} \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \frac{d}{dx} x = 1,$$

$$(\text{우변}) = 1 \times x^{1-1} = 1$$

이므로 ①이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 ①이 성립한다고 가

정하면, 곧 $\frac{d}{dx} x^k = kx^{k-1}$ 이라고 하면

$$\frac{d}{dx} x^{k+1} = \frac{d}{dx} (x^k \times x)$$

$$= (x^k)' \times x + x^k \times x'$$

$$= kx^{k-1} \times x + x^k = kx^k + x^k$$

$$= (k+1)x^k$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

*Note 다음 두 가지를 보임으로써 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다. $\Leftrightarrow$ 수학 I

(i) $n=1$ 일 때 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 1)$ 일 때 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때에도 $p(n)$ 이 성립한다.

$$\mathbf{4-1.} \quad y' = x^2 - 2x$$

(1) 접선의 기울기가 3인 접점의 x 좌표는 $x^2-2x=3$ 에서 $x=-1, 3$

(2) 접선의 기울기가 $-\tan 45^\circ = -1$ 인 접점의 x 좌표는 $x^2-2x=-1$ 에서

$$x=1$$

(3) 접선의 기울기가 0인 접점의 x 좌표는 $x^2-2x=0$ 에서 $x=0, 2$

$$(4) y' = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$$

이므로 $x=1$ 일 때 접선의 기울기의 최

숫값은 -1 이다.

이때, 접점의 좌표는 $(1, \frac{13}{3})$ 이므로
접선의 방정식은

$$y - \frac{13}{3} = -1 \times (x - 1)$$

$$\therefore y = -x + \frac{16}{3}$$

4-2. $f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+h) - f(5)}{h}$

$f(3+x) = f(3-x)$ 에 $x=2+h$ 를 대입
하면

$$f(5+h) = f(1-h)$$

또, $x=2$ 를 대입하면 $f(5) = f(1)$

$$\therefore f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} \times (-1) \right\}$$

$$= -f'(1) = -5$$

***Note** $f(3+x) = f(3-x)$ 를 만족시키
는 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에
대하여 대칭이다.

따라서 이 그래프 위의 점 중 직선
 $x=3$ 에 대하여 대칭인 두 점에서의 접
선의 기울기는 절댓값이 같고 부호가
서로 다르다.

4-3. $f(x) = x^2$, $g(x) = k - x^2$ 으로 놓으면

$$f'(x) = 2x, \quad g'(x) = -2x$$

$x=t$ 인 점에서 만난다고 하면

$$f(t) = g(t) \quad \therefore t^2 = k - t^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

$x=t$ 인 점에서의 접선이 직교하므로

$$f'(t)g'(t) = -1$$

$$\therefore 2t \times (-2t) = -1 \quad \therefore t^2 = \frac{1}{4}$$

①에 대입하면 $k = \frac{1}{2}$

4-4. a 에 관하여 정리하면

$$(x^2 - 2x + 1)a + (x^3 - x + 2 - y) = 0$$

따라서 주어진 곡선은 a 의 값에 관계
없이 항상 두 방정식

$$x^2 - 2x + 1 = 0, \quad x^3 - x + 2 - y = 0$$

의 그래프의 교점을 지난다.

연립하여 풀면 $x=1$, $y=2$ 이므로 항상
점 $(1, 2)$ 를 지난다.

또, $f(x) = x^3 + ax^2 - (2a+1)x + a + 2$
로 놓으면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax - (2a+1)$$

$$\therefore f'(1) = 3 + 2a - (2a+1) = 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y - 2 = 2(x - 1) \quad \therefore y = 2x$$

4-5. 조건 (가)의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2f(1) - g(1) = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이
존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = 0$$

$$\therefore f(1) - g(1) = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $f(1) = g(1) = 4$

한편 조건 (가)의 양변을 x 에 관하여 미
분하면

$$4xf(x) + 2x^2f'(x) - g'(x) = 5$$

$x=1$ 을 대입하면

$$4f(1) + 2f'(1) - g'(1) = 5$$

$$\therefore 2f'(1) - g'(1) = -11 \quad \dots \textcircled{3}$$

또, 조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1) - g(x) + g(1)}{x - 1} \quad \Leftrightarrow \textcircled{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} - \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} \right\}$$

$$= f'(1) - g'(1) = 3 \quad \dots \textcircled{4}$$

③, ④에서 $g'(1) = -17$ 이므로 곡선
 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선
의 방정식은

$$y - 4 = -17(x - 1)$$

$$\therefore y = -17x + 21$$

따라서 $h(x) = -17x + 21$ 이므로

$$h(-1) = 38$$

4-6. 점 $(a, 0)$ 을 지나는 접선의 접점을 $A(t, 3t^3)$ 이라 하고, 점 $(0, a)$ 를 지나는 접선의 접점을 $B(s, 3s^3)$ 이라고 하자.

$y' = 9x^2$ 이고, 두 접선이 평행하므로

$$9t^2 = 9s^2 \quad \therefore (t+s)(t-s) = 0$$

$t \neq s$ 이므로 $s = -t$

$$\therefore B(-t, -3t^3)$$

점 A에서의 접선의 방정식은

$$y = 9t^2(x-t) + 3t^3$$

점 $(a, 0)$ 을 지나므로

$$9t^2a - 6t^3 = 0 \quad \dots\dots ①$$

점 B에서의 접선의 방정식은

$$y = 9t^2(x+t) - 3t^3$$

점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a = 6t^3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 a 를 소거하고 정리하면

$$6t^3(3t+1)(3t-1) = 0$$

$a > 0$ 이므로 ②에서 $t > 0$

$$\therefore t = \frac{1}{3} \quad \therefore a = \frac{2}{9}$$

4-7. $f(x) = x^4 + ax^3 - x$ 에서

$$f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 - 1$$

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^4 + at^3 - t) = (4t^3 + 3at^2 - 1)(x - t)$$

$$\therefore y = (4t^3 + 3at^2 - 1)x - 3t^4 - 2at^3$$

따라서 점 P의 좌표는

$$P(0, -3t^4 - 2at^3)$$

이므로

$$g(t) = |-3t^4 - 2at^3| = |t^3(3t + 2a)|$$

이때, $a = 0$ 이면 $g(t) = 3t^4$ 이므로 모든 실수에서 미분가능하다.

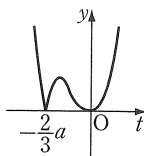
따라서 $a \neq 0$ 이고, 함수 $g(t)$ 는

$t = -\frac{2}{3}a$ 에서만 미분가능하지 않으므로

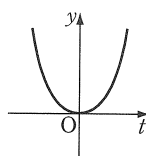
$$-\frac{2}{3}a = -4 \quad \therefore a = 6$$

***Note** a 의 범위에 따라 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

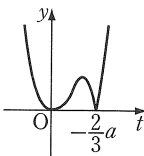
(i) $a > 0$ 일 때



(ii) $a = 0$ 일 때



(iii) $a < 0$ 일 때



삼차 이상의 다항함수의 그래프를 그리는 방법에 대해서는 5단원에서 자세히 공부한다.

4-8. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 구간 $[x, x+1]$ 에서 연속이고 구간

$(x, x+1)$ 에서 미분가능하다.

따라서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1) - x} = f'(c), \quad x < c < x+1$$

곧,

$$f(x+1) - f(x) = f'(c), \quad x < c < x+1$$

인 c 가 적어도 하나 존재한다.

그런데 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $x < c$ 에서

$c \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+1) - f(x)\} = \lim_{c \rightarrow \infty} f'(c) = 2$$

4-9. $f(x) = m^2x + m^3$, $g(x) = kx^3$

으로 놓으면 $g'(x) = 3kx^2$

주어진 직선과 곡선의 접점의 x 좌표를 α 라고 하면

$$f(\alpha) = g(\alpha), \quad m^2 = g'(\alpha)$$

$$\therefore m^2\alpha + m^3 = k\alpha^3 \quad \dots\dots ①$$

$$m^2 = 3k\alpha^2 \quad \dots\dots ②$$

① $\times 3 -$ ② $\times \alpha$ 에서

$$2m^2\alpha + 3m^3 = 0$$

$$\therefore m^2(2a+3m)=0$$

$$m \neq 0 \text{ 이므로 } a = -\frac{3m}{2}$$

②에 대입하면

$$m^2 = 3k \times \frac{9m^2}{4} \quad \therefore k = \frac{4}{27}$$

*Note 곡선 $y=kx^3$ 위의 점 (a, ka^3) 에서의 접선의 방정식을 구하여 주어진 직선과 일치할 조건을 생각해 보자.

4-10. $f(x)=x^2+a,$

$$g(x)=-x^2+2bx-b+1$$

로 놓으면

$$f'(x)=2x, \quad g'(x)=-2x+2b$$

점 P의 x좌표를 t라고 하면

$$f(t)=g(t) \text{에서}$$

$$t^2+a=-t^2+2bt-b+1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(t)=g'(t) \text{에서}$$

$$2t=-2t+2b \quad \therefore b=2t \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, 점 $P(t, t^2+a)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선의 방정식은

$$y-(t^2+a)=2t(x-t)$$

$$\text{원점을 지나므로 } a=t^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②, ③을 ①에 대입하여 정리하면

$$t^2-2t+1=0 \quad \therefore t=1$$

$$\therefore a=1, \quad b=2$$

4-11. $y'=2x$ 이므로 포물선 위의 점

(a, a^2) 에서의 접선의 방정식은

$$y-a^2=2a(x-a)$$

$$\therefore y=2ax-a^2$$

점 $(1, -2)$ 를 지나므로 $-2=2a-a^2$

$$\therefore a^2-2a-2=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

따라서 $A(a, a^2), B(\beta, \beta^2) (a \neq \beta)$ 으로 놓으면 a, β 는 ①의 두 근이다.

한편 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$y-a^2=\frac{\beta^2-a^2}{\beta-a}(x-a)$$

$$\therefore y=(a+\beta)x-a\beta$$

①에서 $a+\beta=2, a\beta=-2$ 이므로

$$y=2x+2$$

4-12. $f(x)=-2x^2, g(x)=(x-3)^2$ 으로 놓으면

$$f'(x)=-4x, \quad g'(x)=2(x-3)$$

$P(t, -2t^2), Q(s, (s-3)^2) (t \neq s)$ 이라고 하면 점 P, Q에서의 접선이 서로 평행하므로 $f'(t)=g'(s)$

$$\therefore -4t=2(s-3) \quad \therefore s=-2t+3$$

$$\therefore Q(-2t+3, 4t^2)$$

직선 PQ의 방정식은

$$y+2t^2=\frac{4t^2-(-2t^2)}{(-2t+3)-t}(x-t)$$

$$\therefore y=\frac{2t^2}{-t+1}(x-t)-2t^2$$

$$\therefore (-t+1)y=2t^2(x-t)-2t^2(-t+1)$$

t에 관하여 정리하면

$$2(x-1)t^2+yt-y=0$$

따라서 이 직선은 t의 값에 관계없이 두 직선

$$2(x-1)=0, \quad y=0$$

의 교점을 지난다.

$$\therefore x=1, \quad y=0 \quad \therefore a=1, \quad b=0$$

4-13. $y'=2x$ 이므로 점 P에서 그은 접선에 수직이고 점 P를 지나는 직선의 방정식은

$$y=-\frac{1}{2a}(x-a)+a^2$$

이 식과 $y=x^2$ 에서 y를 소거하면

$$x^2=-\frac{1}{2a}(x-a)+a^2$$

$$\therefore 2ax^2+x-2a^3-a=0$$

$$\therefore (x-a)(2ax+2a^2+1)=0$$

$$\therefore x=a, \quad -\frac{2a^2+1}{2a}$$

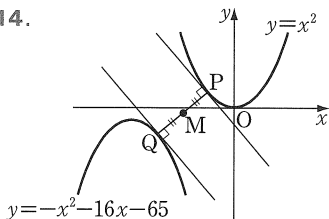
따라서 $R(a, 0), S\left(-\frac{2a^2+1}{2a}, 0\right)$ 이므로

$$\overline{RS}=a+\frac{2a^2+1}{2a}=2a+\frac{1}{2a}$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } \overline{RS} \geq 2\sqrt{2a \times \frac{1}{2a}} = 2$$

등호는 $2a = \frac{1}{2a}$, 곧 $a = \frac{1}{2}$ 일 때 성립
하고, 최솟값은 2

4-14.



$$y = x^2 \quad \dots\dots ①$$

$$y = -x^2 - 16x - 65 \quad \dots\dots ②$$

①의 꼭짓점은 점 (0, 0)이고, ②의 꼭짓점은 점 (-8, -1)이다.

따라서 두 포물선은 두 꼭짓점을 잇는 선분의 중점 $M(-4, -\frac{1}{2})$ 에 대하여 서로 대칭이다.

따라서 직선 PM이 포물선 ① 위의 점 P에서의 법선이고, 직선 PM과 포물선 ②의 교점이 Q일 때 선분 PQ의 길이는 최소이다.

포물선 ① 위의 점 $P(t, t^2)$ 에서의 법선의 방정식은

$$y - t^2 = -\frac{1}{2t}(x - t)$$

점 $M(-4, -\frac{1}{2})$ 을 지나므로

$$-\frac{1}{2} - t^2 = -\frac{1}{2t}(-4 - t)$$

$$\therefore (t+1)(t^2 - t + 2) = 0$$

t 는 실수이므로 $t = -1$

$$\therefore P(-1, 1)$$

$$\therefore \overline{PQ} = 2\overline{PM} = 2\sqrt{3^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = 3\sqrt{5}$$

*Note 구하는 최솟값은 선분 PM의 길이의 최솟값의 2배이다.

$P(x, x^2)$ 이라 하고, $\overline{PM}^2 = f(x)$ 로

놓으면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+4)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= x^4 + 2x^2 + 8x + \frac{65}{4} \end{aligned}$$

여기에서 $f(x)$ 의 최솟값을 구하는 방법은 p. 100에서 공부한다.

$$4-15. y = x^3 - kx \quad \dots\dots ①$$

$$\text{에서 } y' = 3x^2 - k$$

$P(a, a^3 - ka)$ 라고 하면 이 점에서의 접선의 방정식은

$$y - (a^3 - ka) = (3a^2 - k)(x - a)$$

$$\therefore y = (3a^2 - k)x - 2a^3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 y 를 소거하면

$$x^3 - 3a^2x + 2a^3 = 0$$

$$\therefore (x - a)^2(x + 2a) = 0$$

$$\therefore x = a, -2a$$

따라서 점 Q의 x 좌표는 $-2a$ 이고, 점 Q에서의 접선의 기울기는 $12a^2 - k$ 이다.

점 Q에서의 접선이 ②와 직교하므로

$$(3a^2 - k)(12a^2 - k) = -1$$

$$\therefore 36a^4 - 15ka^2 + k^2 + 1 = 0$$

이 등식을 만족시키는 실수 a 가 존재하면 된다.

$$a^2 = t \text{로 놓으면 } t \geq 0 \text{이고}$$

$$36t^2 - 15kt + k^2 + 1 = 0$$

$$(\text{두 근의 곱}) = \frac{k^2 + 1}{36} > 0 \text{이므로 이 방}$$

정식이 음이 아닌 해를 가지려면

$$D = (-15k)^2 - 4 \times 36 \times (k^2 + 1) \geq 0,$$

$$(\text{두 근의 합}) = \frac{15k}{36} > 0$$

동시에 만족시키는 k 의 값의 범위는

$$k \geq \frac{4}{3}$$

$$4-16. y' = 2x + 2 \text{이므로 포물선 위의 점}$$

$(a, a^2 + 2a + 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (a^2 + 2a + 1) = (2a + 2)(x - a)$$

$$\therefore a^2 - 2xa - 2x + y - 1 = 0$$

x 좌표가 각각 α, β 인 두 점에서의 각 접선이 점 $P(X, Y)$ 에서 직교한다고 하면 α, β 는 a 에 관한 이차방정식

$$a^2 - 2Xa - 2X + Y - 1 = 0 \quad \cdots \cdots ①$$

의 서로 다른 두 실근이므로

$$D/4 = X^2 + 2X - Y + 1 > 0 \quad \cdots \cdots ②$$

또, 두 접선이 직교하므로

$$(2\alpha + 2)(2\beta + 2) = -1$$

$$\therefore 4\alpha\beta + 4(\alpha + \beta) + 5 = 0 \quad \cdots \cdots ③$$

α, β 는 ①의 두 근이므로

$$\alpha + \beta = 2X, \quad \alpha\beta = -2X + Y - 1$$

$$③ \text{에 대입하여 정리하면 } Y = -\frac{1}{4}$$

이 값은 ②를 항상 만족시키므로 구하는 자취는 직선 $y = -\frac{1}{4}$

4-17. $y' = 3x^2 + a$ 이므로 두 직선

$y = x + 4, y = x$ 에 접하는 점의 x 좌표를 각각 α, β 라고 하면 이 점에서의 접선의 방정식은

$$y - (a^3 + a\alpha + b) = (3\alpha^2 + a)(x - \alpha)$$

$$\text{에서 } y = (3\alpha^2 + a)x - 2\alpha^3 + b$$

$$y - (\beta^3 + a\beta + b) = (3\beta^2 + a)(x - \beta)$$

$$\text{에서 } y = (3\beta^2 + a)x - 2\beta^3 + b$$

이 두 직선이 각각 두 직선

$$y = x + 4, \quad y = x$$

와 일치할 조건은

$$3\alpha^2 + a = 1 \quad \cdots ① \quad -2\alpha^3 + b = 4 \quad \cdots ②$$

$$3\beta^2 + a = 1 \quad \cdots ③ \quad -2\beta^3 + b = 0 \quad \cdots ④$$

$$① - ③ \text{하면 } 3(\alpha^2 - \beta^2) = 0$$

$$\therefore \alpha = \beta, -\beta$$

$\alpha = \beta$ 이면 ②, ④에 모순이므로

$$\alpha = -\beta$$

이것을 ②에 대입하면

$$2\beta^3 + b = 4 \quad \cdots \cdots ⑤$$

$$④ + ⑤ \text{하면 } 2b = 4 \quad \therefore b = 2$$

$$② \text{에 대입하면 } a = -1$$

$$① \text{에 대입하면 } a = -2$$

4-18. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - k^2x^2 + 1$ 에서

$$f'(x) = x^3 - 2k^2x$$

곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 l, m 의 접점의 x 좌표를 각각 α, β 라고 하자.

$$\alpha^3 - 2k^2\alpha = 4k^3 \text{에서}$$

$$(\alpha - 2k)(\alpha^2 + 2k\alpha + 2k^2) = 0$$

$k > 0$ 이고 α 는 실수이므로 $\alpha = 2k$

$f(2k) = 1$ 이므로 직선 l 의 방정식은

$$y - 1 = 4k^3(x - 2k)$$

$$\therefore y = 4k^3x - 8k^4 + 1$$

$\beta^3 - 2k^2\beta = -4k^3$ 에서도 같은 방법으로 하면 $\beta = -2k$ 이고, $f(-2k) = 1$ 이므로 직선 m 의 방정식은

$$y = -4k^3x - 8k^4 + 1$$

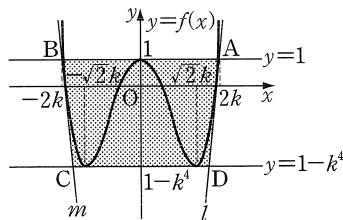
한편 $f'(x) = x^3 - 2k^2x = 0$ 에서

$$x = 0, -\sqrt{2}k, \sqrt{2}k$$

이고 $f(0) = 1, f(\pm\sqrt{2}k) = 1 - k^4$ 이므로 y 축에 수직인 접선의 방정식은

$$y = 1, y = 1 - k^4$$

따라서 네 직선으로 만들어지는 사각형은 아래 그림의 사다리꼴 ABCD이다.



이때, 점 A는 직선 l 과 직선 $y=1$ 의 교점이고, 점 B는 직선 m 과 직선 $y=1$ 의 교점이므로

$$A(2k, 1), B(-2k, 1)$$

한편 점 D의 x 좌표는 직선 l 과 직선 $y = 1 - k^4$ 에서

$$4k^3x - 8k^4 + 1 = 1 - k^4 \quad \therefore x = \frac{7}{4}k$$

그런데 $f(-x) = f(x)$ 에서 곡선

$y=f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 사다리꼴 ABCD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (\overline{AB} + \overline{CD}) \times \{1 - (1 - k^4)\} \\ = \frac{1}{2} \times \left(4k + \frac{7}{2}k\right) \times k^4 = \frac{15}{4}k^5$$

이때, $\frac{15}{4}k^5 = 15\sqrt{2}$ 이므로

$$k^5 = 4\sqrt{2} = (\sqrt{2})^5$$

k 는 실수이므로 $k = \sqrt{2}$

*Note 점 A(2k, 1)은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 의 접점이고, 점 B(-2k, 1)은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 m 의 접점이다.

4-19. $y'=3x^2-6x$ 이므로 곡선 위의 점 (t, t^3-3t^2+2) 에서의 접선의 방정식은 $y-(t^3-3t^2+2)=(3t^2-6t)(x-t)$

점 $(a, 2)$ 를 지나므로

$$2-(t^3-3t^2+2)=(3t^2-6t)(a-t)$$

$$\therefore t\{2t^2-3(a+1)t+6a\}=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

(1) $\textcircled{1}$ 의 실근이 한 개이어야 하므로

$$2t^2-3(a+1)t+6a=0$$

이 $t=0$ 을 중근으로 가지거나 실근을 가지지 않는다.

그런데 $t=0$ 을 중근으로 가지지 않으므로

$$D=9(a+1)^2-48a < 0$$

$$\therefore (3a-1)(a-3) < 0 \quad \therefore \frac{1}{3} < a < 3$$

(2) $\textcircled{1}$ 의 실근이 두 개이어야 하므로

$$2t^2-3(a+1)t+6a=0$$

의 두 근 중 하나가 0이거나 0이 아닌 중근을 가진다.

(i) $t=0$ 이 근이면 $a=0$

이때, 다른 한 근은 $t=\frac{3}{2}$ 이므로

조건을 만족시킨다.

(ii) 중근을 가지면

$$D=9(a+1)^2-48a=0$$

$$\therefore a=\frac{1}{3}, 3$$

$a=\frac{1}{3}$ 일 때 중근은 $t=1$ 이고,

$a=3$ 일 때 중근은 $t=3$ 이므로 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에서 $a=0, \frac{1}{3}, 3$

4-20. $y=x^3-3x^2+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

에서 $y'=3x^2-6x$

따라서 $\textcircled{1}$ 위의 점 (t, t^3-3t^2+1) 에서의 접선의 방정식은

$$y-(t^3-3t^2+1)=(3t^2-6t)(x-t) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a-(t^3-3t^2+1)=-3t^3+6t^2$$

$$\therefore a=-2t^3+3t^2+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

한편 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 y 를 소거하면

$$x^3-3x^2+1-(t^3-3t^2+1) \\ = (3t^2-6t)(x-t)$$

$$\therefore (x-t)^2(x+2t-3)=0$$

이 방정식이 t 이외의 근을 가지지 않으므로

$$t=-2t+3 \quad \therefore t=1$$

$\textcircled{3}$ 에 대입하면 $a=2$

4-21. $a < b < c$ 인 모든 a, b, c 에 대하여

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} < \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$$

가 성립한다고 하자.

$x_1 < x_2$ 인 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < a < b < c < x_2$$

인 a, b, c 를 잡으면 조건에서

$$\frac{f(a)-f(x_1)}{a-x_1} < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$< \frac{f(c)-f(b)}{c-b} < \frac{f(x_2)-f(c)}{x_2-c}$$

여기서 $a \rightarrow x_1, c \rightarrow x_2$ 라고 하면

$$f'(x_1) \leq \frac{f(b)-f(x_1)}{b-x_1}$$

$$< \frac{f(x_2)-f(b)}{x_2-b} \leq f'(x_2)$$

$$\therefore f'(x_1) < f'(x_2)$$

역으로 $x_1 < x_2$ 인 모든 x_1, x_2 에 대하여 $f'(x_1) < f'(x_2)$ 가 성립한다고 하자.

$a < b < c$ 라고 하면 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(x_1) \quad (a < x_1 < b),$$

$$\frac{f(c)-f(b)}{c-b} = f'(x_2) \quad (b < x_2 < c)$$

인 x_1, x_2 가 존재한다. 그런데 $x_1 < x_2$ 이므로 $f'(x_1) < f'(x_2)$ 이다.

$$\therefore \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$$

5-1. $f(x)$ 가 감소하면

$$f'(x) = 6x^2 - 6ax + 6(a-1) \leq 0$$

$$\therefore x^2 - ax + a - 1 \leq 0$$

이 부등식의 해가 $1 \leq x \leq 5$ 이므로

$$x^2 - ax + a - 1 \leq 0$$

$$\iff (x-1)(x-5) \leq 0$$

$$\iff x^2 - 6x + 5 \leq 0$$

$$\therefore a = 6$$

5-2. $f(x)$ 가 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가하려면 $x \geq 2$ 에서

$$f'(x) = 12x^3 - 12(a+3)x^2 + 12(3a+2)x - 24a$$

$$= 12(x-1)(x-2)(x-a) \geq 0$$

그런데 $x \geq 2$ 일 때 $(x-1)(x-2) \geq 0$ 이

므로

$$2-a \geq 0 \quad \therefore a \leq 2$$

5-3. (1) $y = x^2(x-1)$ 의 그래프를 그린 다음, x 축 위부분은 그대로 두고, x 축 아랫부분은 x 축 위로 꺾어 올려 그린다.

$$x = \frac{2}{3} \text{ 일 때 극댓값 } \frac{4}{27},$$

$$x = 0, 1 \text{ 일 때 극솟값 } 0$$

$$(2) x \geq 0 \text{ 일 때 } y = x(x^2 - 3x + 2),$$

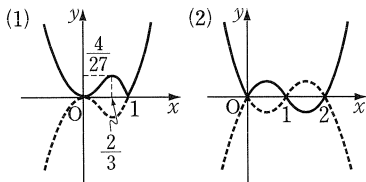
$$x < 0 \text{ 일 때 } y = -x(x^2 - 3x + 2)$$

의 그래프를 그린다.

$$x = \frac{3-\sqrt{3}}{3} \text{ 일 때 극댓값 } \frac{2\sqrt{3}}{9},$$

$$x = \frac{3+\sqrt{3}}{3} \text{ 일 때 극솟값 } -\frac{2\sqrt{3}}{9},$$

$$x = 0 \text{ 일 때 극솟값 } 0$$



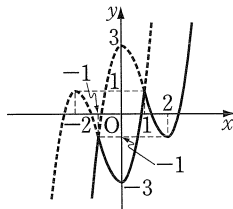
(3) $x \leq -1, x \geq 1$ 일 때

$$y = x^3 - 3x^2 + 3,$$

$$-1 < x < 1 \text{ 일 때}$$

$$y = x^3 + 3x^2 - 3$$

의 그래프를 그리면 아래와 같다.



$$x = -1 \text{ 일 때 극댓값 } -1,$$

$$x = 1 \text{ 일 때 극댓값 } 1,$$

$$x = 0 \text{ 일 때 극솟값 } -3,$$

$$x = 2 \text{ 일 때 극솟값 } -1$$

5-4. (1) (거짓) $f(x) = -x^2$ 은 $x=0$ 에서 극댓값을 가지지만, $|f(x)| = x^2$ 은 $x=0$ 에서 극솟값을 가진다.

(2) (참) $g(x) = f(|x|)$ 로 놓자.

$f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대이므로 $x=0$ 을 포함하는 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(0)$ 이다.

이때, $0 \leq x < b$ 인 모든 x 에 대하여

$$g(x) = f(|x|) = f(x)$$

$$\leq f(0) = g(0),$$

$$g(-x) = f(|-x|) = f(x) \\ \leq f(0) = g(0)$$

이므로 열린구간 $(-b, b)$ 의 모든 x 에 대하여 $g(x) \leq g(0)$ 이다.

따라서 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.

(3) (참) $h(x) = f(x) - x^2|x|$ 로 놓자.

$f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대이므로 $x=0$ 을 포함하는 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(0)$ 이다.

이 구간의 모든 x 에 대하여

$$x^2|x| \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$h(x) = f(x) - x^2|x| \leq f(0) = h(0)$$

따라서 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.

5-5. $f(x)=0 \iff x=a, c$

$$f'(x)=0 \iff x=b, c$$

따라서 $f(x)$ 와 $f'(x)$ 의 부호는 아래와 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$	b	$\cdots$	c	$\cdots$
$f(x)$	-	0	+	+	+	0	+
$f'(x)$	+	+	+	0	-	0	+

따라서 $f(x)f'(x) > 0$ 의 해는

$$a < x < b, x > c$$

*Note $f(a)=0, f(c)=0$ 이고 $x=c$ 에서 x 축에 접하므로

$$f(x) = k(x-a)(x-c)^2 \quad (k > 0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$\text{또, } f'(b)=0, f'(c)=0 \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 3k(x-b)(x-c)$$

$f(x)f'(x) > 0$ 에 대입하면

$$3k^2(x-a)(x-b)(x-c)^3 > 0$$

$$\therefore (x-a)(x-b)(x-c) > 0$$

$$\therefore a < x < b, x > c$$

5-6. $g'(x) = f(x) + (x+1)f'(x)$ 이므로

$$g'(-2) = f(-2) + (-2+1)f'(-2) \\ = 0 - f'(-2) = -f'(-2) > 0$$

$$g'(-1) = f(-1) + (-1+1)f'(-1) \\ = f(-1) + 0 \times 0 = f(-1) < 0$$

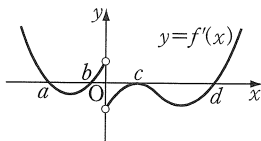
$$g'(0) = f(0) + (0+1)f'(0) = 0 + f'(0) \\ = f'(0) > 0$$

$$g'(1) = f(1) + (1+1)f'(1) \\ = f(1) + 2f'(1) > 0$$

$$g'(2) = f(2) + (2+1)f'(2) = f(2) + 3 \times 0 \\ = f(2) > 0$$

$$\therefore A \cap B = \{-1\}$$

5-7.



$y=f'(x)$ 의 그래프의 x 절편을 위의 그림과 같이 a, b, c, d 로 나타낼 때, $f'(x)=0$ 의 실근은 a, b, c, d 이다.

따라서 $f(x)$ 의 증감을 조사하면 아래와 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$	b	$\cdots$	0
$f'(x)$	+	0	-	0	+	
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대

x	0	$\cdots$	c	$\cdots$	d	$\cdots$
$f'(x)$		-	0	-	0	+
$f(x)$	극대	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

$x=k$ 가 주어진 부등식을 만족시키면 $x=k$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌거나 $f'(k)=0$ 이다. 그런데 $x=a, b, c, d$ 에서 $f'(x)=0$ 이고, $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 $m=5$

또, 위의 증감표에서 $f(x)$ 는 $x=a, 0$ 에서 극대이므로 $n=2$

$$\therefore m-n=3$$

5-8. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

조건 (가)에서 $f(1) = -4, f'(1) = 0$

$$\therefore a + b + c + d = -4 \quad \cdots \cdots ①$$

$$3a + 2b + c = 0 \quad \cdots \cdots ②$$

조건 (나)에서 $f(0) = 0$ 이고,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -3 \quad \therefore f'(0) = -3$$

$$\therefore d = 0, c = -3$$

①, ②에 대입하면 $a = 5, b = -6$

$$\therefore f(x) = 5x^3 - 6x^2 - 3x$$

5-9. $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + a^2 - 16$

$x = -1$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이므로 $a > 0$ 이고

$$f'(-1) = 0, f'(2) = 0$$

$$\therefore 3a - 2b + a^2 - 16 = 0,$$

$$12a + 4b + a^2 - 16 = 0$$

연립하여 풀면 $a > 0$ 이므로

$$a = 2, b = -3$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + c$$

따라서 극댓값은 $f(-1) = c + 7,$

극솟값은 $f(2) = c - 20$

문제의 조건에서

$$|c - 20| = 2(c + 7)$$

$c \geq 20$ 일 때 $c - 20 = 2(c + 7)$

$$\therefore c = -34 \text{ (부적합)}$$

$c < 20$ 일 때 $-(c - 20) = 2(c + 7)$

$$\therefore c = 2$$

5-10. $f(-x) = -f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 기함수이다. 따라서

$$f(x) = ax^3 + bx \quad (a, b \text{는 정수}, a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

$$f(1) = 5 \text{이므로 } a + b = 5 \quad \cdots \cdots ①$$

또, $1 < f'(1) < 7$ 이고, $f'(x) = 3ax^2 + b$ 이므로

$$1 < 3a + b < 7 \quad \cdots \cdots ②$$

①에서 $b = 5 - a$ 이므로 ②에 대입하면

$$1 < 3a + 5 - a < 7 \quad \therefore -2 < a < 1$$

a 는 0이 아닌 정수이므로 $a = -1$

$$\therefore b = 6$$

따라서 $f(x) = -x^3 + 6x,$

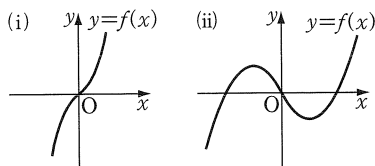
$$f'(x) = -3x^2 + 6$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = \pm\sqrt{2}$$

증감을 조사하면 $x = \sqrt{2}$ 에서 극대이고, 극댓값은

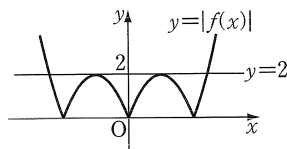
$$f(\sqrt{2}) = -(\sqrt{2})^3 + 6 \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

5-11. $f(x)$ 는 x^3 의 계수가 1이고 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 두 가지 꼴이 가능하다.



이 중 $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 네 실근을 가질 수 있는 것은 (ii)의 꼴이다.

이때, $y = |f(x)|$ 의 그래프는 아래와 같고, $f(x)$ 의 극솟값은 -2 , 극댓값은 2 이다.



(ii)와 같은 꼴이고, x^3 의 계수가 1이므로 $f(x) = x^3 - bx$ ($b > 0$)로 놓을 수 있다.

$$f'(x) = 3x^2 - b = 0 \text{에서 } x = \pm\sqrt{\frac{b}{3}}$$

$$f\left(\sqrt{\frac{b}{3}}\right) = -2 \text{이므로}$$

$$\left(\sqrt{\frac{b}{3}}\right)^3 - b \times \sqrt{\frac{b}{3}} = -2$$

$$\therefore b\sqrt{b} = 3\sqrt{3} \quad \therefore b = 3$$

$$\therefore f(3) = 3^3 - 3 \times 3 = 18$$

5-12. $f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2 \quad \cdots \cdots ①$

한편 문제의 조건에서 $c \neq -2$ 일 때

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x+2)(x-c)^2 \\ &= x^3 + (2-2c)x^2 + (c^2-4c)x + 2c^2 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

①, ②의 동류항의 계수를 비교하면

$$a = 2-2c, \quad b = c^2-4c, \quad 2 = 2c^2$$

$$\therefore a=0, \quad b=-3 \text{ 또는 } a=4, \quad b=5$$

5-13. (1) (참) $f(x)$ 가 다항식이고,

$$f(a)=0, \quad f'(a)=0$$

이면 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어진다. $\hookrightarrow$ 필수 예제 3-11

(2) (참) $f'(a)f'(\beta)=0$ 에서 $f'(a)=0$ 이면 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어진다. 따라서

$f(x)=(x-a)^2p(x)$ ($p(x)$ 는 이차식)로 놓을 수 있다. 이때, $p(x)=0$ 의 한 근이 실근 β 이므로 나머지 한 근도 실근이다.

따라서 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.

$f'(\beta)=0$ 일 때에도 같은 이유로 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.

(3) (참) $f(x)=(x-a)(x-\beta)p(x)$

($p(x)$ 는 이차식)로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-\beta)p(x) + (x-a)p(x) \\ &\quad + (x-a)(x-\beta)p'(x) \end{aligned}$$

$$\therefore f'(a)f'(\beta) = (a-\beta)p(a)$$

$$\times (\beta-a)p(\beta)$$

$$= -(\alpha-\beta)^2 p(a)p(\beta)$$

$$f'(a)f'(\beta) > 0 \text{ 이면 } p(a)p(\beta) < 0$$

$p(x)$ 가 이차식이므로 $p(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가지고, 이 근은 α, β 가 아니다.

따라서 $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다.

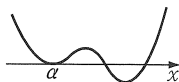
***Note** $\alpha < \beta$ 이고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수인 경우만 생각해도 충분하다.

분하다.

이때, (2), (3)은 다음과 같이 그래프의 개형을 그려 설명할 수 있다.

(2) $f'(a)=0$ 이면

$y=f(x)$ 의 그래프는 $x=a$ 인 점에서 x 축에 접한다.

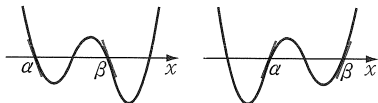


따라서 $f(\beta)=0$ 이면 $y=f(x)$ 의 그래프는 위와 같은 꼴이다. 그러므로 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.

$f'(\beta)=0$ 일 때에도 같은 이유로 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.

(3) $f'(a)f'(\beta) > 0$ 이면 $f'(a)$ 와 $f'(\beta)$ 의 부호가 같다.

따라서 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래와 같은 꼴이므로 $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다.



$$f'(a) < 0, \quad f'(\beta) < 0 \quad f'(a) > 0, \quad f'(\beta) > 0$$

5-14. $f(a)=f(\beta)$ 이면 $\alpha=\beta$ 인 함수

$f(x)$ 는 일대일함수이다.

따라서 $f(x)$ 가 증가함수 또는 감소함수이어야 한다.

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \text{ 에서}$$

$$D/4 = b^2 - 3ac \text{ 라고 하자.}$$

(i) $f(x)$ 가 증가함수일 때 $f'(x) \geq 0$ 이므로 $a > 0, D/4 \leq 0$

(ii) $f(x)$ 가 감소함수일 때 $f'(x) \leq 0$ 이므로 $a < 0, D/4 \leq 0$

(i), (ii)에서 $D/4 \leq 0$

$$\therefore b^2 - 3ac \leq 0$$

***Note** $f(x)$ 가 다항함수일 때 다음은 모두 동치이다.

- $f(a)=f(\beta)$ 이면 $a=\beta$ 이다.
- $a \neq \beta$ 이면 $f(a) \neq f(\beta)$ 이다.
- 함수 f 가 일대일함수이다.
- 함수 f 가 증가함수 또는 감소함수이다.

5-15. (1) $f'(x)=3x^2+4ax-6$ 에서

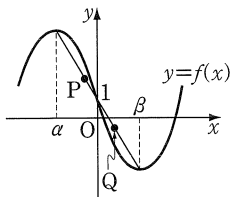
$$D/4=4a^2+18>0$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 가진다.

(2) 극점의 좌표를 $(a, f(a)), (\beta, f(\beta))$

라고 하면 점 P, Q의 x 좌표는 각각

$$\frac{2a+\beta}{3}, \frac{a+2\beta}{3}$$



선분 PQ가 y 축과 만나려면

$$\frac{2a+\beta}{3} \times \frac{a+2\beta}{3} \leq 0$$

$$\therefore 2(a+\beta)^2 + a\beta \leq 0 \quad \dots\dots ①$$

한편 a, β 는

$$f'(x)=3x^2+4ax-6=0 \text{의 근이므로}$$

$$a+\beta=-\frac{4}{3}a, \quad a\beta=-2$$

이 값을 ①에 대입하면

$$\frac{32}{9}a^2-2 \leq 0 \quad \therefore -\frac{3}{4} \leq a \leq \frac{3}{4}$$

5-16. $f(x)=x(x^2+px+q)$

이 함수의 그래프가 원점이 아닌 점에
서 x 축에 접하므로

$$x^2+px+q=(x-a)^2 \quad (a \neq 0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$\therefore f(x)=x(x-a)^2$$

$$\therefore f'(x)=(x-a)^2+2x(x-a)$$

$$=(x-a)(3x-a)$$

따라서 극값은

$$f(a)=0 \text{ 또는 } f\left(\frac{a}{3}\right)=\frac{4}{27}a^3$$

극솟값이 -4 이므로

$$\frac{4}{27}a^3=-4 \quad \therefore a^3=-27$$

a 는 실수이므로 $a=-3$

이때, $f'(x)=3(x+3)(x+1)$ 이고 증감을 조사하면 $x=-1$ 에서 극소이다.

$$\therefore f(x)=x(x+3)^2=x^3+6x^2+9x$$

$$\therefore p=6, q=9$$

5-17. $x>0$ 일 때

$$f(x)=x^3+ax^2+bx,$$

$$f'(x)=3x^2+2ax+b$$

$x=1$ 에서 극값 -1 을 가지므로

$$f(1)=1+a+b=-1,$$

$$f'(1)=3+2a+b=0$$

$$\therefore a=-1, b=-1$$

(i) $x>0$ 일 때

$$f(x)=x(x^2-x-1),$$

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$$

(ii) $x<0$ 일 때

$$f(x)=-x(x^2-x-1),$$

$$f'(x)=-3x^2+2x+1$$

$$=-(3x+1)(x-1)$$

x	$\cdots$	$-\frac{1}{3}$	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$		$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 다른 극값은

$$x=-\frac{1}{3} \text{ 일 때 극솟값 } -\frac{5}{27},$$

$$x=0 \text{ 일 때 극댓값 } 0$$

***Note** $x=0$ 에서 미분가능하지 않지만 극값을 가질 수 있다.

5-18. $f'(x)=3x^2+6ax+3a$

$$f'(x)=0, \text{ 곧 } x^2+2ax+a=0 \text{의 근을}$$

$\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 하면

$$\alpha + \beta = -2a, \quad \alpha\beta = a$$

서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D/4 = a^2 - a > 0$$

$$\therefore \alpha < 0, \alpha > 1 \quad \dots\dots ①$$

그런데

$$\begin{aligned} f(\alpha) + f(\beta) &= (\alpha^2 + \beta^2) + 3\alpha(\alpha + \beta) + 4a \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 3\alpha(\alpha + \beta) + 4a \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 2a + 3\alpha(\alpha + \beta) + 4a \\ &= 4a^3 - 6a^2 + 4a \end{aligned}$$

이므로 두 극점을 잇는 선분의 중점의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2} = -a,$$

$$y = \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} = 2a^3 - 3a^2 + 2a$$

a 를 소거하면

$$y = -2x^3 - 3x^2 - 2x$$

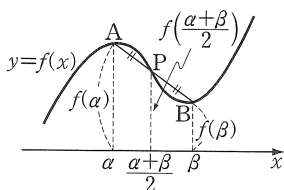
한편 $a = -x$ 이므로 ①로부터

$$x < -1, x > 0$$

$$\therefore y = -2x^3 - 3x^2 - 2x \quad (x < -1, x > 0)$$

***Note** 일반적으로 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 극대점 A와 극소점 B가 존재할 때, 선분 AB의 중점 P는 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있고 점 P에 대하여 그래프는 대칭이다.

⇨ 필수 예제 5-9



극점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라고 하면

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} = f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

이고, 문제의 조건에서 $\alpha + \beta = -2a$ 이므로

$$\begin{aligned} f(\alpha) + f(\beta) &= 2f(-a) \\ &= 4a^3 - 6a^2 + 4a \end{aligned}$$

5-19. 조건 (가)에서 $f(3t)=0$ 이고 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로
 $f(x) = (x-3t)(x^2+ax+b)$
 로 놓을 수 있다.

이때, 조건 (나)에 의하여 모든 실수 x 에 대하여

$$(x+3)(x-3t)(x^2+ax+b) \geq 0$$

이므로 $x^2+ax+b = (x+3)(x-3t)$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } f(x) &= (x+3)(x-3t)^2 \text{이므로} \\ f'(x) &= (x-3t)^2 + 2(x+3)(x-3t) \\ &= 3(x-3t)(x-t+2) \end{aligned}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=3t, t-2$$

$t > -1$ 일 때, $t-2 < 3t$ 이므로

$$g(t) = f(t-2) = 4(t+1)^3$$

$t < -1$ 일 때, $3t < t-2$ 이므로

$$g(t) = f(3t) = 0$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} 4(x+1)^3 & (x > -1) \\ 0 & (x < -1) \end{cases}$$

$y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x+4$ 의 교점의 x 좌표는

$x > -1$ 일 때, $4(x+1)^3 = x+4$ 에서

$$x(4x^2+12x+11)=0$$

$$\therefore x=0 \quad (\because x \text{는 실수})$$

$x < -1$ 일 때, $0 = x+4$ 에서 $x=-4$

$$\therefore x = -4, 0$$

5-20. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$
 로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f(0)=1 \text{이므로 } d=1$$

$$f'(0)=-3 \text{이므로 } c=-3$$

$$f'(1) = -3 \text{ 이므로 } 3a + 2b + c = -3$$

$$\therefore b = -\frac{3}{2}a$$

$$\therefore f(x) = ax^3 - \frac{3}{2}ax^2 - 3x + 1,$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 3ax - 3$$

한편 $f(x)$ 가 극값을 가지므로

$f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.

$$\therefore D = 9a^2 + 36a > 0$$

$$\therefore a < -4, a > 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때, $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 a, β

($a > \beta$)라고 하면 $x = a, x = \beta$ 에서 극값을 가지므로 조건 ㉔에 의하여

$$|f(a) - f(\beta)| = a - \beta$$

$$\therefore \left| a(a^3 - \beta^3) - \frac{3}{2}a(a^2 - \beta^2) - 3(a - \beta) \right| = a - \beta$$

$a > \beta$ 이므로

$$(a - \beta) \left| a(a^2 + a\beta + \beta^2) - \frac{3}{2}a(a + \beta) - 3 \right| = a - \beta$$

$$\therefore \left| a\{(a + \beta)^2 - a\beta\} - \frac{3}{2}a(a + \beta) - 3 \right| = 1$$

$f'(x) = 0$ 의 근과 계수의 관계로부터

$$a + \beta = 1, a\beta = -\frac{1}{a}$$

이므로

$$\left| a\left(1 + \frac{1}{a}\right) - \frac{3}{2}a - 3 \right| = 1$$

$$\therefore |a + 4| = 2 \quad \therefore a = -2, -6$$

①을 만족시켜야 하므로 $a = -6$

$$\therefore f(x) = -6x^3 + 9x^2 - 3x + 1$$

5-21. 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 $x = 3$ 에서도 극소이고, $f(1) = f(3)$ 이다.

따라서 함수 $f(x) - f(1)$ 은 $x = 1, 3$ 에서 극값 0을 가지므로 $(x - 1)^2, (x - 3)^2$ 으로 나누어 떨어진다.

⇨ 필수 예제 3-11

그런데 이 함수는 최고차항의 계수가

1인 사차함수이므로

$$f(x) - f(1) = (x - 1)^2(x - 3)^2$$

또, $f(0) = 0$ 이므로

$$0 - f(1) = 1^2 \times 3^2 \quad \therefore f(1) = -9$$

$$\therefore f(x) = (x - 1)^2(x - 3)^2 - 9$$

이때,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x - 1)(x - 3)^2 + 2(x - 1)^2(x - 3) \\ &= 4(x - 1)(x - 2)(x - 3) \end{aligned}$$

이므로 $x = 2$ 일 때 극댓값은

$$f(2) = -8$$

***Note** x^4 의 계수가 1이고, 그래프가 원점을 지나므로

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx$$

로 놓을 수 있다.

한편 $f(2 + x) = f(2 - x)$ 이므로 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.

이때, $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극소이므로 $x = 3$ 에서도 극소이다. 또, $x = 2$ 에서 극대이다.

곧, $f'(x) = 0$ 의 세 근이 $x = 1, 2, 3$ 이므로

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 + 3ax^2 + 2bx + c \\ &= 4(x - 1)(x - 2)(x - 3) \end{aligned}$$

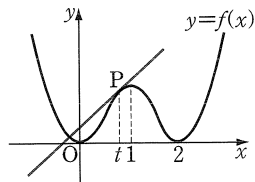
전개하여 동류항의 계수를 비교하면

$$a = -8, b = 22, c = -24$$

$$\therefore f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x$$

5-22. $f'(x) = 2x(x - 2)^2 + 2x^2(x - 2)$
 $= 4x(x - 1)(x - 2)$

따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래와 같다.



직선 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$ 는 곡선 위

의 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선이므로 접선이 $0 \leq x \leq 2$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 위쪽에 있거나 접해야 한다.

(i) $0 \leq t \leq 1$ 일 때 : 점 P 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 원점 또는 원점의 왼쪽에서 만나야 한다.

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은 $y - t^2(t-2)^2 = 4t(t-1)(t-2)(x-t)$

원점을 지날 때

$$-t^2(t-2)^2 = -4t^2(t-1)(t-2)$$

$t=0$ 은 조건을 만족시키지 않으므로

$$t = \frac{2}{3}$$

따라서 조건을 만족시키려면

$$\frac{2}{3} \leq t \leq 1$$

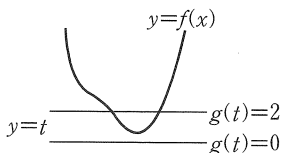
(ii) $1 < t \leq 2$ 일 때 : 점 P 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 점 $(2, 0)$ 또는 점 $(2, 0)$ 의 오른쪽에서 만나야 한다.

점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 점 $(2, 0)$ 을 지날 때 $t = \frac{4}{3}$ 이므로 $1 < t \leq \frac{4}{3}$

$$(i), (ii)에서 \left\{ t \mid \frac{2}{3} \leq t \leq \frac{4}{3} \right\}$$

*Note 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭임을 이용해도 된다.

5-23. (i) $f'(x)=0$ 이 하나의 실근만 가질 때

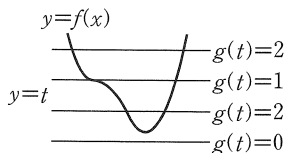


직선 $y=t$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 극소점을 지나거나 만나지 않으면 $g(t)=0$ 이고, 서로 다른 두 점에서 만나면 $g(t)=2$ 이다.

따라서 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 극소점을 지날 때만 $g(t)$ 는 불연속

이다.

(ii) $f'(x)=0$ 이 하나의 실근과 중근을 가질 때

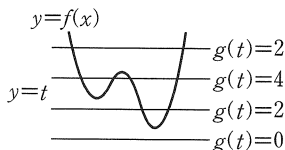


이 경우는 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고, 또 다른 점에서 만날 때 $g(t)=1$ 이다. 따라서 $g(t)$ 는 이때의 t 의 값과 직선이 극소점을 지나는 경우의 t 의 값에서 불연속이다.

그런데 $g(t)$ 가 $t=3, 19$ 에서 불연속이므로 3은 $f(x)$ 의 극솟값이고, $f(0)=3$ 이므로 $x>0$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이다.

따라서 $f'(3) < 0$ 일 수 없다.

(iii) $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가질 때



직선 $y=t$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 극점을 지날 때 $g(t)$ 는 불연속이다. 따라서 $g(t)$ 의 불연속인 점이 2개이려면 $f(x)$ 의 극솟값이 같아야 한다.

또, $g(t)$ 가 $t=3, 19$ 에서 불연속이므로 $f(x)$ 의 극솟값은 3, 극댓값은 19이다. 그런데 $f(0)=3$ 이므로 $x=0$ 에서 $f(x)$ 는 극소이다.

따라서 $x=a(a \neq 0)$ 에서 $f(x)$ 가 극소라고 하면 $f(x)-3$ 은 $x^2, (x-a)^2$ 으로 나누어 떨어지므로

$$f(x)-3=x^2(x-a)^2$$

$$\therefore f(x)=x^2(x-a)^2+3$$

이때, $f'(x)=2x(x-a)(2x-a)$ 이므

로 $f(x)$ 는 $x=\frac{a}{2}$ 에서 극댓값을 가진다. 극댓값이 19이므로

$$19 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 \left(\frac{a}{2} - a\right)^2 + 3 \quad \therefore a = \pm 4$$

$$\therefore f(x) = x^2(x-4)^2 + 3 \quad \text{또는}$$

$$f(x) = x^2(x+4)^2 + 3$$

$f'(3) < 0$ 인 것을 찾으면

$$f(x) = x^2(x-4)^2 + 3$$

5-24. $f'(x) = 5x^4 + 3ax^2 + b$

$$f'(-1) = 0, f'(1) = 0 \text{이므로}$$

$$5 + 3a + b = 0$$

$$\therefore b = -3a - 5 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\therefore f'(x) = 5x^4 + 3ax^2 - 3a - 5$$

$$= (x+1)(x-1)(5x^2 + 3a + 5)$$

$f(x)$ 는 $x = \pm 1$ 에서만 극값을 가지므로 $5x^2 + 3a + 5 = 0$ 은 허근이나 중근을 가진다.

$$\therefore 3a + 5 \geq 0 \quad \cdots \cdots ②$$

증감을 조사하면 $x = -1$ 에서 극대이고, $x = 1$ 에서 극소이므로

$$f(-1) - f(1) = 4$$

$$\therefore (-1 - a - b + 1) - (1 + a + b + 1) = 4$$

$$\therefore a + b = -3 \quad \cdots \cdots ③$$

$$①, ③ \text{에서 } a = -1, b = -2$$

$a = -1$ 은 ②를 만족시킨다.

5-25. $h(x) = f(x)g(x)$ 에서

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

따라서 주어진 그래프를 이용하여 $h'(x)$ 의 부호와 $h(x)$ 의 증감을 조사하면 다음과 같다.

x	$\cdots$	p	$\cdots$	q	$\cdots$	r	$\cdots$
$f'(x)g(x)$	-	0	+	0	-	-	-
$f(x)g'(x)$	-	0	+	+	+	0	-
$h'(x)$	-	0	+	+		-	-
$h(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	$\nearrow$		$\searrow$	$\searrow$

x	$\cdots$	s	$\cdots$	t	$\cdots$	u	$\cdots$
$f'(x)g(x)$	-	-	-	0	+	0	-
$f(x)g'(x)$	-	0	+	+	+	0	-
$h'(x)$	-	-		+	+	0	-
$h(x)$	$\searrow$	$\searrow$		$\nearrow$	$\nearrow$	극대	$\searrow$

ㄱ. (참) 위의 표에 따르면 함수 $h(x)$ 는 $x=p$ 에서 극소이다.

ㄴ. (거짓) $h'(r) \neq 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 $x=r$ 에서 극값을 가지지 않는다.

ㄷ. (참) 함수 $h'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 구간 $[s, t]$ 에서도 연속이다. 이때, $h'(s) < 0$ 이고 $h'(t) > 0$ 이므로 $h'(k) = 0$ 인 k 가 구간 (s, t) 에 적어도 하나 존재한다.

⇨ 사잇값의 정리

그런데 $x=k$ 의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $x=k$ 에서 극소이다. 곧, 구간 (s, t) 에 극소인 점이 존재한다.

***Note** 마찬가지로 구간 (q, r) 에도 $h'(l) = 0$ 인 l 이 적어도 하나 존재한다. 이때, $h'(x) = 0$ 은 사차방정식이고 $h'(p) = 0, h'(u) = 0$ 이므로 구간 (s, t) 에서 $h'(k) = 0$ 을 만족시키는 실수 k 는 오직 하나 존재한다.

답 ㄱ, ㄷ

5-26. $f(x) = x^{n+1} - x^n$

$$f'(x) = (n+1)x^n - nx^{n-1}$$

$$= x^{n-1}\{(n+1)x - n\}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0, \frac{n}{n+1}$$

$x = 0$ 에서 극댓값을 가지므로 $x = 0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀐다.

따라서 $n-1$ 은 홀수이고, 이때

$$x = \frac{n}{n+1} \text{에서 극소이므로}$$

$$\frac{1}{2} < \frac{n}{n+1} < \frac{9}{10} \quad \therefore 1 < n < 9$$

n 은 짝수이므로 $n=2, 4, 6, 8$

6-1. $g(x)=(x-1)^2-1$ 이므로

$$0 \leq x \leq 3 \text{에서 } -1 \leq g(x) \leq 3$$

$$g(x)=t \text{로 놓으면 } -1 \leq t \leq 3 \text{이고}$$

$$y=f(g(x))=f(t)=t^3-3t$$

$$\therefore f'(t)=3t^2-3=3(t+1)(t-1)$$

$$-1 \leq t \leq 3 \text{에서 증감을 조사하면}$$

$$t=3 \text{일 때 최댓값 } 18,$$

$$t=1 \text{일 때 최솟값 } -2$$

6-2. $f'(x)=3x^2-6ax-9a^2$

$$=3(x+a)(x-3a)$$

$$a>0 \text{이므로 } x=3a \text{에서 극소이다.}$$

$$\therefore m=f(3a)=-27a^3+4a$$

$$\therefore m'=-81a^2+4$$

$$=-81\left(a+\frac{2}{9}\right)\left(a-\frac{2}{9}\right)$$

$$0 < a \leq 2 \text{에서 증감을 조사하면}$$

$$a=\frac{2}{9} \text{일 때 최대, } a=2 \text{일 때 최소이다.}$$

$$\therefore \text{최댓값 } \frac{16}{27}, \text{ 최솟값 } -208$$

6-3. $f'(x)=-8x^3+a$

$$f'(1)=-7 \text{이므로 } -8+a=-7$$

$$\therefore a=1$$

$$\therefore f(x)=-2x^4+x+b$$

$$\therefore f'(x)=-8x^3+1$$

$$=-(2x-1)(4x^2+2x+1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=\frac{1}{2} (\because x \text{는 실수})$$

$$\text{증감을 조사하면 } f(x) \text{는 } x=\frac{1}{2} \text{일 때 최대이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}+b=1 \quad \therefore b=\frac{5}{8}$$

6-4. $f'(x)=4x^3-6ax^2+2a^2x$

$$=2x(2x-a)(x-a)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0, \frac{a}{2}, a$$

$-a \leq x \leq a$ 에서 증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=0$ 또는 $x=a$ 일 때 최소이다.

그런데 $f(0)=f(a)=b$ 이고, 최솟값이 3이므로 $b=3$

한편 $f(x)$ 는 $x=-a$ 또는 $x=\frac{a}{2}$ 일 때 최대이다. 그런데

$$f(-a)=4a^4+3, \quad f\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{a^4}{16}+3$$

$$\text{이므로 최댓값은 } 4a^4+3$$

$$\text{조건에서 } 4a^4+3=67 \quad \therefore a^4=16$$

$$a>0 \text{이므로 } a=2$$

6-5. $f(x)=x^3-18x^2+48x \quad (x \geq 1)$

라고 하면

$$f'(x)=3x^2-36x+48$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=6 \pm 2\sqrt{5}$$

x	1	...	$6-2\sqrt{5}$	...	$6+2\sqrt{5}$	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	31	↗	극대	↘	극소	↗

$6+2\sqrt{5}=10.4 \times \times \times$ 이므로 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 은

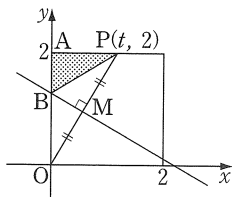
$$n=1 \text{ 또는 } n=10 \text{ 또는 } n=11$$

일 때 최소이다. 그런데

$$f(1)=31, \quad f(10)=-320, \quad f(11)=-319$$

이므로 $f(n)$ 이 최소일 때 $n=10$

6-6.



직선 OP의 기울기는 $\frac{2}{t}$ 이고, 선분

OP의 중점은 $M\left(\frac{t}{2}, 1\right)$ 이므로 선분

OP의 수직이등분선의 방정식은

$$y=-\frac{t}{2}\left(x-\frac{t}{2}\right)+1$$

이 직선의 y 절편은 $\frac{t^2}{4}+1$ 이므로

$$B\left(0, \frac{t^2}{4}+1\right)$$

$$\begin{aligned}\therefore f(t) &= \frac{1}{2} \left\{ 2 - \left(\frac{t^2}{4} + 1 \right) \right\} \times t \\ &= \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^3 \quad (0 < t < 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore f'(t) &= \frac{1}{2} - \frac{3}{8}t^2 \\ &= -\frac{3}{8} \left(t + \frac{2}{\sqrt{3}} \right) \left(t - \frac{2}{\sqrt{3}} \right)\end{aligned}$$

$0 < t < 2$ 에서 증감을 조사하면 $f(t)$ 는 $t = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$f\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

6-7. $P\left(x, \frac{1}{10}x^2\right)$ 이라 하고, $\square PQAR$ 와

$\square PSBT$ 의 넓이의 합을 $f(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned}f(x) &= (10-x) \times \frac{1}{10}x^2 + x \left(10 - \frac{1}{10}x^2 \right) \\ &= -\frac{1}{5}x^3 + x^2 + 10x \quad (0 < x < 10)\end{aligned}$$

$$\therefore f'(x) = -\frac{3}{5}x^2 + 2x + 10$$

$f'(x)=0$ 에서 $0 < x < 10$ 이므로

$$x = \frac{5+5\sqrt{7}}{3}$$

$0 < x < 10$ 에서 증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x = \frac{5+5\sqrt{7}}{3}$ 일 때 최대이다.

6-8. (1) 밑면의 반지름의 길이는

$$\sqrt{a^2 - x^2} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}V &= \frac{1}{3}\pi(\sqrt{a^2 - x^2})^2 \times x \\ &= \frac{1}{3}\pi x(a^2 - x^2) \quad (0 < x < a)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \frac{dV}{dx} &= \frac{1}{3}\pi \{ a^2 - x^2 + x \times (-2x) \} \\ &= -\pi \left(x + \frac{a}{\sqrt{3}} \right) \left(x - \frac{a}{\sqrt{3}} \right)\end{aligned}$$

$0 < x < a$ 에서 증감을 조사하면 V 는

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}a \text{ 일 때 최대이다.}$$

(3) V 가 최대일 때, $x = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 이므로 원뿔의 밑면의 반지름의 길이는

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{\frac{2}{3}}a$$

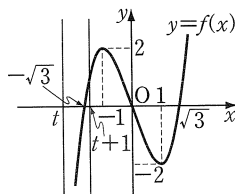
부채꼴의 중심각의 크기를 θ 라고 하면 부채꼴의 호의 길이와 밑면인 원의 둘레의 길이가 같으므로

$$2\pi a \times \frac{\theta}{360^\circ} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}}a$$

$$\therefore \theta = 120\sqrt{6}^\circ$$

6-9. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$

증감을 조사하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 아래와 같다.



(i) $t < -2$ 일 때, $t+1 < -1$ 이므로

$$g(t) = f(t+1) = t^3 + 3t^2 - 2$$

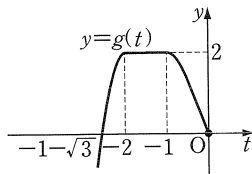
(ii) $-2 \leq t \leq -1$ 일 때, $-1 \in [t, t+1]$

$$\text{이므로 } g(t) = f(-1) = 2$$

(iii) $-1 < t \leq 0$ 일 때

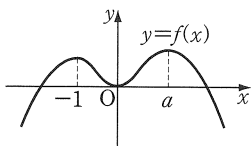
$$g(t) = f(t) = t^3 - 3t$$

(i), (ii), (iii)에서 $y=g(t)$ 의 그래프는 아래와 같다.



6-10. $f'(x) = -12x^3 + 12(a-1)x^2 + 12ax$
 $= -12x(x+1)(x-a)$

증명을 조사하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 아래와 같다.



그런데

$$f(-1)=2a+1, f(a)=a^4+2a^3$$

이고

$$\begin{aligned} f(a)-f(-1) &= a^4+2a^3-2a-1 \\ &= (a+1)^3(a-1) \end{aligned}$$

이므로

$$0 < a \leq 1 \text{ 이면 } f(-1) \geq f(a),$$

$$a > 1 \text{ 이면 } f(-1) < f(a)$$

(i) $0 < a \leq 1$ 일 때,

$$g(t) = \begin{cases} f(t) & (t < -1) \\ f(-1) & (t \geq -1) \end{cases}$$

이므로 $g(t)$ 는 $t \neq -1$ 인 모든 실수에
서 미분가능하다. 또,

$$g'(t) = \begin{cases} f'(t) & (t < -1) \\ 0 & (t > -1), \quad f'(-1)=0 \end{cases}$$

이므로 $g(t)$ 는 $t=-1$ 에서 미분가능하
다. 따라서 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에
서 미분가능하다.

(ii) $a > 1$ 일 때,

$$f(-1)=f(a) \quad (0 < a < a)$$

인 a 가 존재한다. 이때,

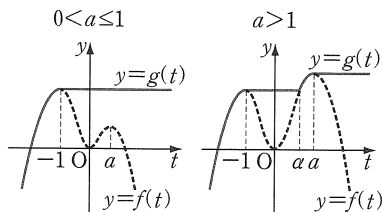
$$g(t) = \begin{cases} f(t) & (t < -1) \\ f(-1) & (-1 \leq t < a) \\ f(t) & (a \leq t < a) \\ f(a) & (t \geq a) \end{cases},$$

$$g'(t) = \begin{cases} f'(t) & (t < -1) \\ 0 & (-1 < t < a) \\ f'(t) & (a < t < a) \\ 0 & (t > a) \end{cases}$$

그런데 $f'(a) \neq 0$ 이므로 $g(t)$ 는
 $t=a$ 에서 미분가능하지 않다.

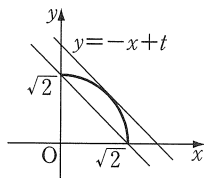
(i), (ii)에서 $0 < a \leq 1$ 이므로 a 의 최댓
값은 1

*Note $y=g(t)$ 의 그래프는 아래 그림
의 초록 곡선이다.



6-11. $x+y=t$ 로 놓자.

(1)



$x^2+y^2=2, x \geq 0, y \geq 0$ 을 만족시키
는 점 (x, y) 의 집합은 위의 그림의 사
분원이다.

이것과 직선 $x+y=t$ 가 만날 조건은

$$\sqrt{2} \leq t \leq 2 \quad \text{곧,} \quad \sqrt{2} \leq x+y \leq 2$$

(2) $x^2+y^2=2$ 에서 $(x+y)^2-2xy=2$

$$\therefore t^2-2xy=2 \quad \therefore xy=\frac{t^2-2}{2}$$

이때,

$$\begin{aligned} x^3+y^3 &= (x+y)^3-3xy(x+y) \\ &= t^3-3 \times \frac{t^2-2}{2} \times t \\ &= -\frac{1}{2}t^3+3t \quad (\sqrt{2} \leq t \leq 2) \end{aligned}$$

$$f(t) = -\frac{1}{2}t^3+3t \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} f'(t) &= -\frac{3}{2}t^2+3 \\ &= -\frac{3}{2}(t+\sqrt{2})(t-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$\sqrt{2} \leq t \leq 2$ 일 때 $f'(t) \leq 0$ 이므로

$$f(2) \leq f(t) \leq f(\sqrt{2})$$

$$\therefore 2 \leq x^3+y^3 \leq 2\sqrt{2}$$

- 6-12. 두 점 A(1, 1), B(-2, -8)을 지나는 직선의 방정식은

$$3x - y - 2 = 0$$

이므로 곡선 $y = x^3$ 위의 점 P(x, x^3)에서 이 직선에 그은 수선의 길이 h는

$$h = \frac{|3x - x^3 - 2|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|(x-1)^2(x+2)|}{\sqrt{10}}$$

점 P가 점 A에서 점 B까지 움직이므로 $-2 \leq x \leq 1$

$$\therefore h = \frac{(x-1)^2(x+2)}{\sqrt{10}}$$

$$\text{또, } \overline{AB} = \sqrt{(1+2)^2 + (1+8)^2} = 3\sqrt{10}$$

$$\begin{aligned} \therefore S(x) &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times h \\ &= \frac{3}{2} (x-1)^2 (x+2) \quad (-2 \leq x \leq 1) \\ \therefore S'(x) &= 3(x-1)(x+2) + \frac{3}{2} (x-1)^2 \\ &= \frac{9}{2} (x+1)(x-1) \end{aligned}$$

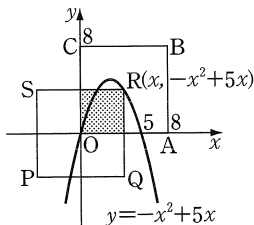
$-2 \leq x \leq 1$ 에서 증감을 조사하면 S(x)는 $x = -1$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$S(-1) = 6$$

***Note** 점 P에서의 접선이 선분 AB와 평행할 때 S(x)가 최대임을 이용하여 풀 수도 있다.

- 6-13. 꼭짓점 B가 이동한 점을 R라고 해도 된다. 이때, $R(x, -x^2 + 5x)$ 로 놓을 수 있다.

두 정사각형의 내부의 공통부분이 생기려면 점 R의 y좌표가 양수이어야 하므로 $-x^2 + 5x > 0 \quad \therefore 0 < x < 5$



두 정사각형의 내부의 공통부분의 넓이를 S(x)라고 하면

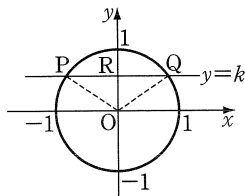
$$\begin{aligned} S(x) &= x(-x^2 + 5x) \\ &= -x^3 + 5x^2 \quad (0 < x < 5) \end{aligned}$$

$$\therefore S'(x) = -3x^2 + 10x = -3x\left(x - \frac{10}{3}\right)$$

$0 < x < 5$ 에서 증감을 조사하면 $x = \frac{10}{3}$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$S\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{500}{27}$$

- 6-14. (1)



$k > 0$ 이고 두 점에서 만나므로 $0 < k < 1$

P($-\sqrt{1-k^2}$, k), R(0, k)라 하고, $\triangle OPQ$ 의 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 2\overline{PR} \times \overline{OR} \\ &= k\sqrt{1-k^2} \quad (0 < k < 1) \\ \therefore S^2 &= k^2(1-k^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dk}(S^2) &= 2k(1-k^2) + k^2 \times (-2k) \\ &= -2k(\sqrt{2}k+1)(\sqrt{2}k-1) \end{aligned}$$

$0 < k < 1$ 에서 증감을 조사하면

$k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때 S^2 이 최대이고, 이때 S도 최대이다. 따라서

$$k = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{일 때 최댓값 } \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) V &= \frac{1}{3} \pi \times \overline{PR}^2 \times \overline{OR} \\ &= \frac{\pi}{3} k(1-k^2) \quad (0 < k < 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dk} V &= \frac{\pi}{3} (1-3k^2) \\ &= -\frac{\pi}{3} (\sqrt{3}k+1)(\sqrt{3}k-1) \end{aligned}$$

$0 < k < 1$ 에서 증감을 조사하면

$$k = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{일 때 최댓값 } \frac{2\sqrt{3}}{27}\pi$$

6-15. 곡선과 직선의 방정식에서

$$x^2(3-x) = mx$$

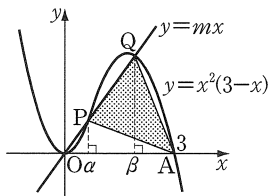
$$\therefore x(x^2 - 3x + m) = 0$$

$$\text{이때, } x^2 - 3x + m = 0 \quad \dots\dots ①$$

이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다.

따라서 $D = 9 - 4m > 0$ 이고, 두 근의 합과 곱이 양수이어야 하므로

$$0 < m < \frac{9}{4}$$



①의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 하면 위의 그림에서

$$P(\alpha, m\alpha), Q(\beta, m\beta)$$

$\triangle APQ$ 의 넓이를 $S(m)$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} S(m) &= \frac{1}{2} \times 3 \times m\beta - \frac{1}{2} \times 3 \times m\alpha \\ &= \frac{3}{2}m(\beta - \alpha) \end{aligned}$$

근과 계수의 관계로부터 $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = m$ 이므로

$$\beta - \alpha = \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} = \sqrt{9 - 4m}$$

$$\therefore S(m) = \frac{3}{2}\sqrt{-4m^3 + 9m^2} \quad \left(0 < m < \frac{9}{4}\right)$$

$f(m) = -4m^3 + 9m^2$ 으로 놓으면

$$f'(m) = -12m^2 + 18m = -6m(2m - 3)$$

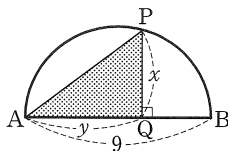
$0 < m < \frac{9}{4}$ 에서 증감을 조사하면

$m = \frac{3}{2}$ 일 때 $f(m)$ 이 최대이고, 이때

$S(m)$ 도 최대이다. 따라서

$$m = \frac{3}{2} \text{일 때 최댓값 } \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

6-16.



$$\overline{PQ} = x, \overline{AQ} = y \text{라고 하면}$$

$$\overline{QB} = 9 - y, \quad 0 < y < 9$$

$$\overline{PQ}^2 = \overline{AQ} \times \overline{QB} \text{이므로 } x^2 = y(9 - y)$$

회전체의 부피를 V 라고 하면

$$V = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

$$= \frac{1}{3}\pi y^2(9 - y) \quad (0 < y < 9)$$

$$\therefore \frac{dV}{dy} = \frac{1}{3}\pi(18y - 3y^2) = -\pi y(y - 6)$$

$0 < y < 9$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $y = 6$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$\frac{1}{3}\pi \times 6^2 \times (9 - 6) = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

6-17. (1) $x + y + z = 6 \quad \dots\dots ①$

$$xy + yz + zx = 9 \quad \dots\dots ②$$

①의 $y + z = 6 - x$ 를 ②에 대입하면

$$yz + x(6 - x) = 9$$

$$\therefore yz = x^2 - 6x + 9$$

$$\text{곧, } y + z = 6 - x, \quad yz = x^2 - 6x + 9$$

따라서 y, z 는 이차방정식

$$t^2 - (6 - x)t + (x^2 - 6x + 9) = 0$$

의 두 근이고 y, z 는 양수이므로

$$D = (6 - x)^2 - 4(x^2 - 6x + 9) \geq 0,$$

$$y + z = 6 - x > 0,$$

$$yz = x^2 - 6x + 9 > 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } 0 < x < 3, \quad 3 < x \leq 4$$

(2) 직육면체의 부피를 V 라고 하면

$$V = xyz = x(x^2 - 6x + 9)$$

$$(0 < x < 3, \quad 3 < x \leq 4)$$

$$\therefore \frac{dV}{dx} = 3x^2 - 12x + 9$$

$$= 3(x - 1)(x - 3)$$

$0 < x < 3, \quad 3 < x \leq 4$ 에서 증감을 조사

하면 V 는 $x=1$ 또는 $x=4$ 일 때 최대이고, 최댓값은 4

*Note x, y, z 는 삼차방정식

$$(t-x)(t-y)(t-z)=0, \text{ 곧}$$

$$t^3-(x+y+z)t^2+(xy+yz+zx)t-xyz=0$$

의 근이다.

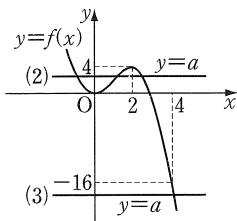
그런데 $x>0, y>0, z>0$ 이므로

$$t^3-6t^2+9t-V=0$$

이 세 양의 실근을 가질 V 의 값의 범위를 구할 수도 있다. $\Leftarrow$ p. 114

7-1. $f'(x)=6x-3x^2=-3x(x-2)$

따라서 증감을 조사하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 아래와 같다.



- (1) $x=2$ 일 때 극댓값 4,
 $x=0$ 일 때 극솟값 0
- (2) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로 위의 그림에서 $0 < a < 4$
- (3) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표가 4보다 커야 하므로 위의 그림에서 $a < -16$

7-2. (1) $f'(x)=0$ 이 허근을 가지면

모든 x 에 대하여 $f'(x)>0$ 또는

모든 x 에 대하여 $f'(x)<0$

따라서 $f(x)$ 는 증가함수 또는 감소함수이다.

이때, $f(x)=0$ 은 삼중근을 가지지 않으므로 $f(x)=0$ 은 하나의 실근과 두

허근을 가진다.

역으로 $f(x)=x^3-1$ 일 때

$$f(x)=(x-1)(x^2+x+1)$$

이므로 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지만

$f'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.

$\therefore p \implies q \quad \therefore$ 충분조건

(2) $p \iff f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가진다

$q \iff f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가지고, 극댓값은 양수, 극솟값은 음수이다

$\therefore q \implies p \quad \therefore$ 필요조건

7-3. $f(x)=2x^3-3x^2-12x-10+a$

문제의 조건에서 $f(x)$ 의 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 한다. 이때,

$$f'(x)=6x^2-6x-12$$

$$=6(x+1)(x-2)$$

증감을 조사하면

$$\text{극댓값은 } f(-1)=-3+a,$$

$$\text{극솟값은 } f(2)=-30+a$$

이므로

$$-3+a=0 \text{ 또는 } -30+a=0$$

$$\therefore a=3, 30$$

7-4. $f(x)=x^3-3kx+2$ 로 놓으면

$$f'(x)=3x^2-3k=3(x^2-k)$$

(i) $k \leq 0$ 일 때 $f'(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가함수이다. 따라서 $f(x)=0$ 은 오직 하나의 실근을 가진다.

(ii) $k > 0$ 일 때

$$f(x)=3(x+\sqrt{k})(x-\sqrt{k})$$

$$f(x)=0 \text{이 오직 하나의 실근을 가지므로}$$

$$f(-\sqrt{k})f(\sqrt{k})$$

$$=(2k\sqrt{k}+2)(-2k\sqrt{k}+2)$$

$$=4-4k^3 > 0$$

$$\therefore (k-1)(k^2+k+1) < 0$$

$k > 0$ 이므로 $0 < k < 1$

(i), (ii)에서 $k < 1$

*Note (i)에서 $k < 0$ 이면 $f'(x) > 0$ 이고, $k = 0$ 이면 $x = 0$ 일 때만 $f'(x) = 0$ 이다.

7-5. $y' = 4x^3 - 12x + 2a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f(x) = 4x^3 - 12x + 2a$ 로 놓으면

$f'(x) = 12x^2 - 12 = 12(x+1)(x-1)$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-1) = 2a + 8 > 0$,

극솟값 $f(1) = 2a - 8 < 0$

$\therefore -4 < a < 4$

7-6. $f(x) = 6x^3 - x$, $g(x) = |x - a|$ 로 놓자. $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우는 아래 그림과 같다.

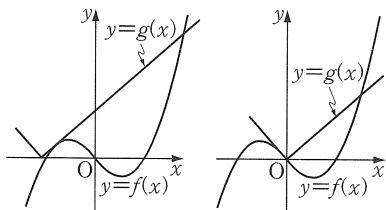


그림 (i)

그림 (ii)

그림 (i)과 같이 직선 $y = x - a$ 가 곡선 $y = f(x)$ 에 접할 때,

$f'(x) = 1$ 에서 $18x^2 - 1 = 1$

$x < 0$ 이므로 $x = -\frac{1}{3}$

이때, 접점의 좌표는 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9})$ 이고, 직선 $y = x - a$ 가 이 점을 지나므로

$\frac{1}{9} = -\frac{1}{3} - a \quad \therefore a = -\frac{4}{9}$

그림 (ii)와 같이 직선 $y = -x + a$ 가 곡선 $y = f(x)$ 에 접할 때,

$f'(x) = -1$ 에서

$18x^2 - 1 = -1 \quad \therefore x = 0$

이때, 접점의 좌표는 $(0, 0)$ 이고, 직선 $y = -x + a$ 가 이 점을 지나므로

$0 = 0 + a \quad \therefore a = 0$

따라서 구하는 a 의 값은 $a = -\frac{4}{9}, 0$

7-7. 두 함수의 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 방정식

$x^4 - 4x + a = -x^2 + 2x - a$

의 실근이다.

정리하면 $x^4 + x^2 - 6x + 2a = 0$

이 방정식이 오직 하나의 실근을 가질 때, 두 함수의 그래프가 오직 한 점에서 만난다.

$f(x) = x^4 + x^2 - 6x + 2a$ 로 놓으면

$f'(x) = 4x^3 + 2x - 6$

$= 2(x-1)(2x^2 + 2x + 3)$

$2x^2 + 2x + 3 > 0$ 이므로 증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이다.

따라서 $f(x) = 0$ 이 하나의 실근을 가지려면 극솟값이 0이어야 하므로

$f(1) = -4 + 2a = 0 \quad \therefore a = 2$

7-8. $f(x) = x^n + x^{n+1} - 1$ 로 놓으면

$f'(x) = nx^{n-1} + (n+1)x^n$

$x > 0$ 일 때 $f'(x) > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 증가한다.①

또, $f(0) = -1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x) = 0$ 은 $x > 0$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

.....②

①, ②에서 $f(x) = 0$, 곧 $x^n + x^{n+1} = 1$ 은 오직 하나의 양의 실근을 가진다.

7-9. (1) $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 에서 증가한다.

또, $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x) = 0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 오직 하나의 실근

을 가진다.

같은 방법으로 하면 $g(x)=0$ 도 구간 $(0, 1)$ 에서 오직 하나의 실근을 가진다.

$$(2) f(x)-g(x)=(x^3+x-1)-(x^4+x-1) \\ =x^3(1-x)$$

따라서 $0 < x < 1$ 에서

$$f(x)-g(x) > 0 \quad \therefore f(x) > g(x)$$

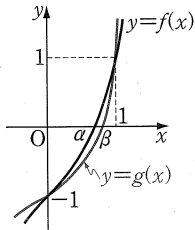
$$\therefore f(\beta) > g(\beta) = 0 = f(\alpha)$$

$$\therefore f(\beta) > f(\alpha)$$

$f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 에서 증가하므로
 $\beta > \alpha$

***Note** $0 < x < 1$

에서 $f(x)$ 와
 $g(x)$ 는 증가
하고
 $f(x) > g(x)$
이므로
 $\alpha < \beta$ 이다.



7-10. (i) $n=1$ 일 때 (좌변)=(우변)

(ii) $n \geq 2$ 일 때

$$f(x) = 2^{n-1}(1+x^n) - (1+x)^n$$

으로 놓으면

$$f'(x) = 2^{n-1} \times nx^{n-1} - n(1+x)^{n-1} \\ = n\{(2x)^{n-1} - (1+x)^{n-1}\}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } 2x=1+x \quad \therefore x=1$$

$n \geq 2, x \geq 0$ 에서 증감을 조사하면

$x=1$ 에서 극소이며, 최소이고

$$f(1) = 2^{n-1} \times 2 - 2^n = 0 \quad \therefore f(x) \geq 0$$

(i), (ii)에서 $(1+x)^n \leq 2^{n-1}(1+x^n)$

(등호는 $n=1$ 또는 $x=1$ 일 때 성립)

7-11. (1) $f'(x) = 3x^2 - 2px + p^2 - 2p$

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$$D/4 = p^2 - 3(p^2 - 2p) > 0$$

$$\therefore 0 < p < 3 \quad \therefore p=1, 2$$

(2) 우선 $f(x)$ 가 극값을 가져야 하므로

$p=1, 2$ 이다.

(i) $p=1$ 일 때

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + q,$$

$$f'(x) = (3x+1)(x-1)$$

$$\text{극솟값 } f(1) = q - 1 < 0,$$

$$y \text{ 절편 } f(0) = q > 0$$

두 부등식을 만족시키는 정수 q 는 없다.

(ii) $p=2$ 일 때

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + q,$$

$$f'(x) = x(3x-4)$$

$$\text{극솟값 } f\left(\frac{4}{3}\right) = q - \frac{32}{27} < 0,$$

$$y \text{ 절편 } f(0) = q > 0$$

q 는 정수이므로 $q=1$

(i), (ii)에서 $p=2, q=1$

7-12. 선분 PQ의 방정식은

$$y = -3x - 7 \quad (-2 \leq x \leq 1)$$

따라서 방정식

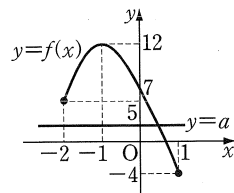
$$x^3 - 3x^2 - 12x - a = -3x - 7, \text{ 곧}$$

$$x^3 - 3x^2 - 9x + 7 = a$$

가 $-2 \leq x \leq 1$ 에서 실근을 가질 조건을 구하면 된다.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7 \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$



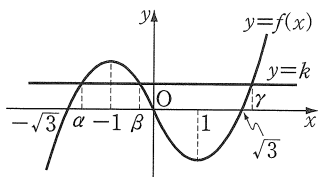
위의 그림에서 $-4 \leq a \leq 12$

7-13. 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - x$ 와 직선 $y=k$ 가

만나는 점의 x 좌표가 α, β, γ 이다.

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$$



한편 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이므로 $k \geq 0$, $\alpha < \beta < \gamma$ 라고 해도 일반성을 잃지 않는다.

이때, $\alpha < \beta \leq 0 < \gamma$ 이므로

$$|\alpha| + |\beta| + |\gamma| = -\alpha - \beta + \gamma$$

그런데 삼차방정식의 근과 계수의 관계로부터 $\alpha + \beta + \gamma = 0$, 곧 $\alpha + \beta = -\gamma$ 이므로

$$|\alpha| + |\beta| + |\gamma| = 2\gamma$$

$k \geq 0$ 일 때 $\gamma \geq \sqrt{3}$ 이므로 최솟값은

$$2\sqrt{3}$$

7-14. 함수 $|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하지 않으므로 $f(0)=0$

방정식 $f(x)=0$ 이 구간 $[1, 4]$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지므로 그 실근을 p 라고 하면 $1 \leq p \leq 4$, $f(p)=0$

한편 $|f(x)|$ 가 $x=p$ 에서는 미분가능해야 하므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=p$ 인 점에서 x 축에 접해야 한다.

따라서 $f(x)=x(x-p)^2$ ($1 \leq p \leq 4$)으로 놓을 수 있다. 이때,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-p)^2 + 2x(x-p) \\ &= (x-p)(3x-p) \end{aligned}$$

이므로 $g(p)=f(1)f'(1)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} g(p) &= (1-p)^2 \times (1-p)(3-p) \\ &= (p-1)^3(p-3) \quad (1 \leq p \leq 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore g'(p) &= 3(p-1)^2(p-3) + (p-1)^3 \\ &= 2(p-1)^2(2p-5) \end{aligned}$$

$1 \leq p \leq 4$ 에서 $g(p)$ 의 증감을 조사하면

$p=4$ 일 때 최댓값 27

$p=\frac{5}{2}$ 일 때 최솟값 $-\frac{27}{16}$

7-15. $f(x)=x^3+2x^2-2$ 로 놓으면

$$f(a)=0, f(-\beta)=0$$

이므로 $a, -\beta$ 는 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이다. 한편

$$f'(x)=3x^2+4x=x(3x+4)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=0, -\frac{4}{3}$ 에서 극값을 가지고

$$f(0) < 0, f\left(-\frac{4}{3}\right) < 0$$

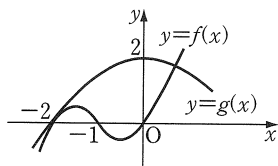
따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 오직 하나의 실근을 가진다.

$$\therefore \alpha = -\beta \quad \therefore \alpha + \beta = 0$$

7-16. $f(x)=x^3+3x^2+2x$

$$=x(x+1)(x+2),$$

$g(x)=kx^2+2$ 로 놓자.



$k \geq 0$ 이면 $x \leq 0$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이므로 $x \leq 0$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 가 되는 k 의 최솟값은 음수이면서 위의 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 접할 때의 값이다.

접점의 x 좌표를 a ($a < 0$)라고 하면

$$f'(a)=g'(a), f(a)=g(a)$$

$$\therefore 3a^2+6a+2=2ka \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$a^3+3a^2+2a=ka^2+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times a - \textcircled{2} \times 2 \text{ 하면 } a^3-2a+4=0$$

$$\therefore (a+2)(a^2-2a+2)=0$$

a 는 실수이므로 $a=-2$

이 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $k=-\frac{1}{2}$

7-17. $f(x)=x^3-2-3k(x^2-2)$

로 놓으면

$$f'(x)=3x^2-6kx=3x(x-2k)$$

(i) $k > 0$ 일 때, $x = 2k$ 에서 극소이므로

$$f(2k) = -2(2k^3 - 3k + 1) \geq 0$$

$$\therefore 2k^3 - 3k + 1 \leq 0$$

$$\therefore (k-1)\left(k - \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right) \times \left(k + \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \leq 0$$

$$k > 0 \text{이므로 } \frac{\sqrt{3}-1}{2} \leq k \leq 1$$

(ii) $k \leq 0$ 일 때, $x \geq 0$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.

그런데 $f(0) = -2 + 6k < 0$ 이므로 $x \geq 0$ 에서 항상 $f(x) \geq 0$ 이라고 할 수 없다.

$$(i), (ii) \text{에서 } \frac{\sqrt{3}-1}{2} \leq k \leq 1$$

7-18. 구간 $[-3, 3]$ 에서

$$(f(x) \text{의 최솟값}) \geq (g(x) \text{의 최댓값})$$

이면 된다.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12$$

$$= 4(x+1)(x-1)(x-3)$$

$-3 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x)$ 의 증감을 조사하면 $x = -1, 3$ 에서 최소이고, 최솟값은

$$f(-1) = f(3) = -9$$

또, $g(x) = -(x-2)^2 + 4 + a$ 이므로 최댓값은 $g(2) = 4 + a$

$$\therefore -9 \geq 4 + a \quad \therefore a \leq -13$$

7-19. $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라고 하고,

$g(x) = f(x) - f'(x)$ 로 놓으면

$$g(x) = (x^3 + ax^2 + bx + c)$$

$$- (3x^2 + 2ax + b)$$

$$= x^3 + (a-3)x^2 + (b-2a)x + c - b$$

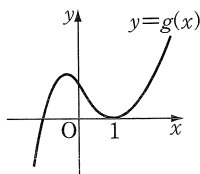
조건 ㉠에서 $g(1) = 0$ 이므로

$$1 + a - 3 + b - 2a + c - b = 0$$

$$\therefore a = c - 2$$

이때, $g(1) = 0$ 이고 조건 ㉡에서 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이므로 다음 그림과 같이 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소

값 0을 가진다.



$$\text{곧, } g'(x) = 3x^2 + 2(a-3)x + b - 2a$$

에서

$$g'(1) = 3 + 2(a-3) + b - 2a = 0$$

$$\therefore b = 3$$

또, $g(0) \geq 0$ 이어야 하므로

$$g(0) = c - b = c - 3 \geq 0 \quad \therefore c \geq 3$$

$$f(x) = x^3 + (c-2)x^2 + 3x + c \text{이고}$$

$c \geq 3$ 이므로

$$f(2) = 8 + 4(c-2) + 6 + c$$

$$= 5c + 6 \geq 5 \times 3 + 6 = 21$$

따라서 $f(2)$ 의 최솟값은 **21**

7-20. (1) $g'(x) = 2(n+1)x^n - 2(n+1)x$

$$= 2(n+1)x(x^{n-1} - 1)$$

$x > 0$ 에서 증감을 조사하면 $g(x)$ 는 $x = 1$ 일 때 최소이고, 최솟값은

$$g(1) = 0$$

$\therefore g(x) \geq 0$ (등호는 $x = 1$ 일 때 성립)

$$(2) f'(x) = 2nx^{2n-1} - n(n+1)x^n$$

$$+ n(n-1)x^{n-2}$$

$$= nx^{n-2} \{ 2x^{n+1} - (n+1)x^2 + n - 1 \}$$

$$= nx^{n-2}g(x) \geq 0$$

따라서 $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 증가하고

$$f(0) = -1, f(1) = 0$$

$\therefore 0 < x < 1$ 일 때 $f(x) < 0$,

$$x = 1 \text{일 때 } f(x) = 0,$$

$$x > 1 \text{일 때 } f(x) > 0$$

7-21. (i) $m = 1$ 일 때 (좌변) = (우변)

(ii) $m \geq 2$ 일 때

$$f(x) = \frac{x^m + b^m}{2} - \left(\frac{x+b}{2}\right)^m \quad (x > 0)$$

으로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{m}{2}x^{m-1} - \frac{m}{2}\left(\frac{x+b}{2}\right)^{m-1} \\ &= \frac{m}{2}\left\{x^{m-1} - \left(\frac{x+b}{2}\right)^{m-1}\right\} \end{aligned}$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=b$

$0 < x < b$ 일 때 $x < \frac{x+b}{2}$ 이고

$m-1 \geq 1$ 이므로

$$x^{m-1} < \left(\frac{x+b}{2}\right)^{m-1} \quad \therefore f'(x) < 0$$

$x=b$ 일 때 $f'(x)=0$

$x > b$ 일 때 $x > \frac{x+b}{2}$ 이고 $m-1 \geq 1$

이므로

$$x^{m-1} > \left(\frac{x+b}{2}\right)^{m-1} \quad \therefore f'(x) > 0$$

따라서 증감을 조사하면 $x > 0$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(b)=0$ 이다.

$\therefore f(x) \geq 0$ (등호는 $x=b$ 일 때 성립)

$$\therefore \frac{x^m+b^m}{2} \geq \left(\frac{x+b}{2}\right)^m$$

$x > 0$ 인 모든 x 에 대하여 성립하므로 $x=a$ 를 대입하면

$$\frac{a^m+b^m}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^m$$

(등호는 $a=b$ 일 때 성립)

$$(i), (ii) \text{에서 } \frac{a^m+b^m}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^m$$

(등호는 $a=b$ 또는 $m=1$ 일 때 성립)

8-1. 달리던 자동차가 브레이크를 밟은 지 t 초 후의 속도 v (m/s)는

$$v = \frac{dS}{dt} = 20 - 5t$$

$v=0$ 일 때 자동차가 멈추므로

$$20 - 5t = 0 \quad \therefore t = 4$$

4초 동안 자동차가 움직인 거리 S 는

$$S = 20 \times 4 - 2.5 \times 4^2 = 40 \text{ (m)}$$

따라서 적어도 **40 m** 앞에서 브레이크를 밟아야 한다.

8-2. (1) $x=f(t)$ 로 놓으면

$$f(t) = t^3 - 15t^2 + 48t$$

$$\therefore f'(t) = 3(t-2)(t-8)$$

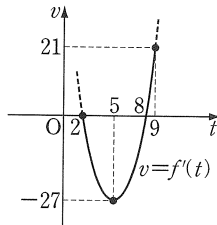
t	$\cdots$	2	$\cdots$	8	$\cdots$
$f'(t)$	+	0	-	0	+

따라서 움직이는 방향이 바뀌는 것은 $t=2, 8$

***Note** 시각 t 에서 움직이는 방향이 바뀌면 $f'(t)=0$ 이고 t 의 좌우에서 $f'(t)$ 의 부호가 바뀐다.

$$(2) f'(t) = 3(t-5)^2 - 27 \text{이고}$$

$$f'(2)=0, f'(9)=21$$



따라서 $f'(t)$ 의 절댓값(곧, 속력)의 최댓값은 $|f'(5)|=27$

8-3. 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 속도의 부호가 반대이다. 곧,

$$f'(t)g'(t) < 0 \quad \therefore (4t-2)(2t-8) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} < t < 4$$

8-4. 점 P의 속도는

$$f'(t) = 4t^3 - 24t^2 + 36t$$

점 Q의 속도는 $g'(t)=m$

따라서 방정식 $4t^3 - 24t^2 + 36t = m$ 이 서로 다른 세 양의 실근을 가질 조건을 구하면 된다.

$h(t) = 4t^3 - 24t^2 + 36t - m$ 으로 놓으면

$$h'(t) = 12(t-1)(t-3)$$

증감을 조사하면 $t=1$ 에서 극대,

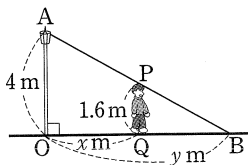
$t=3$ 에서 극소이므로

$$h(1)h(3) = (16-m)(-m) < 0,$$

$$h(0) = -m < 0$$

$$\therefore 0 < m < 16$$

8-5.



- (1) 위의 그림과 같이 가로등의 위 끝을 A, 아래 끝을 O라 하고, t 분 후에 점 O로부터 x m 떨어진 지점 Q에 도달했을 때 머리 끝 P의 그림자 B와 O 사이의 거리를 y m라고 하면

$$\frac{OB}{OA} = \frac{QB}{QP} \quad \therefore \frac{y}{4} = \frac{y-x}{1.6}$$

t 분 후에는 $x=60t$ 이므로

$$y=100t$$

$$\therefore \frac{dy}{dt} = 100 \text{ (m/min)}$$

- (2) t 분 후의 그림자의 길이를 l (m)이라고 하면

$$l=y-x=100t-60t=40t$$

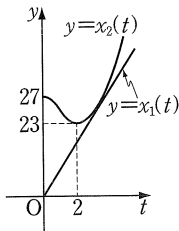
$$\therefore \frac{dl}{dt} = 40 \text{ (m/min)}$$

*Note l 의 순간변화율을 그림자 끝의 속도로 생각해서는 안 된다.

- 8-6. 두 점 P, Q가 만나기 위해서는 $t > 0$ 에서 $y=x_1(t)$ 와 $y=x_2(t)$ 의 그래프가 만나야 한다.

$$x_2'(t) = 3t(t-2)$$

이므로 $y=x_2(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같고, $y=x_1(t)$ 의 그래프는 원점을 지나고 기울기가 k 인 직선이다.



따라서 $y=x_1(t)$ 의 그래프가 $y=x_2(t)$ 의 그래프에 접할 때 k 의 값은 최소이다.

접점의 좌표를 (a, a^3-3a^2+27) 이라

고 하면 접선의 방정식은

$$y-(a^3-3a^2+27)=(3a^2-6a)(t-a)$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$-(a^3-3a^2+27)=(3a^2-6a)(-a)$$

$$\therefore (a-3)(2a^2+3a+9)=0$$

a 는 실수이므로 $a=3$

$a=3$ 일 때 접선의 기울기는 9이므로 k 의 최솟값은 9

- 8-7. (1) 수면이 최초 원기둥 부분에 있을 때로부터 t 분 후의 원기둥 부분의 수면의 높이를 h (cm), 원기둥 부분의 물의 부피를 V (cm^3)라고 하면

$$V=\pi \times 6^2 \times h \quad (0 \leq h \leq 2)$$

$$\therefore \frac{dV}{dt} = 36\pi \frac{dh}{dt}$$

문제의 조건에서 $\frac{dV}{dt} = 5$ 이므로

$$\frac{dh}{dt} = \frac{5}{36\pi} \text{ (cm/min)}$$

- (2) t 분 후의 수면의 높이를 h (cm), 반지름의 길이를 r (cm), 물의 부피를 V (cm^3)라고 하면

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad r = \frac{3}{4}h$$

$$\therefore V = \frac{3}{16}\pi h^3 \quad (0 < h < 8)$$

$$\therefore \frac{dV}{dt} = \frac{9}{16}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

문제의 조건에서 $\frac{dV}{dt} = 5$, $h=4$ 이므로

$$5 = \frac{9}{16}\pi \times 4^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\therefore \frac{dh}{dt} = \frac{5}{9\pi} \text{ (cm/min)}$$

- 8-8. 원래 수면을 기준으로 하여 t 초 동안 원기둥의 바닥이 내려간 길이를 $l(t)$ (cm), 수면이 올라간 높이를 $h(t)$ (cm)라고 하면 원래 수면의 아래의 원기둥의 부피와 올라간 물의 부피가 같

으므로

$$\begin{aligned} \{(3r)^2 - \pi r^2\} h(t) &= \pi r^2 l(t) \\ \therefore (9 - \pi) h(t) &= \pi l(t) \\ \therefore (9 - \pi) h'(t) &= \pi l'(t) \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

그런데 $l'(t) = 1$ 이므로

$$h'(t) = \frac{\pi}{9 - \pi} \text{ (cm/s)}$$

*Note 1° 다음과 같이 풀 수도 있다.

밀면의 넓이가 $(3r)^2 - \pi r^2$ 인 기둥 모양의 그릇에 매초 πr^2 만큼의 물을 부을 때 수면이 상승하는 속도와 같으므로 수면의 상승 속도는

$$\frac{\pi r^2}{(3r)^2 - \pi r^2} = \frac{\pi}{9 - \pi} \text{ (cm/s)}$$

2° 원기둥이 내려가는 속도가 수면에 대하여 1 cm/s로 일정한 경우는 다음과 같이 풀다.

$$h'(t) + l'(t) = 1$$

이므로 ①과 연립하여 풀면

$$h'(t) = \frac{\pi}{9}, \quad l'(t) = 1 - \frac{\pi}{9}$$

9-1. 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} 1 - f(x) &= 3x - x^3 \\ \therefore f(x) &= x^3 - 3x + 1 \\ \therefore f'(x) &= 3(x+1)(x-1) \end{aligned}$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-1) = 3$, 극솟값 $f(1) = -1$

9-2. $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + C$

에서 $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n \\ \therefore f(2) &= 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n \\ &= \frac{1 \times (2^{n+1} - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 1 \end{aligned}$$

9-3. $\int x(1-x)^n dx$

$$\begin{aligned} &= \int \{1 - (1-x)\} (1-x)^n dx \\ &= \int (1-x)^n dx - \int (1-x)^{n+1} dx \end{aligned}$$

$$= -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + \frac{(1-x)^{n+2}}{n+2} + C$$

9-4. (1) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x\Delta x + k(\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (x + k\Delta x) = x \end{aligned}$$

$$(2) f(x) = \int x dx = \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$\begin{aligned} (3) \Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= \frac{1}{2} \{ (x + \Delta x)^2 - x^2 \} \\ &= x\Delta x + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \quad \therefore k = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

9-5. $f'(x) = 3x^2 + x - 1$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (3x^2 + x - 1) dx \\ &= x^3 + \frac{1}{2} x^2 - x + C_1 \end{aligned}$$

$$f(0) = 1 \text{이므로 } C_1 = 1$$

$$\therefore f(x) = x^3 + \frac{1}{2} x^2 - x + 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \int f(x) dx &= \int \left(x^3 + \frac{1}{2} x^2 - x + 1 \right) dx \\ &= \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2} x^2 + x + C \end{aligned}$$

9-6. $f'(x) = 3x^2 + 2x - a$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (3x^2 + 2x - a) dx \\ &= x^3 + x^2 - ax + C \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = a-5 \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0 \text{이므로}$$

$$1 + 1 - a + C = 0 \quad \therefore C = a - 2$$

또,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \\ &= f'(1) = 5 - a \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } 5 - a = a - 5$$

$$\therefore a = 5 \quad \therefore C = 3$$

$$\therefore f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$$

9-7. $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} F(x) &= \int (x^2 - 2x - 8) dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 8x + C, \end{aligned}$$

$$F'(x) = f(x) = (x+2)(x-4)$$

증감을 조사하면 $F(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극대, $x=4$ 에서 극소이다.

$$\begin{aligned} \therefore F(-2) - F(4) \\ &= \left(\frac{28}{3} + C\right) - \left(-\frac{80}{3} + C\right) = 36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9-8. f(x) &= \int (6x^2 - 18x + a) dx \\ &= 2x^3 - 9x^2 + ax + C \end{aligned}$$

$x=1$ 에서 극값 4를 가지므로

$$f'(1)=0, f(1)=4$$

$$\therefore 6 - 18 + a = 0, 2 - 9 + a + C = 4$$

$$\therefore a=12, C=-1$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$$

이때, $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$

증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 다른 극값을 가지고, 그 극값은

$$f(2) = 2 \times 2^3 - 9 \times 2^2 + 12 \times 2 - 1 = 3$$

$$9-9. f'(x) = \begin{cases} 2x-2 & (x \geq 2) \\ 2 & (x < 2) \end{cases}$$

이므로

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + C_1 & (x \geq 2) \\ 2x + C_2 & (x < 2) \end{cases}$$

$f(0)=0$ 이므로

$$f(0) = 2 \times 0 + C_2 = 0 \quad \therefore C_2 = 0$$

또, $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$$

$$\therefore 2^2 - 2 \times 2 + C_1 = 2 \times 2 + C_2 \quad \therefore C_1 = 4$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & (x \geq 2) \\ 2x & (x < 2) \end{cases}$$

$$\therefore f(1)f(3) = 2 \times 7 = 14$$

9-10. $f(x) = px^2 + qx + r$ ($p \neq 0$)로 놓으면

$$\begin{aligned} g(x) &= \int \{(p+2)x^2 + qx + r\} dx \\ &= \frac{p+2}{3}x^3 + \frac{q}{2}x^2 + rx + C \end{aligned}$$

이때, $f(x)g(x)$ 가 사차함수이므로 $g(x)$ 는 이차함수이다.

$$\therefore \frac{p+2}{3} = 0 \quad \therefore p = -2$$

$$\therefore g(x) = \frac{q}{2}x^2 + rx + C$$

한편

$$f(x)g(x) = -4x^4 + 10x^3 - 12x^2 + 13x - 3$$

이므로

$$\begin{aligned} &(-2x^2 + qx + r) \left(\frac{q}{2}x^2 + rx + C \right) \\ &= -4x^4 + 10x^3 - 12x^2 + 13x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore -qx^4 + \left(\frac{q^2}{2} - 2r \right)x^3 + \left(\frac{3}{2}qr - 2C \right)x^2 \\ + (qC + r^2)x + rC \end{aligned}$$

$$= -4x^4 + 10x^3 - 12x^2 + 13x - 3$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$-q = -4, \frac{q^2}{2} - 2r = 10,$$

$$\frac{3}{2}qr - 2C = -12,$$

$$qC + r^2 = 13, rC = -3$$

$$\therefore q=4, r=-1, C=3$$

$$\therefore g(x) = 2x^2 - x + 3 \quad \therefore g(2) = 9$$

$$9-11. f(x) + g(x) = x^3 - x^2 \quad \dots\dots ①$$

$$2f'(x) + g'(x) = 4x^3 \quad \dots\dots ②$$

①에서

$$f'(x) + g'(x) = 3x^2 - 2x \quad \dots\dots ③$$

$$② - ③ \text{ 하면 } f'(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \int (4x^3 - 3x^2 + 2x) dx \\ &= x^4 - x^3 + x^2 + C \end{aligned}$$

$$f(1) = 0 \text{ 이므로 } 1 + C = 0 \quad \therefore C = -1$$

$$\therefore f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 1$$

①에 대입하면

$$g(x) = -x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 1$$

$$9-12. f'(x) + g'(x) = 3x^2 + 2 \quad \dots\dots ①$$

$$g(x) - f'(0)x = x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } g(x) = x^2 + f'(0)x \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\therefore g'(x) = 2x + f'(0)$$

①에 대입하여 정리하면

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 2 - f'(0) \quad \cdots \textcircled{4}$$

$x=0$ 을 대입하면

$$f'(0) = 2 - f'(0) \quad \therefore f'(0) = 1$$

③에 대입하면 $g(x) = x^2 + x$

④에 대입하면 $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$

$$\therefore f(x) = x^3 - x^2 + x + C$$

$f(0) + f'(0) = 0$ 에서

$$C + 1 = 0 \quad \therefore C = -1$$

$$\therefore f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

9-13. 조건식에서 $f'(x) = x^2 + x + 1$

$$(1) \text{ (준 식)} = f'(a) = a^2 + a + 1$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h+h^2) - f(a)}{h} \right. \\ &\quad \left. - \frac{f(a-h) - f(a)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h+h^2) - f(a)}{h+h^2} \times \frac{h+h^2}{h} \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \right\} \\ &= f'(a) \times 1 + f'(a) = 2(a^2 + a + 1) \end{aligned}$$

9-14. $F'(x) = f(x)$ 이므로 준 식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x$$

$$\therefore \{f'(x) - 6x + 2\}x = 0$$

모든 x 에 대하여 성립하므로

$$f'(x) - 6x + 2 = 0 \quad \therefore f'(x) = 6x - 2$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 - 2x + C$$

$f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$

$$\therefore f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

9-15. 준 식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} f'(x) + xf(x) \\ = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 3x \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$f(x)$ 를 n 차 다항식이라고 하면 $f'(x)$ 는 $n-1$ 차식, $xf(x)$ 는 $n+1$ 차식이므로

$$\textcircled{1} \text{에서 } n+1=4 \quad \therefore n=3$$

따라서

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다. 이때,

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

①에 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned} ax^4 + bx^3 + (3a+c)x^2 + (2b+d)x + c \\ = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 3x \end{aligned}$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a=1, \quad b=-2, \quad 3a+c=3,$$

$$2b+d=-3, \quad c=0$$

$$\therefore d=1 \quad \therefore f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$$

$$\begin{aligned} \textbf{9-16. } x^{3n} - 1 &= (x^3 - 1)(x^{3(n-1)} + x^{3(n-2)} \\ &\quad + \cdots + x^3 + 1) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{x^{3n} - 1}{x^2 + x + 1} &= (x-1)(x^{3(n-1)} + x^{3(n-2)} \\ &\quad + \cdots + x^3 + 1) \\ &= x^{3n-2} + x^{3n-5} + \cdots + x^4 + x \\ &\quad - (x^{3n-3} + x^{3n-6} + \cdots + x^3 + 1) \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \frac{x^{3n-1}}{3n-1} + \frac{x^{3n-4}}{3n-4} + \cdots + \frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{2} \\ &\quad - \frac{x^{3n-2}}{3n-2} - \frac{x^{3n-5}}{3n-5} - \cdots - \frac{x^4}{4} - x + C \end{aligned}$$

$x=1$ 을 대입하고 $F_n(1)$ 과 비교하면

$$C=0 \quad \therefore F_n(0)=0$$

$$\textbf{9-17. } f'(x) = (x-a)(x-1)$$

따라서 $a \neq 1$ 일 때 $f(x)$ 는 $x=a, 1$ 에서 극값을 가진다.

한편

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a+1}{2}x^2 + ax + C$$

이므로

$$\begin{aligned} |f(a) - f(1)| &= \left| -\frac{a^3}{6} + \frac{a^2}{2} - \frac{a}{2} + \frac{1}{6} \right| \\ &= \frac{1}{6} |(a-1)^3| = 36 \end{aligned}$$

a 는 실수이므로 $|a-1|=6$

$$\therefore a = -5, 7$$

$$9-18. f(x) = \begin{cases} -x+C_1 & (x < -1) \\ \frac{1}{3}x^3+C_2 & (-1 < x < 1) \\ -x+C_3 & (x > 1) \end{cases}$$

에서 $f(0)=0$ 이므로 $C_2=0$

또, $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$$

$$\therefore 1+C_1 = -\frac{1}{3} \quad \therefore C_1 = -\frac{4}{3}$$

$f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

$$\therefore \frac{1}{3} = -1+C_3 \quad \therefore C_3 = \frac{4}{3}$$

한편 $|x| < 1$ 일 때 $f'(x) \geq 0$, $|x| > 1$ 일 때 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극소, $x=1$ 에서 극대이다.

$$\therefore \text{극댓값 } f(1) = \frac{1}{3},$$

$$\text{극솟값 } f(-1) = -\frac{1}{3}$$

$$9-19. f(x) = (x+3)g(x) \quad \dots\dots ①$$

에서 $f(-3)=0$

$f(x)g(x) = x^3 + x^2 - 5x + C$ 의 양변에 $x=-3$ 을 대입하면

$$0 = -27 + 9 + 15 + C \quad \therefore C = 3$$

$$\therefore f(x)g(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$$

①을 대입하면

$$(x+3)\{g(x)\}^2 = x^3 + x^2 - 5x + 3 \\ = (x+3)(x-1)^2$$

$g(x)$ 는 다항함수이므로

$$\{g(x)\}^2 = (x-1)^2$$

$$\therefore g(x) = x-1 \text{ 또는 } g(x) = -(x-1)$$

$g(0) < 0$ 이므로 $g(x) = x-1$

①에 대입하면

$$f(x) = (x+3)(x-1)$$

$$9-20. (1) y=0 \text{을 대입하면}$$

$$f(x) = f(x) + f(0) + 1$$

$$\therefore f(0) = -1$$

$$(2) f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + 1 - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 1}{h} \quad \Leftrightarrow f(0) = -1$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$= f'(0) = 2$$

$$\therefore f(x) = 2x + C$$

$$f(0) = -1 \text{이므로 } C = -1$$

$$\therefore f(x) = 2x - 1$$

$$9-21. (1) x=0, y=0 \text{을 대입하면}$$

$$f(0) = f(0) + f(0) \quad \therefore f(0) = 0$$

따라서 인수정리에 의하여 $f(x)$ 는 x 로 나누어 떨어진다.

$$(2) f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + xh - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + xh}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ x + \frac{f(h)}{h} \right\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ x + \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \right\}$$

$f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$f'(x) = x + f'(0)$$

따라서 $f'(x)$ 는 일차함수이다.

$$(3) f'(x) = x + f'(0) \text{에서}$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + f'(0)x + C$$

$$f(0) = 0 \text{이므로 } C = 0$$

또, $f(1) = 1$ 이므로

$$\frac{1}{2} + f'(0) = 1 \quad \therefore f'(0) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x$$

9-22. $f'(g(x))=x$, $g'(x)=3x$ 이므로

$$\frac{d}{dx}f(g(x))=f'(g(x))g'(x) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$=x \times 3x=3x^2$$

$$\therefore f(g(x))=x^3+C$$

또, $f(g(0))=1$ 이므로 $C=1$

$$\therefore f(g(x))=x^3+1$$

*Note ①은 합성함수의 미분법(p.53)을 참조하여라.

$$\text{10-1. } F(t)=\left[x+\frac{1}{2}x^2+\cdots+\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right]_0^t$$

$$=t+\frac{t^2}{2}+\cdots+\frac{t^{n+1}}{n+1}$$

$$\therefore \int_0^1 F(t)dt=\left[\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{2 \times 3}+\cdots+\frac{t^{n+2}}{(n+1)(n+2)}\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{1 \times 2}+\frac{1}{2 \times 3}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

$$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$

$$=1-\frac{1}{n+2}=\frac{11}{12}$$

$$\therefore \frac{1}{n+2}=\frac{1}{12} \quad \therefore n=10$$

$$\text{10-2. } \int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^1 (ax^2+bx+c)dx$$

$$=2\int_0^1 (ax^2+c)dx$$

$$=2\left[\frac{1}{3}ax^3+cx\right]_0^1$$

$$=\frac{2}{3}a+2c=1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\int_{-1}^1 (ax^3+bx^2+cx)dx$$

$$=2\int_0^1 bx^2dx=2\left[\frac{1}{3}bx^3\right]_0^1$$

$$=\frac{2}{3}b=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\int_{-1}^1 x^2 f(x)dx=\int_{-1}^1 (ax^4+bx^3+cx^2)dx$$

$$=2\int_0^1 (ax^4+cx^2)dx$$

$$=2\left[\frac{1}{5}ax^5+\frac{1}{3}cx^3\right]_0^1$$

$$=\frac{2}{5}a+\frac{2}{3}c=1 \quad \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③에서

$$a=\frac{15}{4}, \quad b=0, \quad c=-\frac{3}{4}$$

$$\text{10-3. } f(x)=\int_0^1 f(x)dt-\int_0^1 f(t)dt$$

$$=f(x)\int_0^1 1dt-\int_0^1 f(t)dt$$

$$=f(x)\left[t\right]_0^1-\int_0^1 f(t)dt$$

$$=f(x)-\int_0^1 f(t)dt$$

$$\therefore \int_0^1 f(t)dt=0$$

$$f(t)=t^3-(a+1)t^2+at \text{ 이므로}$$

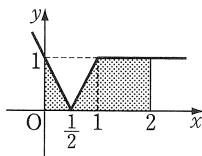
$$\int_0^1 \{t^3-(a+1)t^2+at\}dt=0$$

$$\therefore \left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{3}(a+1)t^3+\frac{1}{2}at^2\right]_0^1=0$$

$$\therefore \frac{1}{4}-\frac{1}{3}(a+1)+\frac{1}{2}a=0$$

$$\therefore a=\frac{1}{2}$$

10-4. (1)



$y=|x-1|-x$ 의 그래프를 이용하여
 $y=||x-1|-x|$ 의 그래프를 그리면 위
 의 그림과 같으므로 정적분의 값은 점
 찍은 부분의 넓이와 같다.

$$\therefore (\text{준 식})=\frac{1}{2} \times 1 \times 1 + 1 \times 1 = \frac{3}{2}$$

$$(2) (\text{준 식})=\int_0^2 |x(x^2-1)|dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \{-x(x^2-1)\} dx + \int_1^2 x(x^2-1) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right]_1^2 \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

$$10-5. f^+(x) = \text{Max}(x, 0) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases},$$

$$f^-(x) = \text{Max}(-x, 0) = \begin{cases} 0 & (x > 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$$

에서

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^2 f^+(x) dx &= \int_{-1}^0 f^+(x) dx + \int_0^2 f^+(x) dx \\
 &= 0 + \int_0^2 x dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^2 = 2,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^2 f^-(x) dx &= \int_{-1}^0 f^-(x) dx + \int_0^2 f^-(x) dx \\
 &= \int_{-1}^0 (-x) dx + 0 \\
 &= \left[-\frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$10-6. \text{ 조건에서 } g(x) = (x-a)^3 + b$$

$$g(0) = 0 \text{ 이므로 } -a^3 + b = 0$$

$$\therefore b = a^3 \quad \dots\dots ①$$

한편

$$\begin{aligned}
 \int_a^{3a} g(x) dx &= \int_a^{3a} \{(x-a)^3 + b\} dx \\
 &= \int_0^{2a} (x^3 + b) dx \quad \dots\dots *
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \int_a^{3a} g(x) dx - \int_0^{2a} f(x) dx &= \int_0^{2a} (x^3 + b) dx - \int_0^{2a} x^3 dx \\
 &= \int_0^{2a} b dx = [bx]_0^{2a} = 2ab = 32 \\
 \therefore ab &= 16
 \end{aligned}$$

$$① \text{ 을 대입하면 } a^4 = 16$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 2 \quad \therefore b = 8$$

*Note 1° $y = f(x-a)$ 의 그래프는

$y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로

$$\int_b^c f(x) dx = \int_{b+a}^{c+a} f(x-a) dx$$

가 성립한다. *에서는 이 성질을 이용하여

2° p. 140에서 공부한 방법을 이용하여 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_a^{3a} \{(x-a)^3 + b\} dx - \int_0^{2a} x^3 dx &= \left[\frac{1}{4}(x-a)^4 + bx\right]_a^{3a} - \left[\frac{1}{4}x^4\right]_0^{2a} \\
 &= (4a^4 + 2ab) - 4a^4 = 2ab
 \end{aligned}$$

10-7. $y = f(x+1)$ 의 그래프는 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

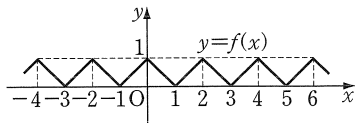
$$\therefore \int_{-5}^5 f(x+1) dx = \int_{-4}^6 f(x) dx$$

$$f(x+2) = f(x) \text{ 이므로}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+2}^{b+2} f(x) dx$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_{-4}^6 f(x) dx &= 5 \int_{-1}^0 f(x) dx + 5 \int_0^1 f(x) dx \\
 &= 5 \int_{-1}^0 (x+1) dx + 5 \int_0^1 (-x+1) dx \\
 &= 5 \left[\frac{1}{2}x^2 + x\right]_{-1}^0 + 5 \left[-\frac{1}{2}x^2 + x\right]_0^1 \\
 &= 5 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{2} = 5
 \end{aligned}$$

*Note $y = f(x)$ 의 그래프는 아래와 같다. 이를 이용해도 된다.



$$\begin{aligned}
 10-8. (\text{준 식}) &= 2 \int_0^1 (a^3 - 9ax^2) dx \\
 &= 2 \left[a^3x - 3ax^3 \right]_0^1 = 2a^3 - 6a
 \end{aligned}$$

$f(a)=2a^3-6a$ 로 놓으면

$$f'(a)=6(a-1)(a+1)$$

$-2 \leq a \leq 3$ 에서 증감을 조사하면

$a=3$ 일 때 최대이고,

$a=-2, 1$ 일 때 최소이다.

10-9. $f(2+x)=f(2-x)$ 이므로
 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-2}^6 f(x)dx &= \int_{-2}^2 f(x)dx \\ &= 2k+4 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

또, $\int_0^6 f(x)dx=k^2$ 에서

$$\int_0^2 f(x)dx + \int_2^6 f(x)dx = k^2$$

①을 대입하고 정리하면

$$\int_0^2 f(x)dx = k^2 - 2k - 4$$

$$\therefore \int_0^4 f(x)dx = 2 \int_0^2 f(x)dx$$

$$= 2k^2 - 4k - 8$$

$$= 2(k-1)^2 - 10$$

따라서 $\int_0^4 f(x)dx$ 의 값이 최소일 때

$$k=1$$

10-10. $y=f(x)$ 의 그래프에서

$0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x)$ 는 증가하므로

$$f'(x) \geq 0$$

$1 \leq x \leq 3$ 일 때 $f(x)$ 는 감소하므로

$$f'(x) \leq 0$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \int_0^1 f'(x)dx + \int_1^3 \{-f'(x)\}dx$$

$$= [f(x)]_0^1 - [f(x)]_1^3$$

$$= \{f(1)-f(0)\} - \{f(3)-f(1)\}$$

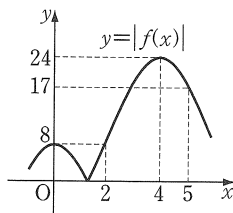
$$= 1 - (-3) - (-3-1) = 8$$

***Note** $f'(x)=a(x-1)(x-3)$ ($a>0$)

으로 놓고 풀어도 된다.

10-11. $f'(x)=3x(x-4)$ 이므로 $f(x)$ 의
 증감을 조사하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 그

린 다음, 이로부터 $y=|f(x)|$ 의 그래프
 를 그리면 아래와 같다.



따라서 $0 \leq r \leq 5$ 에서

$$M(r) = \begin{cases} 8 & (0 \leq r \leq 2) \\ -f(r) & (2 \leq r \leq 4) \\ 24 & (4 \leq r \leq 5) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \int_0^2 8dr - \int_2^4 (r^3 - 6r^2 + 8)dr \\ &\quad + \int_4^5 24dr \\ &= [8r]_0^2 - \left[\frac{1}{4}r^4 - 2r^3 + 8r \right]_2^4 \\ &\quad + [24r]_4^5 \\ &= 16 - (-36) + 24 = 76 \end{aligned}$$

$$\mathbf{10-12.} \quad \int_0^2 g(t)dt = a \quad \dots\dots ①$$

$$\int_0^1 f(t)dt = b \quad \dots\dots ②$$

로 놓으면

$$f(x) = x+1+a \quad \dots\dots ③$$

$$g(x) = 2x-3+b \quad \dots\dots ④$$

①, ④에서

$$a = \int_0^2 (2t-3+b)dt = \left[t^2 - 3t + bt \right]_0^2$$

$$= 2b - 2 \quad \dots\dots ⑤$$

②, ③에서

$$b = \int_0^1 (t+1+a)dt = \left[\frac{1}{2}t^2 + t + at \right]_0^1$$

$$= a + \frac{3}{2} \quad \dots\dots ⑥$$

⑤, ⑥을 연립하여 풀면

$$a = -1, \quad b = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x)=x, g(x)=2x-\frac{5}{2}$$

$$\therefore f(2)g(2)=2 \times \frac{3}{2}=3$$

10-13. $f(x)$ 의 차수를 n 이라고 하자.

$n \geq 2$ 이면 $f(f(x))$ 의 차수는 n^2 이고,
 $\int_0^x f(t)dt$ 의 차수는 $n+1$ 이므로 성립하지 않는다.

$n=0$ 이면 좌변은 상수, 우변은 이차식이 되어 성립하지 않는다.

$n=1$ 이면, 곧 $f(x)=ax+b(a \neq 0)$ 로 놓으면

$$(\text{좌변})=f(ax+b)=a^2x+ab+b,$$

$$(\text{우변})=\int_0^x (at+b)dt - x^2 + 3x + 3$$

$$=\left[\frac{1}{2}at^2+bt\right]_0^x - x^2 + 3x + 3$$

$$=\left(\frac{1}{2}a-1\right)x^2+(b+3)x+3$$

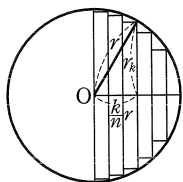
양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$0=\frac{1}{2}a-1, a^2=b+3, ab+b=3$$

$$\therefore a=2, b=1$$

$$\therefore f(x)=2x+1$$

10-14.



위의 그림과 같이 같은 간격의 평행한 평면으로 반구를 n 개의 부분으로 나누고, 각 원기둥의 부피의 합을 V_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} V_n &= \pi \left\{ r^2 - \left(\frac{r}{n} \right)^2 \right\} \frac{r}{n} \\ &\quad + \pi \left\{ r^2 - \left(\frac{2r}{n} \right)^2 \right\} \frac{r}{n} + \dots \\ &\quad + \pi \left\{ r^2 - \left(\frac{n-1}{n} \times r \right)^2 \right\} \frac{r}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \pi r^3 \left\{ \left\{ 1 - \left(\frac{1}{n} \right)^2 \right\} \frac{1}{n} \right. \\ &\quad \left. + \left\{ 1 - \left(\frac{2}{n} \right)^2 \right\} \frac{1}{n} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left\{ 1 - \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right\} \frac{1}{n} \right\} \\ &= \pi r^3 \left\{ \frac{n-1}{n} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{n^3} \times \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) \right\} \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \pi r^3 \left(1 - \frac{2}{6} \right) = \frac{2}{3} \pi r^3$$

따라서 구하는 부피는

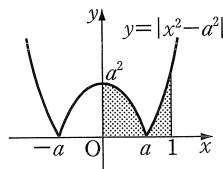
$$2 \times \frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3$$

10-15. $y=xf(x-1)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면

$$y=(x+1)f(x)$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_1^3 xf(x-1)dx &= \int_0^2 (x+1)f(x)dx \\ &= \int_0^1 (x+1)f(x)dx + \int_1^2 (x+1)f(x)dx \\ &= \int_0^1 (x+1)(2x-1)dx + \int_1^2 (x+1)x^2dx \\ &= \int_0^1 (2x^2+x-1)dx + \int_1^2 (x^3+x^2)dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{6} + \frac{73}{12} = \frac{25}{4} \end{aligned}$$

10-16. (1)



$0 < a < 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x^2 - a^2| dx &= \int_0^a (-x^2 + a^2) dx \\ &\quad + \int_a^1 (x^2 - a^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + a^2x \right]_0^a + \left[\frac{1}{3}x^3 - a^2x \right]_a^1 \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{3}a^3 - a^2 + \frac{1}{3} = \frac{a}{2}$$

$$\therefore (2a-1)(4a^2-a-2)=0$$

$$0 < a < 1 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{2}, \frac{1+\sqrt{33}}{8}$$

(2) (i) $a+1 \leq 1$, 곧 $a \leq 0$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \int_{a-1}^{a+1} (-x+1) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_{a-1}^{a+1}$$

$$= 2 - 2a = 1$$

$$\therefore a = \frac{1}{2} \text{ (부적합)}$$

(ii) $a-1 < 1 < a+1$, 곧 $0 < a < 2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \int_{a-1}^1 (-x+1) dx + \int_1^{a+1} (x-1) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_{a-1}^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^{a+1}$$

$$= a^2 - 2a + 2 = 1$$

$$\therefore a = 1 \text{ (적합)}$$

(iii) $a-1 \geq 1$, 곧 $a \geq 2$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \int_{a-1}^{a+1} (x-1) dx$$

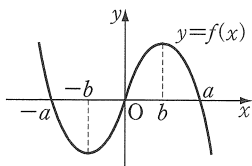
$$= \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_{a-1}^{a+1}$$

$$= 2a - 2 = 1$$

$$\therefore a = \frac{3}{2} \text{ (부적합)}$$

(i), (ii), (iii)에서 $a = 1$

10-17. $f(x) = -x^3 + a^2x$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $f(x)$ 는 $x=-b$ 에서 극값을 가진다.



$-b \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) \leq 0$,

$0 \leq x \leq a$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$\int_{-b}^a |f(x)| dx = \int_{-b}^0 \{-f(x)\} dx + \int_0^a f(x) dx \cdots \textcircled{1}$$

한편 $y=f(x-b)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이므로

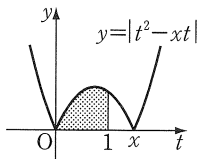
$$\int_0^a f(x) dx = \int_b^{a+b} f(x-b) dx = q$$

$$\therefore \int_{-b}^0 f(x) dx = \int_{-b}^a f(x) dx - \int_0^a f(x) dx = p - q$$

①에 대입하면

$$\int_{-b}^a |f(x)| dx = -(p-q) + q = -p + 2q$$

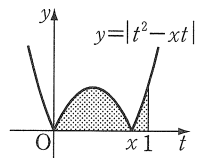
10-18. (i) $x \geq 1$ 일 때



$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 (-t^2 + xt) dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}xt^2 \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

이므로 $x=1$ 에서 최소이고 $f(1) = \frac{1}{6}$

(ii) $0 < x < 1$ 일 때



$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (-t^2 + xt) dt + \int_x^1 (t^2 - xt) dt \end{aligned}$$

$$= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}xt^2 \right]_0^x + \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2 \right]_x^1$$

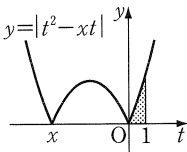
$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$$

$f'(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ 이므로 증감을 조사

하면 $f(x)$ 는 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 에서 최소이고

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{3}$$

(iii) $x \leq 0$ 일 때



$$f(x) = \int_0^1 (t^2 - xt) dt$$

$$= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x$$

이므로 $x=0$ 에서 최소이고 $f(0) = \frac{1}{3}$

(i), (ii), (iii)에서 $f(x)$ 는 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 에서

최소이고, 최솟값은 $-\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{1}{3}$

10-19. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)

로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (a + b + c + d) = (3a + 2b + c)(x - 1)$$

점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$-2 - (a + b + c + d) = -(3a + 2b + c)$$

$$\therefore 2a + b - d = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $f(-1) = 0$ 이므로

$$-a + b - c + d = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

한편

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)}$$

$$= f'(-1) = 2$$

$$\therefore 3a - 2b + c = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

조건 (다)에서

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx$$

$$= 2 \int_0^1 (bx^2 + d) dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{3}bx^3 + dx \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3}b + 2d = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

①, ②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a = 1, b = 3, c = 5, d = 3$$

$$\therefore f(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 3$$

10-20. $F(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓으면

$F(x)$ 는 삼차식이고

$$F(-1) = 0, F(1) = 0, F(4) = 0$$

이므로

$$F(x) = a(x+1)(x-1)(x-4) \quad (a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

이때, $F(0) = 4$ 이므로

$$4a = 4 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore F(x) = (x+1)(x-1)(x-4)$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \int_2^3 F(x) dx$$

$$= \int_2^3 (x+1)(x-1)(x-4) dx$$

$$= \int_2^3 (x^3 - 4x^2 - x + 4) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x \right]_2^3$$

$$= -\frac{91}{12}$$

10-21. $a_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ 라고 하면

$$f_{n+1}(x) = x^3 + \frac{1}{2}a_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore a_{n+1} = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{1}{2}a_n \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}a_n x \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}a_n$$

$$\therefore a_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(a_n - \frac{1}{2} \right)$$

따라서 수열 $\left\{ a_n - \frac{1}{2} \right\}$ 은 첫째항이

$a_1 - \frac{1}{2}$, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이므로

$$a_n - \frac{1}{2} = \left(a_1 - \frac{1}{2} \right) \times \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

또, $a_1 = \int_0^1 2x dx = \left[x^2 \right]_0^1 = 1$ 이므로

$$a_n = \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{1}{2}$$

①에 대입하면

$$f_{n+1}(x) = x^3 + \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{1}{2} \right\}$$

$$= x^3 + \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} + \frac{1}{4}$$

$$\therefore f_n(x) = \begin{cases} 2x & (n=1) \\ x^3 + \left(\frac{1}{2} \right)^n + \frac{1}{4} & (n \geq 2) \end{cases}$$

10-22. (1) $\int_0^1 \{f(t) + g(t)\} dt = a \cdots \textcircled{1}$

$$\int_0^1 \{f(t) - g(t)\} dt = b \cdots \textcircled{2}$$

로 놓으면 조건식은

$$f(x) = x + a,$$

$$g(x) = 4x^3 - 2x + b$$

이것을 ①, ②에 대입하면

$$\int_0^1 (4t^3 - t + a + b) dt = a,$$

$$\int_0^1 (-4t^3 + 3t + a - b) dt = b$$

$$\therefore \left[t^4 - \frac{1}{2}t^2 + at + bt \right]_0^1 = a,$$

$$\left[-t^4 + \frac{3}{2}t^2 + at - bt \right]_0^1 = b$$

$$\therefore \frac{1}{2} + a + b = a, \quad \frac{1}{2} + a - b = b$$

$$\therefore a = -\frac{3}{2}, \quad b = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = x - \frac{3}{2},$$

$$g(x) = 4x^3 - 2x - \frac{1}{2}$$

*Note $\int_0^1 f(t) dt = a \cdots \textcircled{3}$

$$\int_0^1 g(t) dt = b \cdots \textcircled{4}$$

로 놓으면 조건식은

$$f(x) = x + a + b,$$

$$g(x) = 4x^3 - 2x + a - b$$

이 식을 ③, ④에 대입하여 풀 수도 있다.

(2) $f(x) = x - \int_0^x g(t) dt \cdots \textcircled{1}$

$$g(x) = x - \int_0^1 \{f(t) + g'(t)\} dt \cdots \textcircled{2}$$

$$\int_0^1 \{f(t) + g'(t)\} dt = a \cdots \textcircled{3}$$

으로 놓으면 ②에서

$$g(x) = x - a$$

$$\therefore g'(x) = 1 \cdots \textcircled{4}$$

①에서

$$f(x) = x - \int_0^x (t - a) dt$$

$$= x - \left[\frac{1}{2}t^2 - at \right]_0^x$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 + (a+1)x \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤를 ③에 대입하면

$$\int_0^1 \left\{ -\frac{1}{2}t^2 + (a+1)t + 1 \right\} dt = a$$

$$\therefore \left[-\frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{2}(a+1)t^2 + t \right]_0^1 = a$$

$$\therefore -\frac{1}{6} + \frac{a+1}{2} + 1 = a \quad \therefore a = \frac{8}{3}$$

$$\therefore f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{3}x,$$

$$g(x) = x - \frac{8}{3}$$

10-23. $g(x) = mx + n \quad (m \neq 0),$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

라고 하자.

$f(0)=1$ 이므로 $c=1$

이때, 조건식은

$$\int_0^1 (mx+n)(ax^2+bx+1)dx=0$$

$$\therefore m \int_0^1 (ax^3+bx^2+x)dx + n \int_0^1 (ax^2+bx+1)dx=0$$

모든 m, n 에 대하여 성립하므로

$$\int_0^1 (ax^3+bx^2+x)dx=0,$$

$$\int_0^1 (ax^2+bx+1)dx=0$$

$$\therefore \left[\frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = 0,$$

$$\left[\frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + x \right]_0^1 = 0$$

$$\therefore \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{1}{2} = 0, \quad \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + 1 = 0$$

$$\therefore a=6, \quad b=-6$$

$$\therefore f(x)=6x^2-6x+1$$

10-24. $\int_0^1 \{f(x)-ax-b\}^2 dx = I$

로 놓고 피적분함수를 전개하면

$$I = \int_0^1 \{f(x)^2 - 2axf(x) - 2bf(x) + a^2x^2 + 2abx + b^2\} dx$$

$$= \int_0^1 \{f(x)\}^2 dx - 2a \int_0^1 xf(x) dx$$

$$- 2b \int_0^1 f(x) dx$$

$$+ \int_0^1 (a^2x^2 + 2abx + b^2) dx$$

그런데

$$\int_0^1 (a^2x^2 + 2abx + b^2) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}a^2x^3 + abx^2 + b^2x \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3}a^2 + ab + b^2$$

이므로

$$I = \int_0^1 \{f(x)\}^2 dx - 2a \times 3 - 2b \times 2$$

$$+ \frac{1}{3}a^2 + ab + b^2$$

$$= \int_0^1 \{f(x)\}^2 dx + \frac{1}{3}a^2 + (b-6)a + b^2 - 4b$$

$$= \int_0^1 \{f(x)\}^2 dx + \frac{1}{3} \left\{ a + \frac{3}{2}(b-6) \right\}^2 + \frac{1}{4}(b+10)^2 - 52$$

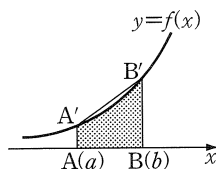
여기에서 $\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx$ 의 값은 일정하므로

$$\left\{ a + \frac{3}{2}(b-6) \right\}^2 = 0, \quad (b+10)^2 = 0$$

$$\text{곧, } a=24, \quad b=-10$$

일 때 I 가 최소이다.

10-25.



$b > a$ 일 때, $\int_a^b f(x)dx$ 는 위의 그림에서 점 찍은 부분의 넓이다.

또, $\frac{1}{2}(b-a)\{f(a)+f(b)\}$ 는 사다리꼴 $ABB'A'$ 의 넓이다.

$$\therefore \int_a^b f(x)dx < \frac{1}{2}(b-a)\{f(a)+f(b)\}$$

$b < a$ 일 때도 같은 방법으로 생각하면

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

10-26. $a < b$ 이고 모든 실수 t 에 대하여 $\{f(x)-tg(x)\}^2 \geq 0$ 이므로

$$\int_a^b \{f(x)-tg(x)\}^2 dx \geq 0$$

좌변을 전개하여 t 에 관하여 정리하면

$$t^2 \int_a^b \{g(x)\}^2 dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b \{f(x)\}^2 dx \geq 0$$

모든 실수 t 에 대하여 성립하므로 $g(x)=0$ 이 아닌 경우

$$\frac{D}{4} = \left\{ \int_a^b f(x)g(x)dx \right\}^2 - \int_a^b \{f(x)\}^2 dx \times \int_a^b \{g(x)\}^2 dx \leq 0$$

곧,

$$\left\{ \int_a^b f(x)g(x)dx \right\}^2 \leq \int_a^b \{f(x)\}^2 dx \times \int_a^b \{g(x)\}^2 dx$$

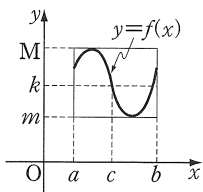
이고, 이것은 $g(x)=0$ 인 경우에도 성립한다.

***Note** 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 구간

$[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고

$\int_a^b f(x)dx=0$ 이면 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=0$ 이다.

10-27.



최대 · 최소 정리에 의하여 $f(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 최댓값과 최솟값을 가진다. 이때, 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하면 $m \leq f(x) \leq M$

$$\therefore \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

곧, $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

따라서

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = k$$

로 놓으면 $m \leq k \leq M$

구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 는 연속이므로 사잇값의 정리에 의하여

$$f(c)=k \quad (a \leq c \leq b)$$

를 만족시키는 c 가 적어도 하나 존재한다.

따라서

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c) \quad (a \leq c \leq b)$$

를 만족시키는 c 가 적어도 하나 존재한다.

***Note** 이것을 적분의 평균값 정리라고 한다.

$$11-1. f'(x) = |(x+2)(x-1)|$$

$$(1) \text{ (준 식)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3+2h) - f(3)}{2h} \times 2 \right\} \\ = 2f'(3) = 2|(3+2)(3-1)| \\ = 20$$

$$(2) \text{ (준 식)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right. \\ \left. + \frac{f(x-h) - f(x)}{-h} \right\} \\ = f'(x) + f'(x) = 2f'(x) \\ = 2|(x+2)(x-1)|$$

$$11-2. f'(x) = x(x-1)(x-2)$$

증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대, $x=0, 2$ 에서 극소이다.

한편

$$f(x) = \int_0^x (t^3 - 3t^2 + 2t) dt \\ = \left[\frac{1}{4}t^4 - t^3 + t^2 \right]_0^x \\ = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2$$

따라서 $x=1$ 에서 극댓값 $\frac{1}{4}$,

$x=0, 2$ 에서 극솟값 0

$$11-3. S(h) = \int_{1-h}^{1+h} (6x^2+1) dx \text{ 이므로}$$

$$\int (6x^2+1) dx = F(x) + C \quad \dots\dots ①$$

이라고 하면

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \int_{1-h}^{1+h} (6x^2+1) dx \\ = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \{ F(1+h) - F(1-h) \} \\ = \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{F(1+h) - F(1)}{h} \right. \\ \left. + \frac{F(1-h) - F(1)}{-h} \right\} \\ = F'(1) + F'(1) = 2F'(1)$$

한편 ①에서 $F'(x)=6x^2+1$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{S(h)}{h} = 2F'(1) = 2 \times 7 = 14$$

11-4. $x \neq a$ 일 때

$$\begin{aligned} \int_a^x f(t)dt &= (x^2-2)|x-a| \\ &= \begin{cases} (x^2-2)(x-a) & (x>a) \\ (x^2-2)(-x+a) & (x<a) \end{cases} \end{aligned}$$

양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2-2ax-2 & (x>a) \\ -3x^2+2ax+2 & (x<a) \end{cases}$$

$f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

$$\therefore 3a^2-2a^2-2 = -3a^2+2a^2+2$$

$$\therefore a^2=2$$

$$a>0 \text{ 이므로 } a=\sqrt{2}$$

11-5. $y = \int_0^x f(t)dt$ 에서 $\frac{dy}{dx} = f(x)$

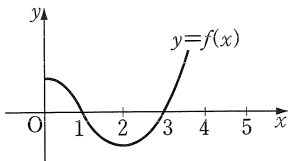
그런데 문제에서 주어진 그래프가

$$0 \leq x \leq 1 \text{ 에서 증가하므로 } y' = f(x) \geq 0$$

$$1 \leq x \leq 3 \text{ 에서 감소하므로 } y' = f(x) \leq 0$$

$$x \geq 3 \text{ 에서 증가하므로 } y' = f(x) \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 아래와 같다.



$$\therefore f(1)=0, f(2)<0, f(3)=0, f(4)>0$$

[답] ㄴ, ㄷ

11-6. $f(x) = a(x-1)(x-4)$
 $= a(x^2-5x+4) \quad (a>0)$

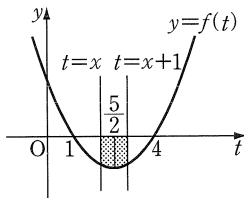
로 놓자.

$g(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt$ 의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} g'(x) &= f(x+1) - f(x) \\ &= a\{(x+1)^2 - 5(x+1) + 4\} \\ &\quad - a(x^2 - 5x + 4) \\ &= 2a(x-2) \end{aligned}$$

증감을 조사하면 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이고, 이때 최소이다.

***Note**



포물선 $y=f(t)$ 의 축이 직선 $t=\frac{5}{2}$

이므로 위의 그림에서 $x=2$ 일 때

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt$$

가 최소임을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \mathbf{11-7.} \quad \int_1^x \frac{d}{dt} f(t)dt &= [f(t)]_1^x \\ &= f(x) - f(1) \end{aligned}$$

이므로 첫 번째 조건식은

$$f(x) = f(x) - f(1) \quad \therefore f(1) = 0$$

$$\therefore 1+a+b=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

같은 방법으로 하면 두 번째 조건식은

$$f(y) - f(0) = f(y)$$

$$\therefore f(0) = 0 \quad \therefore b=0$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } a=-1$$

11-8. $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$F'(x) = f(x)$$

이때, $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이므로 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수이다.

따라서 $F(x)$ 가 극댓값을 가지기 위해서는 $F'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. ⇨ p. 96

곧, 삼차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 함수 $f(x)$ 에서

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$$

이어야 한다. $\Leftrightarrow$ p. 111, 113

$$f(x)=x^3-3x+a \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$$

증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대, $x=1$ 에서 극소이므로

$$f(-1)f(1) < 0$$

$$\therefore (a+2)(a-2) < 0 \quad \therefore -2 < a < 2$$

11-9. $f'(x)=|x|(1-x)$ 이므로

$$-1 \leq x \leq 1 \text{일 때 } f'(x) \geq 0,$$

$$x > 1 \text{일 때 } f'(x) < 0$$

증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고, 이때 최대이다.

따라서 최댓값은

$$\begin{aligned} f(1) &= \int_{-1}^1 |t|(1-t) dt \\ &= \int_{-1}^0 (t^2-t) dt + \int_0^1 (t-t^2) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = 1 \end{aligned}$$

11-10. 준 식은

$$f(x+1)-f(x)=12x^2+18x+1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

따라서

$$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d \quad (a \neq 0)$$

로 놓고, ①에 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned} 3ax^2+(3a+2b)x+a+b+c \\ = 12x^2+18x+1 \end{aligned}$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$3a=12, \quad 3a+2b=18, \quad a+b+c=1$$

$$\therefore a=4, \quad b=3, \quad c=-6$$

$$f(x)=4x^3+3x^2-6x+d \text{에서}$$

$$f'(x)=12x^2+6x-6$$

$$=6(x+1)(2x-1)$$

증감을 조사하면 $f(x)$ 는

$x=-1$ 에서 극대, $x=\frac{1}{2}$ 에서 극소

$$\begin{aligned} \textbf{11-11. } f(x) &= x^2 + \int_0^x t g(t) dt \\ &\quad - x \int_0^x g(t) dt \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f'(x)=2x+xg(x)-\int_0^x g(t)dt-xg(x)$$

$$\therefore f'(x)=2x-\int_0^x g(t)dt \quad \cdots \textcircled{2}$$

그런데 $f(x)$ 가 $(x-2)^2$ 으로 나누어 떨어지면 $f(2)=0$, $f'(2)=0$ 이므로

$\Leftrightarrow$ 필수 예제 3-11

①에서

$$\begin{aligned} f(2) &= 4 + \int_0^2 t g(t) dt \\ &\quad - 2 \int_0^2 g(t) dt = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } f'(2)=4-\int_0^2 g(t)dt=0$$

$$\therefore \int_0^2 g(t)dt=4$$

$$\textcircled{3} \text{에 대입하면 } \int_0^2 t g(t) dt = 4$$

11-12. 함수 $f(x)$ 가 $x=k(k>0)$ 에서 극솟값을 가진다고 하면

$$0 \leq x \leq k \text{일 때 } f'(x) \leq 0,$$

$$x \geq k \text{일 때 } f'(x) \geq 0$$

또, 조건 (나)에 주어진 식의 양변을 t 에 관하여 미분하면

$$|f'(t)| = f''(t)$$

이므로 $t > 1$ 일 때 $f'(t) \geq 0$ 이다.

$$\therefore 0 < k \leq 1$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_0^t |f'(x)| dx &= \int_0^k \{-f'(x)\} dx \\ &\quad + \int_k^t f'(x) dx \\ &= -[f(x)]_0^k + [f(x)]_k^t \\ &= -\{f(k)-f(0)\} + \{f(t)-f(k)\} \\ &= f(t)+f(0)-2f(k) \end{aligned}$$

이때, 조건 (나)에 의하여

$$f(t)+f(0)-2f(k)=f(t)+f(0)$$

$$\therefore f(k)=0$$

11-13. 첫 번째 조건식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f'(x)=3x^2-2x+2f'(x)-g(x)$$

$$\therefore f'(x)-g(x)=-3x^2+2x \cdots \textcircled{1}$$

두 번째 조건식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f'(x)=g(x)+xg'(x)$$

①에 대입하면

$$xg'(x)=x(-3x+2)$$

$g'(x)$ 는 다항함수이므로

$$g'(x)=-3x+2$$

$$\therefore g(x)=-\frac{3}{2}x^2+2x+C$$

$$g(0)=1 \text{ 이므로 } C=1$$

$$\therefore g(x)=-\frac{3}{2}x^2+2x+1$$

두 번째 조건식에 대입하면

$$f(x)=-\frac{3}{2}x^3+2x^2+x$$

11-14. 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$(4x+5)f(x)=3\int_1^x f(t)dt+3(x+2)f(x)$$

$$\therefore (x-1)f(x)=3\int_1^x f(t)dt$$

다시 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x)+(x-1)f'(x)=3f(x)$$

$$\therefore (x-1)f'(x)=2f(x) \cdots \textcircled{1}$$

$f(x)$ 의 최고차항을 ax^n ($a \neq 0$)이라 하고, 양변의 최고차항을 비교하면

$$nax^n=2ax^n$$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } n=2$$

따라서 $f(x)=ax^2+bx+c$ 로 놓으면

$$f'(x)=2ax+b \text{ 이므로 } \textcircled{1} \text{ 은}$$

$$(x-1)(2ax+b)=2(ax^2+bx+c)$$

$$\therefore 2ax^2+(-2a+b)x-b$$

$$=2ax^2+2bx+2c$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$-2a+b=2b, \quad -b=2c$$

한편 조건에서 $f(0)=c=1$

$$\therefore a=1, \quad b=-2$$

$$\therefore f(x)=x^2-2x+1$$

11-15. 조건 (가)의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$g'(x)+f(x)=x^2+x-2 \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)-f'(x)g(x)=x^3-x^2-x+1$$

$$\therefore f(x)g'(x)=(x^2-1)(x-1) \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\begin{cases} f(x)=x^2-1 \\ g'(x)=x-1 \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} f(x)=x-1 \\ g'(x)=x^2-1 \end{cases}$$

조건 (가)에 $x=0$ 을 대입하면

$$g(0)=1$$

조건 (나)에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)g(0)=-1 \quad \therefore f(0)=-1$$

$$\therefore \begin{cases} f(x)=x^2-1 \\ g(x)=\frac{1}{2}x^2-x+1, \end{cases}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} f(x)=x-1 \\ g(x)=\frac{1}{3}x^3-x+1 \end{cases}$$

11-16. $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$F'(x)=f(x)$$

또, $F(x)=x^2+ax|x-b|+cx$ 에서 $x>b$ 일 때

$$F(x)=x^2+a(x^2-bx)+cx$$

$$\therefore f(x)=F'(x)=2x+a(2x-b)+c$$

$x<b$ 일 때

$$F(x)=x^2-a(x^2-bx)+cx$$

$$\therefore f(x) = F'(x) = 2x - a(2x - b) + c$$

$f(x)$ 는 $x=b$ 에서 연속이므로

$$f(b) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

$$\therefore f(b) = 2b + ab + c = 2b - ab + c$$

$$\therefore ab = 0 \quad \therefore f(b) = 2b + c \cdots \textcircled{1}$$

$$ab=0 \text{에서 } a=0 \text{ 또는 } b=0$$

$a=0$ 일 때

$$F(x) = x^2 + cx, \quad f(x) = 2x + c$$

그런데 $F(1)=0$, $f(0)=1$ 에서
 $1+c=0$, $c=1$ 이고, 이 두 식을 동시에 만족시키는 c 는 존재하지 않는다.

$$\therefore a \neq 0 \quad \therefore b=0$$

①에서 $f(0)=c$ 이고 조건에서

$$f(0)=1 \text{이므로 } c=1$$

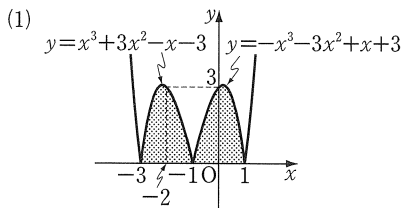
$$\therefore F(x) = x^2 + ax \mid x \mid + x$$

$$F(1)=0 \text{에서 } 1+a+1=0$$

$$\therefore a=-2$$

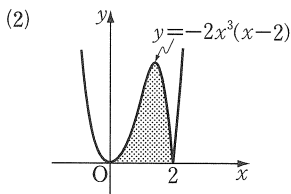
$$\therefore f(x) = \begin{cases} -2x+1 & (x \geq 0) \\ 6x+1 & (x < 0) \end{cases}$$

12-1. 구하는 넓이를 S 라고 하자.

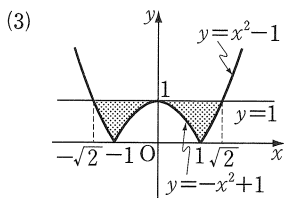


$$S = \int_{-3}^{-1} (x^3 + 3x^2 - x - 3) dx + \int_{-1}^1 (-x^3 - 3x^2 + x + 3) dx$$

$$= 8$$

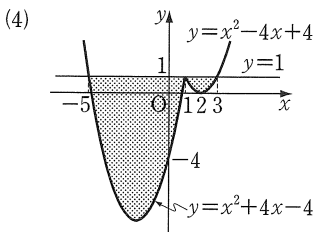


$$S = \int_0^2 \{-2x^3(x-2)\} dx = \frac{16}{5}$$



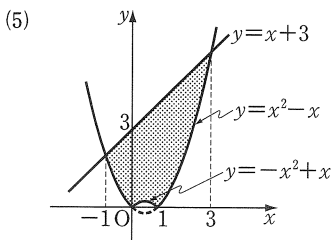
$$S = 2 \left[\int_0^1 \{1 - (-x^2 + 1)\} dx + \int_1^{\sqrt{2}} \{1 - (x^2 - 1)\} dx \right]$$

$$= \frac{8}{3} (\sqrt{2} - 1)$$



$$S = \int_{-5}^1 \{1 - (x^2 + 4x - 4)\} dx + \int_1^3 \{1 - (x^2 - 4x + 4)\} dx$$

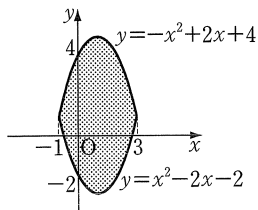
$$= \frac{112}{3}$$



$$S = \int_{-1}^3 \{(x+3) - (x^2 - x)\} dx - 2 \int_0^1 (-x^2 + x) dx$$

$$= \frac{31}{3}$$

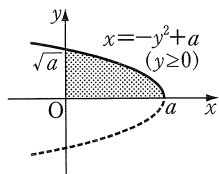
(6)



$$S = \int_{-1}^3 \{(-x^2 + 2x + 4) - (x^2 - 2x - 2)\} dx$$

$$= \frac{64}{3}$$

12-2. $y = \sqrt{a-x}$ 에서
 $x = -y^2 + a$ ($y \geq 0$)



위의 그림에서

$$\int_0^{\sqrt{a}} x dy = \int_0^{\sqrt{a}} (-y^2 + a) dy$$

$$= \frac{2}{3} a \sqrt{a} = 18$$

$$\therefore a\sqrt{a} = 27 \quad \therefore a^3 = 27^2 = 9^3$$

a 는 실수이므로 $a = 9$

12-3. $\int_0^2 f(t) dt = a$ ①

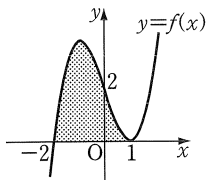
로 놓으면 $f(x) = x^3 - 3x + a$

이것을 ①에 대입하면

$$\int_0^2 (t^3 - 3t + a) dt = a$$

$$\therefore 2a - 2 = a \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = \frac{27}{4}$$

12-4. x^2 의 계수가 1이고 $f(3)=0$ 인 이차함수이므로

$$f(x) = (x-3)(x-a)$$

$$= x^2 - (a+3)x + 3a$$

로 놓을 수 있다.

$$\int_0^{2020} f(x) dx = \int_3^{2020} f(x) dx \text{에서}$$

$$\int_0^3 f(x) dx = 0$$

$$\therefore \int_0^3 \{x^2 - (a+3)x + 3a\} dx$$

$$= \frac{9}{2}a - \frac{9}{2} = 0$$

$$\therefore a = 1 \quad \therefore f(x) = x^2 - 4x + 3$$

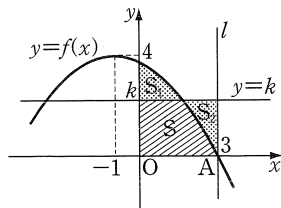
따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = -\int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{4}{3}$$

12-5. $-\frac{1}{4}(x+1)^2 + 4 = 0$ 에서

$$x = 3, -5$$

따라서 점 A 의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.



위의 그림에서 빗금 친 부분의 넓이를 S 라고 하면 $S_1 + S = S_2 + S$ 이므로

$$\int_0^3 \left\{ -\frac{1}{4}(x+1)^2 + 4 \right\} dx = 3k$$

$$\therefore \frac{27}{4} = 3k \quad \therefore k = \frac{9}{4}$$

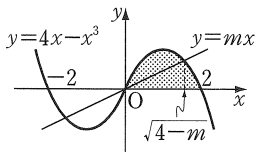
*Note 구간 $[0, 3]$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같으므로 $\Rightarrow$ p. 190

$$\int_0^3 \left\{ -\frac{1}{4}(x+1)^2 + 4 - k \right\} dx = 0$$

$$\therefore \frac{27}{4} - 3k = 0 \quad \therefore k = \frac{9}{4}$$

12-6. 원점을 지나는 직선의 방정식을 $y=mx$ 라고 하자.

직선 $y=mx$ 와 곡선 $y=4x-x^3$ 의 교점의 x 좌표는 $mx=4x-x^3$ 에서 $x=0, \pm\sqrt{4-m}$ ($0 < m < 4$)



문제의 조건에서

$$\int_0^2 (4x-x^3) dx$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{4-m}} (4x-x^3-mx) dx$$

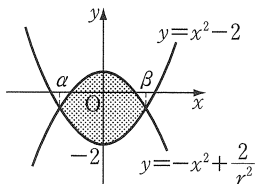
$$\therefore 4 = 2 \times \frac{(4-m)^2}{4}$$

$$0 < m < 4 \text{ 이므로 } m = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$\therefore y = 2(2 - \sqrt{2})x$$

12-7. 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - 2 = -x^2 + \frac{2}{r^2} \text{ 에서 } x = \pm \sqrt{1 + \frac{1}{r^2}}$$



$$\alpha = -\sqrt{1 + \frac{1}{r^2}}, \quad \beta = \sqrt{1 + \frac{1}{r^2}}$$

이라고 하면

$$S_r = \int_{\alpha}^{\beta} \left\{ \left(-x^2 + \frac{2}{r^2} \right) - (x^2 - 2) \right\} dx$$

$$= \frac{2}{6} (\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{3} \left(2\sqrt{1 + \frac{1}{r^2}} \right)^3$$

$$\therefore \lim_{r \rightarrow \infty} S_r = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(2\sqrt{1 + \frac{1}{r^2}} \right)^3$$

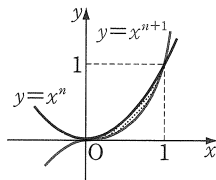
$$= \frac{8}{3}$$

***Note** $r \rightarrow \infty$ 일 때 $y = -x^2 + \frac{2}{r^2}$ 는 $y = -x^2$ 에 한없이 가까워지므로 두 곡선 $y = -x^2$, $y = x^2 - 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해도 된다.

12-8. 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^{n+1} = x^n \text{ 에서 } x^n(x-1) = 0$$

$$\therefore x = 0, 1$$



$0 \leq x \leq 1$ 에서 $x^n \geq x^{n+1}$ 이므로

$$S_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{10} S_n = \sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

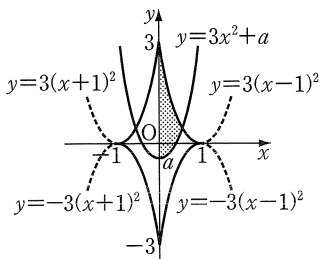
$$(2) S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} < \frac{1}{100} \text{ 에서 } (n+1)(n+2) > 100$$

n 은 자연수이므로 $n \geq 9$ 이고, 최솟값은 9

12-9. 포물선 P를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $y = 3x^2 + a$

이 포물선과 포물선 $y = 3(x-1)^2$ 의 교점의 x 좌표는

$$3x^2 + a = 3(x-1)^2 \text{ 에서 } x = \frac{3-a}{6}$$



위의 그림에서 점 찍은 부분의 넓이는

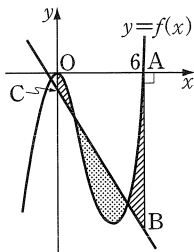
$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3-a}{6}} \{3(x-1)^2 - (3x^2+a)\} dx \\ = \int_0^{\frac{3-a}{6}} (-6x+3-a) dx \\ = \frac{1}{12}(3-a)^2 \end{aligned}$$

한편 $\int_0^1 3(x-1)^2 dx = 1$ 이므로 문제의

$$\text{조건에서 } \frac{1}{12}(3-a)^2 = 1$$

$$-3 < a < 3 \text{ 이므로 } a = 3 - 2\sqrt{3}$$

12-10.



문제의 조건으로부터 위의 그림에서
빛금 친 두 부분의 넓이의 합과 점 찍은
부분의 넓이가 같다.

직선 BC의 방정식을 $y=mx+n$ 으로
놓으면 점 A(6, 0)이므로

$$\int_0^6 \{(x^3-6x^2)-(mx+n)\} dx = 0$$

$$\therefore -108-18m-6n=0$$

$$\therefore n = -3m-18$$

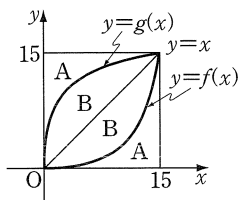
$y=mx+n$ 에 대입하고 정리하면

$$m(x-3)-(y+18)=0$$

따라서 m 의 값에 관계없이 $x=3$,

$y=-18$ 인 점, 곧 (3, -18)을 지난다.

12-11.



곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=g(x)$ 는 직선
 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직
선 $y=x$ 에 의하여 나누어진 부분의 넓이
를 위의 그림과 같이 A, B, B, A라고
하면

$$2A : 2B = 2 : 3, 2A + 2B = 15^2$$

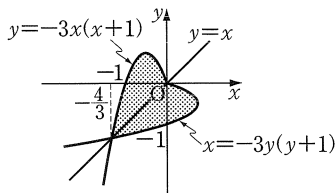
$$\therefore A=45, B=\frac{135}{2}$$

$$\therefore \int_0^{15} f(x) dx = A = 45$$

12-12. 곡선 $y=-3x(x+1)$ 과 곡선
 $x=-3y(y+1)$ 은 직선 $y=x$ 에 대하여
대칭이다.

직선 $y=x$ 와 곡선 $y=-3x(x+1)$ 의
교점의 x 좌표는

$$x = -3x(x+1) \text{에서 } x=0, -\frac{4}{3}$$



구하는 넓이를 S라고 하면

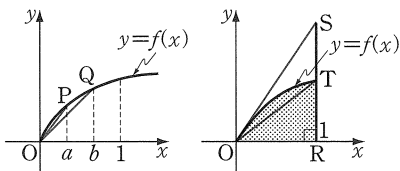
$$S = 2 \int_{-\frac{4}{3}}^0 \{-3x(x+1)-x\} dx$$

$$= 2 \int_{-\frac{4}{3}}^0 \left\{-3x\left(x+\frac{4}{3}\right)\right\} dx$$

$$= 2 \times \frac{3}{6} \left(0 + \frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27}$$

12-13. 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 에 대하여 $0 < a < b < 1$ 이면 $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$ 이다.

그런데 $\frac{f(a)}{a}$, $\frac{f(b)}{b}$ 는 각각 원점 O에 대하여 직선 OP, OQ의 기울기이므로 $0 < x < 1$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 개형은 아래 왼쪽과 같다.



한편 $f'(0)$ 은 원점 O에서의 접선의 기울기이므로 위의 오른쪽 그림에서 $\frac{A}{2}$ 는 $\triangle ORS$ 의 넓이, $\frac{B}{2}$ 는 $\triangle ORT$ 의 넓이, $\frac{C}{2}$ 는 점 찍은 부분의 넓이다.

$$\therefore \frac{A}{2} > \frac{C}{2} > \frac{B}{2} \quad \therefore A > C > B$$

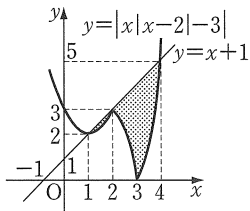
12-14. $y=|x|x-2|-3|$ 에서

$x \geq 2$ 일 때

$$y=|x^2-2x-3|=|(x+1)(x-3)|$$

$x < 2$ 일 때

$$y=|-x^2+2x-3|=(x-1)^2+2$$

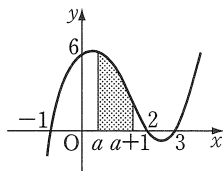


구하는 넓이를 S라고 하면

$$S = \int_1^2 \{(x+1)-(x^2-2x+3)\} dx + \int_2^3 \{(x+1)-(-x^2+2x+3)\} dx$$

$$+ \int_3^4 \{(x+1)-(x^2-2x-3)\} dx = \frac{25}{6}$$

12-15. $y=x^3-4x^2+x+6$
 $= (x+1)(x-2)(x-3)$



$|a| \leq 1$, 곧 $-1 \leq a \leq 1$ 에서

$$0 \leq a+1 \leq 2$$

따라서 구간 $[a, a+1]$ 은 구간 $[-1, 2]$ 에 포함되면서 움직이고, 이때 $y \geq 0$ 이다.

구간 $[a, a+1]$ 에서 곡선과 x 축 사이의 넓이를 $S(a)$ 라고 하면

$$S(a) = \int_a^{a+1} (x^3-4x^2+x+6) dx = a^3 - \frac{5}{2}a^2 - 2a + \frac{65}{12}$$

$$\therefore S'(a) = 3a^2 - 5a - 2 = (3a+1)(a-2)$$

증감을 조사하면 $S(a)$ 는 $a = -\frac{1}{3}$ 일 때 최대이다.

12-16. 주어진 포물선을 x 축의 방향으로 $-x_1$ 만큼 평행이동한 포물선의 방정식을

$$y = Ax^2 + Bx + C \quad \cdots \cdots ①$$

이라고 하면

$$S = \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3} (2Ah^2 + 6C) \quad \cdots \cdots ②$$

세 점 $(-h, y_0)$, $(0, y_1)$, (h, y_2) 의 좌표를 각각 ①에 대입하면

$$Ah^2 - Bh + C = y_0, \quad C = y_1,$$

$$Ah^2+Bh+C=y_2$$

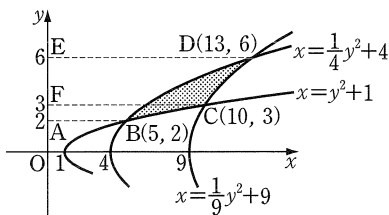
$$\therefore C=y_1, 2Ah^2=y_0+y_2-2y_1$$

이것을 ②에 대입하면

$$S=\frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2)$$

12-17. 조건식에서

$$x=y^2+1, x=\frac{1}{4}y^2+4, x=\frac{1}{9}y^2+9$$



구하는 넓이를 S라고 하면

$$S=(\text{도형 ABCF})+(\text{도형 CDEF})-(\text{도형 ABDE})$$

$$\begin{aligned} &= \int_2^3 (y^2+1)dy + \int_3^6 \left(\frac{1}{9}y^2+9\right)dy \\ &\quad - \int_2^6 \left(\frac{1}{4}y^2+4\right)dy \\ &= 8 \end{aligned}$$

12-18. $l: y=ax+b$①

$$y=x^2+4x+5 \quad \text{.....②}$$

$$y=x^2-2x+5 \quad \text{.....③}$$

①, ②가 접하면 $ax+b=x^2+4x+5$ 에서 판별식을 D_1 이라고 할 때,

$$D_1=(4-a)^2-4(5-b)=0 \quad \text{.....④}$$

①, ③이 접하면 $ax+b=x^2-2x+5$ 에서 판별식을 D_2 라고 할 때,

$$D_2=(2+a)^2-4(5-b)=0 \quad \text{.....⑤}$$

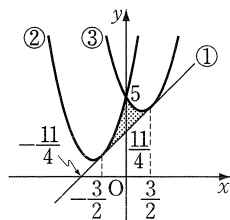
$$\text{④, ⑤에서 } a=1, b=\frac{11}{4}$$

따라서 직선 l 의 방정식은

$$y=x+\frac{11}{4}$$

이때, ①과 ②, ①과 ③의 접점의 x 좌

표는 각각 $x=-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}$



구하는 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\frac{3}{2}}^0 \left\{ (x^2+4x+5) - \left(x+\frac{11}{4}\right) \right\} dx \\ &\quad + \int_0^{\frac{3}{2}} \left\{ (x^2-2x+5) - \left(x+\frac{11}{4}\right) \right\} dx \\ &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

12-19. $y=x^2$ 에서 $y'=2x$

$$y=-x^2 \text{에서 } y'=-2x$$

따라서 점 P, Q에서의 접선의 기울기는 각각 $2a, -2a$ 이다.

두 접선이 수직으로 만나므로

$$2a \times (-2a) = -1 \quad \therefore a = \frac{1}{2} (\because a > 0)$$

$$\therefore P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), Q\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

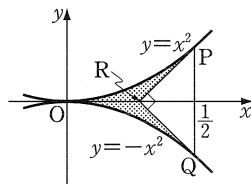
접선의 방정식은 각각

$$y - \frac{1}{4} = x - \frac{1}{2}, y + \frac{1}{4} = -\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore y = x - \frac{1}{4}, y = -x + \frac{1}{4}$$

이때, 점 R의 x 좌표는

$$x - \frac{1}{4} = -x + \frac{1}{4} \text{에서 } x = \frac{1}{4}$$



구하는 넓이를 S라고 하면

$$S = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx - \triangle PQR$$

$$= 2 \times \frac{1}{24} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{48}$$

12-20. 직선 PQ의 방정식을

$y=mx+n$ 이라고 하면

$$x^4+ax^3+bx^2=mx+n$$

은 중근 $x=-2, 1$ 을 가진다.

$$\begin{aligned} \therefore x^4+ax^3+bx^2-mx-n \\ &= (x+2)^2(x-1)^2 \\ &= x^4+2x^3-3x^2-4x+4 \geq 0 \end{aligned}$$

따라서 구하는 넓이를 S라고 하면

$$S = \int_{-2}^1 (x^4+2x^3-3x^2-4x+4)dx = \frac{81}{10}$$

12-21. $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$

이때, $S_1 : S_2 = 5 : 7$ 이므로

$$S_2 = \triangle OAB \times \frac{7}{12} = 3 \times \frac{7}{12} = \frac{7}{4} \quad \dots \textcircled{1}$$

직선 AB의 방정식은

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \quad \therefore x = -\frac{3}{2}y + 3$$

따라서 직선 AB와 곡선 $y=\sqrt{ax}$, 곧

$$x = \frac{1}{a}y^2 (y \geq 0) \text{의 교점의 } y \text{좌표를 } p$$

($0 < p < 2$)라고 하면

$$\frac{1}{a}p^2 = -\frac{3}{2}p + 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

한편 S_2 는 구간 $[0, p]$ 에서 직선

$$x = -\frac{3}{2}y + 3 \text{과 곡선 } x = \frac{1}{a}y^2 \text{ 사이의}$$

넓이이므로

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_0^p \left\{ \left(-\frac{3}{2}y + 3 \right) - \frac{1}{a}y^2 \right\} dy \\ &= -\frac{1}{3a}p^3 - \frac{3}{4}p^2 + 3p \quad \hookrightarrow \textcircled{2} \\ &= -\frac{1}{3}p \left(-\frac{3}{2}p + 3 \right) - \frac{3}{4}p^2 + 3p \\ &= -\frac{1}{4}p^2 + 2p \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

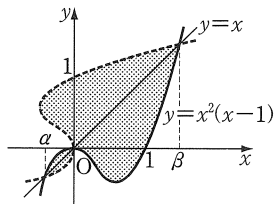
$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \text{에서 } -\frac{1}{4}p^2 + 2p = \frac{7}{4}$$

$$\therefore (p-1)(p-7) = 0$$

$$0 < p < 2 \text{이므로 } p = 1$$

이것을 ②에 대입하면

$$\frac{1}{a} = \frac{3}{2} \quad \therefore a = \frac{2}{3}$$

12-22.

위의 그림에서 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 $x^2(x-1)=x$, 곧

$$x(x^2-x-1)=0$$

에서 $x=0$ 과 $x^2-x-1=0$ 의 두 근이다.

$x^2-x-1=0$ 의 두 근을

$$\alpha, \beta (\alpha < 0 < \beta)$$

라 하고, 구하는 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \left\{ \int_{\alpha}^0 (x^3 - x^2 - x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{\beta} (x - x^3 + x^2) dx \right\} \\ &= 2 \left\{ -\frac{1}{4}(\alpha^4 + \beta^4) + \frac{1}{3}(\alpha^3 + \beta^3) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \right\} \end{aligned}$$

그런데 $\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -1$ 이므로

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= 1 - 2 \times (-1) = 3$$

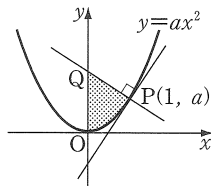
$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= 1 - 3 \times (-1) \times 1 = 4$$

$$\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2$$

$$= 3^2 - 2 \times (-1)^2 = 7$$

$$\therefore S = 2 \left(-\frac{7}{4} + \frac{4}{3} + \frac{3}{2} \right) = \frac{13}{6}$$

12-23.

$y'=2ax$ 이므로 점 $P(1, a)$ 에서의 접선의 기울기는 $2a$ 이고, 이 점에서의 법선의 방정식은

$$\begin{aligned} y-a &= -\frac{1}{2a}(x-1) \\ \therefore y &= -\frac{1}{2a}x + \frac{1}{2a} + a \\ \therefore S(a) &= \int_0^1 \left\{ \left(-\frac{1}{2a}x + \frac{1}{2a} + a \right) - ax^2 \right\} dx \\ &= \frac{2a}{3} + \frac{1}{4a} \end{aligned}$$

$a > 0$ 이므로

$$\frac{2a}{3} + \frac{1}{4a} \geq 2\sqrt{\frac{2a}{3} \times \frac{1}{4a}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

등호는 $\frac{2a}{3} = \frac{1}{4a}$, 곧 $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 일 때 성립한다.

따라서 $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 일 때 최솟값 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

12-24. (1) 직선 PQ의 방정식은

$$y-3a^2 = \frac{3\beta^2-3a^2}{\beta-a}(x-a)$$

$$\therefore y = 3(a+\beta)x - 3a\beta$$

이 직선과 포물선 $y=3x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4이므로

$$\begin{aligned} \int_a^\beta \{ 3(a+\beta)x - 3a\beta - 3x^2 \} dx \\ = -3 \int_a^\beta (x-a)(x-\beta) dx \\ = \frac{1}{2}(\beta-a)^3 = 4 \end{aligned}$$

$$\therefore (\beta-a)^3 = 8$$

a, β 는 실수이므로

$$\beta-a=2 \quad \dots\dots ①$$

선분 PQ의 중점 M의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{a+\beta}{2} \quad \dots\dots ②$$

$$y = \frac{3(a^2+\beta^2)}{2} \quad \dots\dots ③$$

①, ②를 a, β 에 관하여 연립하여 풀

면 $a=x-1, \beta=x+1$

이것을 ③에 대입하여 정리하면

$$y=3(x^2+1)$$

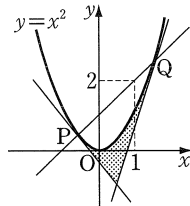
$$\begin{aligned} (2) \overline{PQ} &= \sqrt{(\beta-a)^2 + (3\beta^2-3a^2)^2} \\ &= \sqrt{(\beta-a)^2 \{ 1+9(\beta+a)^2 \}} \end{aligned}$$

①을 대입하면

$$\overline{PQ} = 2\sqrt{36a^2+72a+37}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\overline{PQ}}{a} &= \lim_{a \rightarrow \infty} 2\sqrt{36 + \frac{72}{a} + \frac{37}{a^2}} \\ &= 12 \end{aligned}$$

12-25.



(1) 점 $(1, 2)$ 를 지나고 기울기가 k 인 직선의 방정식은

$$y=k(x-1)+2$$

따라서 $x^2=k(x-1)+2$, 곧

$$x^2-kx+k-2=0 \quad \dots\dots ①$$

의 두 근을 a, β ($a < \beta$)라고 하면

$$P(a, a^2), Q(\beta, \beta^2)$$

한편 $y=x^2$ 에서 $y'=2x$ 이므로

점 P에서의 접선의 방정식은

$$y=2ax-a^2 \quad \dots\dots ②$$

점 Q에서의 접선의 방정식은

$$y=2\beta x-\beta^2 \quad \dots\dots ③$$

두 접선 ②, ③의 교점을 R라고 하면

$$R\left(\frac{a+\beta}{2}, a\beta\right)$$

한편 선분 PQ의 중점을 M이라고 하면

$$M\left(\frac{a+\beta}{2}, \frac{a^2+\beta^2}{2}\right)$$

점 M, R의 x 좌표가 같으므로 선분 MR를 밑변으로 하는 두 삼각형의 넓

이의 합을 생각하면

$$\begin{aligned}\triangle PQR &= \frac{1}{2} \times \overline{MR} \times (\beta - \alpha) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2} - \alpha\beta \right) (\beta - \alpha) \\ &= \frac{1}{4} (\beta - \alpha)^3\end{aligned}$$

①에서 $\alpha + \beta = k$, $\alpha\beta = k - 2$ 이므로

$$\begin{aligned}\beta - \alpha &= \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{k^2 - 4(k - 2)} \\ &= \sqrt{k^2 - 4k + 8}\end{aligned}$$

$$\therefore \triangle PQR = \frac{1}{4} (\sqrt{k^2 - 4k + 8})^3$$

(2) 직선 PQ와 포물선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\begin{aligned}\int_a^\beta \{k(x-1) + 2 - x^2\} dx \\ = -\int_a^\beta (x-\alpha)(x-\beta) dx \\ = \frac{1}{6} (\beta - \alpha)^3\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}S(k) &= \triangle PQR - \frac{1}{6} (\beta - \alpha)^3 \\ &= \frac{1}{4} (\beta - \alpha)^3 - \frac{1}{6} (\beta - \alpha)^3 \\ &= \frac{1}{12} (\beta - \alpha)^3 \\ &= \frac{1}{12} (\sqrt{k^2 - 4k + 8})^3 \\ &= \frac{1}{12} \{ \sqrt{(k-2)^2 + 4} \}^3\end{aligned}$$

$-3 \leq k \leq 3$ 이므로

$$\text{최대값 } S(-3) = \frac{29\sqrt{29}}{12},$$

$$\text{최소값 } S(2) = \frac{2}{3}$$

13-1. (1) (참) A, C가 움직인 시간도 같고, 위치의 변화량도 같으므로 평균속도는 같다.

(2) (참) $v' = 0$ 인 점에서 가속도는 0이다. 그런데 B에서는 극값이 1개, C에서는

극값이 3개이므로 가속도가 0인 점이 각각 1개, 3개이다.

(3) (참) $v \geq 0$ 이면 v 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 각 자동차가 움직인 거리이므로 모두 같다.

13-2. 출발하고 x 분 동안 3km를 달렸다고 하면

$$\begin{aligned}\int_0^x \left(\frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t \right) dt &= \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^2 = 3 \\ \therefore (x-2)(x^2 + 3x + 6) &= 0\end{aligned}$$

$$x^2 + 3x + 6 > 0 \text{이므로 } x = 2$$

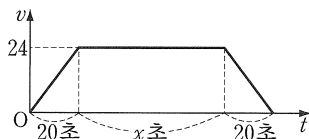
따라서 2분 동안 3km를 달리고, 이후의 속도는

$$v(2) = \frac{3}{4} \times 2^2 + \frac{1}{2} \times 2 = 4$$

따라서 열차가 달린 거리는 처음 2분 동안은 3km이고, 나머지 3분 동안은 $4 \times 3 = 12$ (km)이므로

$$3 + 12 = 15 \text{ (km)}$$

13-3. $1.2t = 24$ 에서 $t = 20$ (초),
 $24 - 1.2t = 0$ 에서 $t = 20$ (초)



등속으로 달린 시간을 x 초라고 하면

$$\int_0^{20} 1.2t dt + 24x + \int_0^{20} (24 - 1.2t) dt = 2400$$

$$\therefore 240 + 24x + 240 = 2400$$

$$\therefore x = 80$$

따라서 전체 걸린 시간은

$$20 + 80 + 20 = 120 \text{ (초)}$$

13-4. t 초 후의 속도를 v m/s, 가속도를 a m/s²이라고 하면 $v = 5 + at$

정지할 때까지 소요된 시간은

$$v = 0 \text{에서 } t = -\frac{5}{a}$$

따라서 정지할 때까지 공이 굴러간 거리를 x m라고 하면

$$x = \int_0^{-\frac{5}{a}} (5+at) dt = -\frac{25}{2a}$$

한편 조건에서 $x=50$ 이므로

$$-\frac{25}{2a} = 50 \quad \therefore a = -\frac{1}{4} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

13-5. (1) (참) $\int_0^a f(t) dt > \int_0^a g(t) dt$

이므로 A가 B보다 높은 위치에 있다.

(2) (참) 높이의 차는 $\int_0^t \{f(t)-g(t)\} dt$

이다. 그런데

$$0 < t < b \text{ 일 때 } f(t)-g(t) > 0,$$

$$b < t \leq c \text{ 일 때 } f(t)-g(t) < 0$$

이므로 $t=b$ 일 때 높이의 차이가 최대이다.

(3) (참) 점 찍은 두 부분의 넓이가 같으므로

$$\int_0^c f(t) dt = \int_0^c g(t) dt$$

따라서 같은 높이에 있다.

13-6. $v(t)=3t(2-t)$ 에서 $0 < t < 2$ 일 때 $v(t) > 0$ 이고 $t=2$ 일 때 $v(t)=0$ 이므로, $t=2$ 일 때 수면이 상승하는 것을 중지한다.

$t=2$ 일 때 물의 깊이 x 는

$$x = \int_0^2 |v(t)| dt = \int_0^2 3t(2-t) dt = 4$$

이때의 부피는

$$\frac{1}{3} \times S(4) \times 4 = \frac{1}{3} \times 16\pi \times 4 = \frac{64}{3} \pi$$

13-7. 점 P의 운동 방향이 바뀔 때

$$v(t)=0 \text{ 이므로}$$

$$3t^2-12=0 \quad \therefore t^2=4$$

$$t > 0 \text{ 이므로 } t=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

점 A의 위치를 a 라 하고, 시각 t 에서
의 점 P의 위치를 $x(t)$ 라고 하면 ①에서 $x(2)=0$ 이므로

$$\begin{aligned} x(2) &= a + \int_0^2 v(t) dt \\ &= a + \int_0^2 (3t^2-12) dt \\ &= a-16=0 \\ \therefore a &= 16 \end{aligned}$$

13-8. $v'(t)=4t(t-1)(t-2)$

증감을 조사하면 $v(t)$ 가 감소하는 구간은 $1 \leq t \leq 2$

이때, $v(t) \geq 0$ 이므로 점 P가 움직인 거리는

$$\int_1^2 v(t) dt = \int_1^2 (t^4-4t^3+4t^2) dt = \frac{8}{15}$$

13-9. (1) 두 역 사이의 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^6 |40t^2(6-t)| dt \\ &= \int_0^6 (240t^2-40t^3) dt \\ &= 4320 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(2) $v'(t)=120t(4-t)$ 이므로 증감을 조사하면 $v(t)$ 는 $t=4$ 일 때 최대이다.

따라서 $t=4$ 일 때 전철의 위치는

$$\begin{aligned} \int_0^4 v(t) dt &= \int_0^4 (240t^2-40t^3) dt \\ &= 2560 \text{ (m)} \end{aligned}$$

13-10. 점 P가 출발한 지 t 초 후 점 P의 속도를 v_P 라고 하면

$$v_P = 6 + \int_0^t 2 dt = 2t + 6$$

점 A를 원점으로 할 때, 점 P가 출발한 지 t 초 후 점 P, Q의 위치를 각각 x_P , x_Q 라고 하면

$$x_P = \int_0^t (2t+6) dt = t^2 + 6t,$$

$$x_Q = k(t-2) \quad (k > 0, t \geq 2)$$

점 Q가 점 P를 따라잡을 때에는

$$x_P = x_Q \text{ 이므로 } t^2 + 6t = k(t-2)$$

$$\text{곧, } t^2 - (k-6)t + 2k = 0$$

의 실근이 $t > 2$ 에서 존재해야 한다.

$f(t)=t^2-(k-6)t+2k$ 로 놓으면
 $f(2)>0$ 이므로

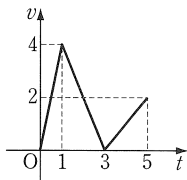
$$(\text{축})=\frac{k-6}{2}>2,$$

$$D=(k-6)^2-8k\geq 0$$

$$\therefore k\geq 18$$

따라서 k 의 최솟값은 18

13-11.



$t=0$ 일 때부터 $t=x$ 일 때까지,
 $t=x$ 일 때부터 $t=x+2$ 일 때까지,
 $t=x+2$ 일 때부터 $t=5$ 일 때까지 움직
 인 거리를 각각 l_1, l_2, l_3 이라고 하자.

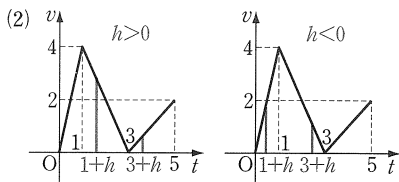
l_1, l_2, l_3 은 주어진 구간에서 $v(t)$ 의
 그래프와 t 축으로 둘러싸인 부분의 넓
 이이다.

(1) $x=1$ 일 때, $l_1=2, l_2=4, l_3=2$ 이므로

$$f(1)=2$$

$x=2$ 일 때, $l_1=5, l_2=\frac{3}{2}, l_3=\frac{3}{2}$ 이

$$\text{므로 } f(2)=\frac{3}{2}$$



$x=1+h$ 일 때, h 가 충분히 작은 양
 수이면 위의 왼쪽 그림에서

$l_3 < 2 < l_1 < l_2$ 이고 $l_3 = 2 - \frac{1}{2}h^2$ 이므로

$$f(1+h) = 2 - \frac{1}{2}h^2$$

또, h 가 충분히 작은 음수이면 위의
 오른쪽 그림에서 $l_1 < 2 < l_3 < l_2$ 이고

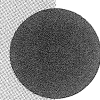
$l_1 = 2(1+h)^2$ 이므로

$$f(1+h) = 2(1+h)^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{2 - \frac{1}{2}h^2 - 2}{h} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{2(1+h)^2 - 2}{h} = 4 \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능
 하지 않다.

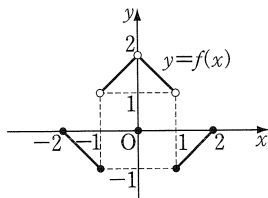


**유제
풀이 및 정답**

유제 풀이 및 정답

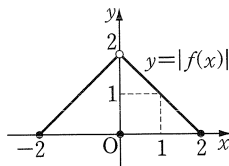
1-1. (1) $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서 그 그래프는 아래 그림과 같다.



$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 1$$

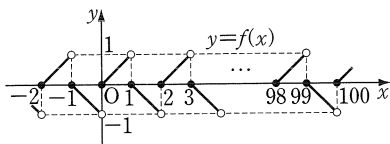
(2) 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프에서 x 축 위부분은 그대로 두고, x 축 아래부분은 x 축을 대칭축으로 하여 x 축 위로 꺾어 올린 것과 같으므로 아래 그림과 같다.



$$\text{이때, } \lim_{x \rightarrow -1-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow -1+} |f(x)| = 1$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow -1} |f(x)| = 1$$

1-2. 주어진 조건 (가), (나)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



$$\therefore \lim_{x \rightarrow 99+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 100-} f(x) = 0 + (-1) = -1$$

*Note 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+2)=f(x) \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 99+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 100-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -2-} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1+} (1-x) + \lim_{x \rightarrow -2-} (1-x) \\ &= 0 + (-1) = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{1-3. (1) (준식)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2) (준식)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(5x^2-4)}{x(6x-4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2-4}{6x-4} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) (준식)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x^2-2x+4) = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(4) (준식)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(5) (준식)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x+1)}{(x+2)(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+1}{(x-1)^2} = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

(6) $x \rightarrow 2$ 일 때 $x^3-4x+3 > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(준식)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^3-4x+3)-3}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)(x+2)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x(x+2) = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-4. (1) (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+x}-2)(\sqrt{4+x}+2)}{x(\sqrt{4+x}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{4+x}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4+x}+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+2x^2}}{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-2x}} \text{의 분모, 분자에} \\ \sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-2x} \text{를 곱하면} \\ \frac{(\sqrt{1+x}-\sqrt{1+2x^2})(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-2x})}{x^2+2x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{다시 분모, 분자에} \\ &\sqrt{1+x}+\sqrt{1+2x^2} \text{을 곱하면} \\ &\frac{(x-2x^2)(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-2x})}{(x^2+2x)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+2x^2})} \\ &= \frac{(1-2x)(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-2x})}{(x+2)(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+2x^2})} \dots \textcircled{1} \\ &\text{따라서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 } \textcircled{1} \rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+\sqrt{x}+1} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \frac{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}{x} \text{에서} \\ \frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt[3]{(1+x)^2}+\sqrt[3]{1+x}\sqrt[3]{1-x}+\sqrt[3]{(1-x)^2})} \\ = \frac{2}{\sqrt[3]{(1+x)^2}+\sqrt[3]{1-x^2}+\sqrt[3]{(1-x)^2}} \\ \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 } \textcircled{1} \rightarrow \frac{2}{3}$$

$$1-5. (1) \text{ 분모, 분자를 } x^3 \text{으로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}} = 0$$

$$(2) \text{ 분모, 분자를 } x^2 \text{으로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{3}{x}}{3 + \frac{2}{x^2}} = 2$$

$$(3) \text{ 분모, 분자를 } x \text{로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-3x}{2 + \frac{1}{x}} = -\infty$$

$$(4) (\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+4x-1)-x^2}{\sqrt{x^2+4x-1}+x}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-1}{\sqrt{x^2+4x-1}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1} = 2 \end{aligned}$$

$$1-6. (1) \text{ 분모, 분자를 } x \text{로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1} - \frac{1}{x}} = 1$$

$$(2) \text{ 분모, 분자를 } x \text{로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\sqrt{\frac{1}{x^2}+1} - \frac{1}{x}} = -1$$

$$(3) \text{ 분모, 분자를 } x \text{로 나누면}$$

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = -2$$

$$(4) (\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2-2x)-x^2}{\sqrt{x^2-2x}-x}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2-2x}-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{-\sqrt{1 - \frac{2}{x}} - 1} \end{aligned}$$

$$= \frac{-2}{-1-1} = 1$$

*Note (2), (3), (4)에서 $-x=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$(2) \text{ (준 식)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}-1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}-\frac{1}{t}} = -1$$

$$(3) \text{ (준 식)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2t}{\sqrt{t^2-1}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2}{\sqrt{1-\frac{1}{t^2}}} = -2$$

$$(4) \text{ (준 식)} = \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2+2t}-t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{\sqrt{t^2+2t}+t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{t}}+1} = 1$$

$$1-7. (1) \text{ (준 식)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \frac{-x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x+1} = -1$$

$$(2) \text{ (준 식)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{-x}{2(2+x)} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+x)} = -\frac{1}{4}$$

$$(3) \text{ (준 식)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \frac{1-\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\sqrt{x+1})(1+\sqrt{x+1})}{x\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})} = -\frac{1}{2}$$

$$1-8. (1) \frac{x}{3} - 1 < \left[\frac{x}{3} \right] \leq \frac{x}{3} \text{ 이므로}$$

$x > 0$ 일 때

$$\frac{12}{x} \left(\frac{x}{3} - 1 \right) < \frac{12}{x} \times \left[\frac{x}{3} \right] \leq \frac{12}{x} \times \frac{x}{3}$$

여기에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12}{x} \left(\frac{x}{3} - 1 \right) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{12}{x} \times \frac{x}{3} \right) = 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{12}{x} \times \left[\frac{x}{3} \right] \right) = 4$$

*Note $[x] = x - h$ ($0 \leq h < 1$)를 이용할 수도 있다.

$$\left[\frac{x}{3} \right] = \frac{x}{3} - h \quad (0 \leq h < 1) \text{로 놓으면}$$

$$\text{(준 식)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12}{x} \left(\frac{x}{3} - h \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{12h}{x} \right) = 4$$

(2) $[x] = x - h$ ($0 \leq h < 1$)로 놓으면

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x-h} - x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+x-h) - x^2}{\sqrt{x^2+x-h} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-h}{\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{h}{x^2}}+1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

1-9. (1) $x \rightarrow 0+$ 일 때 $f(x)=t$ 로 놓으면 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 0$$

$x \rightarrow 0-$ 일 때 $f(x)=2$ (상수함수)

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(2) = f(2) = 1$$

따라서 극한값은 존재하지 않는다.

(2) $x \rightarrow 1+$ 일 때 $f(x)=t$ 로 놓으면 $t \rightarrow 2-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2-} f(t) = 1$$

$x \rightarrow 1-$ 일 때 $f(x)=t$ 로 놓으면

$t \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(f(x)) = 1$$

1-10. (1) $\overline{PA} = \overline{QB} = a$ 로 놓으면

$P(2-a, 0)$, $Q(0, 1+a)$
따라서 직선 PQ의 방정식은

$$y = \frac{a+1}{a-2}x + 1 + a \quad \dots\dots ①$$

또, 직선 AB의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x = \frac{2}{3}(2-a), \quad y = \frac{1}{3}(1+a)$$

$$\therefore M\left(\frac{2}{3}(2-a), \frac{1}{3}(1+a)\right)$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{2}{3}(2-a) = \frac{4}{3},$$

$$\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{1}{3}(1+a) = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{점} \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

(2) $\overline{PA} = a$, $\overline{QB} = b$ 로 놓으면

$P(2-a, 0)$, $Q(0, 1+b)$

$\triangle OAB = \triangle OPQ$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = \frac{1}{2}(2-a)(1+b)$$

$$\therefore 1+b = \frac{2}{2-a}$$

따라서 직선 PQ의 방정식은

$$\frac{1}{2-a}x + \frac{2-a}{2}y = 1 \quad \dots\dots ③$$

②, ③을 연립하여 풀면

$$x = \frac{4-2a}{4-a}, \quad y = \frac{2}{4-a}$$

$$\therefore M\left(\frac{4-2a}{4-a}, \frac{2}{4-a}\right)$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{4-2a}{4-a} = 1, \quad \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{2}{4-a} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{점} \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

1-11. (1) $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{a+x} - \sqrt{2}) = \sqrt{a} - \sqrt{2} = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore b &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

(2) $x \rightarrow 2$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 2} (ax^2 + bx - 10) &= 4a + 2b - 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore b = -2a + 5 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore (\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + (-2a+5)x - 10}{3x^2 - 5x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(ax+5)}{(x-2)(3x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax+5}{3x+1} = \frac{2a+5}{7} = 3$$

$$\therefore a = 8, \quad b = -11 \quad \Leftrightarrow ①$$

(3) $x \rightarrow 0$ 일 때 0이 아닌 극한값이 존재하고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+a} - b) = \sqrt{a} - b = 0$$

$$\therefore b = \sqrt{a} \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore (\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+a} + \sqrt{a})}{x}$$

$$= 2\sqrt{a} = 6$$

$$\therefore a = 9, \quad b = 3 \quad \Leftrightarrow ①$$

(4) $x \rightarrow 2$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - ax + 8) = 4 - 2a + 8 = 0$$

$$\therefore a = 6$$

$$\therefore (\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - (2+b)x + 2b}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-4)}{(x-2)(x-b)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-4}{x-b} = \frac{-2}{2-b}$$

$$\therefore \frac{-2}{2-b} = \frac{1}{5} \quad \therefore b=12$$

1-12. $x \rightarrow -1$, $x \rightarrow 2$ 일 때 각각 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

$$f(-1)=0, f(2)=0$$

따라서

$$f(x)=(x+1)(x-2)(ax+b) \quad (a \neq 0)$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)(ax+b)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x-2)(ax+b) = 6 \end{aligned}$$

$$\therefore -3(-a+b)=6 \quad \dots\dots ①$$

같은 방법으로 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x-2)(ax+b)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+1)(ax+b) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore 3(2a+b) = -\frac{3}{2} \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-2)(x-3)$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{2(x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1)(x-2)}{2} = 2 \end{aligned}$$

1-13. $x \rightarrow 1$, $x \rightarrow 2$ 일 때 각각 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로

$$f(1)=0, f(2)=0$$

따라서

$$f(x)=(x-1)(x-2)(ax+b) \quad (a \neq 0)$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-3x+2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (ax+b) = 2 \end{aligned}$$

$$\therefore a+b=2 \quad \dots\dots ①$$

같은 방법으로 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-3x+2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (ax+b) = 3 \end{aligned}$$

$$\therefore 2a+b=3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 $a=1, b=1$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= (x-1)(x-2)(x+1) \\ &= x^3 - 2x^2 - x + 2 \end{aligned}$$

2-1. $f(0)=0$, 곧 $f(0)$ 은 정의된다.

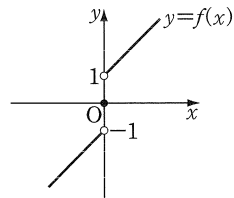
그런데

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x(1+|x|)}{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} (1+x) = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x(1+|x|)}{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \{- (1-x)\} = -1 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속



2-2. 함수 $F(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)f(x) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

이때, $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$f(0)=0$$

* Note $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ (1+x^2)f(x) \times \frac{1}{1+x^2} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 0 \times 1 = 0$$

2-3. 함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$$

$$\text{곧, } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + ax - a}{x+1} = b \quad \dots\dots ①$$

①에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} (2x^2 + ax - a) = 0$$

$$\therefore 2 - a - a = 0 \quad \therefore a = 1$$

이 값을 ①에 대입하면

$$b = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + x - 1}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(2x-1)(x+1)}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} (2x-1) = -3$$

2-4. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{곧, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} - b}{x-1} = \sqrt{2} \quad \dots\dots ①$$

①에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (a\sqrt{x+1} - b) = 0$$

$$\therefore \sqrt{2}a - b = 0 \quad \therefore b = \sqrt{2}a$$

이 값을 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} - \sqrt{2}a}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\{(x+1)-2\}}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}}$$

$$= \frac{a}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore a = 4 \quad \therefore b = 4\sqrt{2}$$

2-5. $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $g(x)$ 는 $|x-b|=1$, 곧 $x=b\pm 1$ 에서만 불연속이므로 $f(x)g(x)$ 가 $x=b\pm 1$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f(x)g(x)$ 가 $x=b+1$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow b+1+} f(x)g(x) = f(b+1) \times 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow b+1-} f(x)g(x) = f(b+1) \times 1,$$

$$f(b+1)g(b+1) = f(b+1) \times 1$$

에서

$$2f(b+1) = f(b+1)$$

$$\therefore f(b+1) = 0$$

$x=b-1$ 에서 같은 방법으로 생각하면

$$f(b-1) = 0$$

따라서 $f(x) = x^2 - 4x + a = 0$ 의 두 근

이 $b+1, b-1$ 이므로

$$(b+1) + (b-1) = 4, \quad (b+1)(b-1) = a$$

$$\therefore a = 3, \quad b = 2$$

2-6. $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = f(a)g(a)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x) - f(a)g(a)\} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \left[\{f(x) - f(a)\}g(a) + f(x)\{g(x) - g(a)\} \right] = 0$$

여기에서

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{g(x) - g(a)\} \neq 0$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 곧 $f(a) = 0$ 이다.

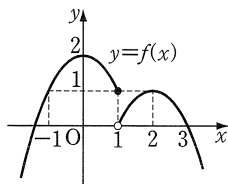
*Note 이 명제의 역은 성립하지 않는다.

(반례) $f(x) = x^2 - 1$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 - 1} & (x \neq \pm 1) \\ 2 & (x = \pm 1) \end{cases}$$

이면 $f(1) = 0$ 이지만 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이 아니다.

2-7.

(i) $x=0$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(f(x)) = f(2) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(-x) = f(0) = 2$$

이므로 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.(ii) $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이므로 $x=1$ 에서 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = 0$$

따라서 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.(iii) $x < 0$ 에서 $g(x) = f(-x)$ 이므로 $g(x)$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다.(iv) $f(x)=1$ 이면 $x=-1, 1, 2$ 이므로 $x=2$ 에서 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1-} f(t) = 1$$

이때, $g(2) = f(f(2)) = f(1) = 1$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.따라서 $g(x)$ 는 $x = -1, 0, 1$ 에서 불연속이다.2-8. $f(x) = (x+1)(x^2+3x-1) - 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[-2, -1]$, $[-1, 1]$ 에서 각각 연속이고

$$f(-2) > 0, f(-1) < 0, f(1) > 0$$

이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x)=0$ 은 구간 $(-2, -1)$, $(-1, 1)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.2-9. (1) $f(x) = \frac{2}{x^3+1} - \frac{x}{2}$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[-2, -1)$ 에서 연속이고

$$f(-2) > 0, \lim_{x \rightarrow -1-} \left(\frac{2}{x^3+1} - \frac{x}{2} \right) = -\infty$$

이므로 $f(x)=0$ 은 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.*Note $f(-2) > 0, f(-\frac{3}{2}) < 0$ 이므로로 $f(x)=0$ 이 구간 $(-2, -\frac{3}{2})$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 설명해도 된다.(2) $f(x) = x^2 - \sqrt{-x} - 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[-2, -1]$ 에서 연속이고

$$f(-2) > 0, f(-1) < 0$$

이므로 사잇값의 정리에 의하여

 $f(x)=0$ 은 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

3-1. 주어진 두 점을 지나는 직선의 기울

$$\text{기는 } \frac{-1-3}{2-0} = -2$$

한편

$$\begin{aligned} f(a+\Delta x) - f(a) &= \{(a+\Delta x)^2 - 4(a+\Delta x) + 3\} \\ &\quad - (a^2 - 4a + 3) \\ &= 2a\Delta x - 4\Delta x + (\Delta x)^2 \end{aligned}$$

이므로 $x=a$ 인 점에서의 접선의 기울기는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a - 4 + \Delta x) = 2a - 4 \\ \therefore 2a - 4 &= -2 \quad \therefore a = 1 \end{aligned}$$

3-2. $y=f(x)$ 에서

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{63 - 0}{3} = 21,$$

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(c+\Delta x)^3 - 1\} - (c^3 - 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{3c^2 + 3c\Delta x + (\Delta x)^2\} = 3c^2 \end{aligned}$$

문제의 조건으로부터 $21=3c^2$

$1 < c < 4$ 이므로 $c=\sqrt{7}$

3-3. (1) (준 식)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2} \times h \right\} \\ = f'(a) \times 0 = 0$$

(2) (준 식)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \times (-1) \right\} \\ = f'(a) \times (-1) = -f'(a)$$

(3) (준 식)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) + f(a) - f(a-h)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \right\} \\ = f'(a) + f'(a) = 2f'(a)$$

$$(4) \frac{\{f(a+2h)\}^2 - \{f(a-2h)\}^2}{8h} \\ = \{f(a+2h) + f(a-2h)\} \\ \times \frac{f(a+2h) - f(a-2h)}{8h}$$

$f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{f(a+2h) + f(a-2h)\} = 2f(a)$$

또,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a-2h)}{8h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a) + f(a) - f(a-2h)}{8h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2h) - f(a)}{2h \times 4} + \frac{f(a-2h) - f(a)}{-2h \times 4} \right\}$$

$$= \frac{1}{4}f'(a) + \frac{1}{4}f'(a) = \frac{1}{2}f'(a)$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 2f(a) \times \frac{1}{2}f'(a)$$

$$= f(a)f'(a)$$

3-4. (1) (준 식)

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - af(a) + af(a) - xf(a)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ a \times \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f(a) \right\} \\ = af'(a) - f(a)$$

(2) (준 식)

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2f(a) - a^2f(a) + a^2f(a) - a^2f(x)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{x^2 - a^2}{x-a} \times f(a) - a^2 \times \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right\} \\ = 2af'(a) - a^2f'(a)$$

(3) (준 식)

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3f(a) - a^3f(a) + a^3f(a) - a^3f(x)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{x^3 - a^3}{x-a} \times f(a) - a^3 \times \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right\} \\ = 3a^2f'(a) - a^3f'(a)$$

(4) (준 식)

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2f(x) - x^2f(a) + x^2f(a) - a^2f(a)}{x-a} \\ = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ x^2 \times \frac{f(x) - f(a)}{x-a} + \frac{x^2 - a^2}{x-a} \times f(a) \right\} \\ = a^2f'(a) + 2af(a)$$

3-5. (1) $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 의 양변에 $y=0$ 을 대입하면

$$f(x+0)=f(x)+f(0)$$

$$\therefore f(0)=0$$

$$(2) f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = c$$

그런데 $f(a+\Delta x)=f(a)+f(\Delta x)$ 이

므로

$$\begin{aligned}
 f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a) + f(\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = c
 \end{aligned}$$

3-6. 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라고 하면

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

임을 이용한다.

$$\begin{aligned}
 (1) \quad y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\left\{ 2(x+\Delta x)^2 - 4(x+\Delta x) + 3 \right\} - (2x^2 - 4x + 3) \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4x + 2\Delta x - 4) = 4x - 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad &\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
 &= \frac{1}{\Delta x} \left[\left\{ (x+\Delta x)^3 + (x+\Delta x)^2 - 3(x+\Delta x) + 1 \right\} - (x^3 + x^2 - 3x + 1) \right]
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ 3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2 + 2x + \Delta x - 3 \right\} \\
 &= 3x^2 + 2x - 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{3(x+\Delta x)+1\}^2 - (3x+1)^2}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (18x + 6 + 9\Delta x) \\
 &= 18x + 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x+2} - \sqrt{x+2}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x+2) - (x+2)}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2})} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{x+2}}
 \end{aligned}$$

3-7. (1) $y' = 3x^2 - 4x + 3$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad y' &= (2x-1)'(3x+2) + (2x-1)(3x+2)' \\
 &= 2(3x+2) + (2x-1) \times 3 \\
 &= 12x + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad y' &= (x^2+x+1)'(x^2-x+1) \\
 &\quad + (x^2+x+1)(x^2-x+1)' \\
 &= (2x+1)(x^2-x+1) \\
 &\quad + (x^2+x+1)(2x-1) \\
 &= 4x^3 + 2x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad y' &= (ax+1)'(bx+1)(cx+1) \\
 &\quad + (ax+1)(bx+1)'(cx+1) \\
 &\quad + (ax+1)(bx+1)(cx+1)' \\
 &= a(bx+1)(cx+1) \\
 &\quad + (ax+1)b(cx+1) \\
 &\quad + (ax+1)(bx+1)c \\
 &= 3abcx^2 + 2(ab+bc+ca)x + a+b+c
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad y' &= 4(x^3+2x^2+3)^3(x^3+2x^2+3)' \\
 &= 4x(3x+4)(x^3+2x^2+3)^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad y' &= \left\{ (2x-3)^3 \right\}' (x^2+1)^2 \\
 &\quad + (2x-3)^3 \left\{ (x^2+1)^2 \right\}' \\
 &= 3(2x-3)^2 \times 2 \times (x^2+1)^2 \\
 &\quad + (2x-3)^3 \times 2(x^2+1) \times 2x \\
 &= 2(2x-3)^2(x^2+1)(7x^2-6x+3)
 \end{aligned}$$

3-8. $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ 이므로

$$f'(0) = c = 2,$$

$$f'(1) = 3a + 2b + c = 3,$$

$$f'(2) = 12a + 4b + c = 10$$

$$\therefore a=1, \quad b=-1, \quad c=2$$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 2x + 2 \quad \therefore f'(3) = 23$$

3-9. $f(-1) = 8$ 이므로

$$1 + a - b + a = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^3 - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x^2 + x + 1} \right\} \\
 &= f'(1) \times \frac{1}{3} = \frac{11}{3}
 \end{aligned}$$

이므로 $f'(1) = 11$

한편 $f'(x) = 10x^9 + 2ax + b$ 이므로

$$f'(1) = 10 + 2a + b = 11$$

$$\therefore 2a+b=1 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a=2, b=-3$$

$$\begin{aligned} 3-10. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1+h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)+f(1)-f(1+h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+3h)-f(1)}{3h} \times 3 \right. \\ &\quad \left. - \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \right\} \\ &= 3f'(1)-f'(1)=2f'(1) \end{aligned}$$

$$\text{한편 } f'(x)=7x^6+3x^2 \text{이므로}$$

$$(\text{준 식})=2f'(1)=20$$

$$3-11. f(x)=x^n+x^3+x \text{로 놓으면}$$

$$f(1)=3 \text{이므로}$$

$$(\text{좌변})=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)$$

$$\text{그런데 } f'(x)=nx^{n-1}+3x^2+1 \text{이므로}$$

$$f'(1)=n+4=10 \quad \therefore n=6$$

$$3-12. f(x)=ax^2+bx+c(a \neq 0) \text{로 놓으}$$

$$\text{면 } f(-1)=1 \text{에서}$$

$$a-b+c=1 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{또, } f(x), f'(x)=2ax+b \text{를 주어진 식에 대입하면}$$

$$\begin{aligned} (2x+1)(2ax+b) \\ -4(ax^2+bx+c)+3=0 \end{aligned}$$

$$\therefore 2(a-b)x+b-4c+3=0$$

$$x \text{에 관한 항등식이므로}$$

$$a-b=0, b-4c+3=0 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a=b=c=1$$

$$\therefore f(x)=x^2+x+1$$

$$3-13. \text{주어진 식을 변형하면}$$

$$\begin{aligned} f'(x)f(x)-2f'(x)-2f(x) \\ =2x^3-8x^2+8x-4 \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) \text{의 차수를 } n \text{이라고 하면 } f'(x) \text{의} \\ \text{차수는 } n-1 \text{이다. 따라서 } ① \text{의 좌변의} \\ \text{차수는 } n+(n-1) \text{이고, 우변의 차수는 } 3 \\ \text{이므로} \end{aligned}$$

$$n+(n-1)=3 \quad \therefore n=2$$

$$f(x)=ax^2+bx+c(a \neq 0) \text{로 놓으면}$$

$$f'(x)=2ax+b$$

$$\text{이므로 주어진 식에 대입하면}$$

$$\begin{aligned} (2ax+b)(ax^2+bx+c) \\ =2(2ax+b)+2(ax^2+bx+c) \\ +2x^3-8x^2+8x-4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore 2a^2x^3+3abx^2+(b^2+2ac)x+bc \\ =2x^3+(2a-8)x^2+(4a+2b+8)x \\ +2b+2c-4 \end{aligned}$$

$$x \text{에 관한 항등식이므로}$$

$$2a^2=2, 3ab=2a-8,$$

$$b^2+2ac=4a+2b+8,$$

$$bc=2b+2c-4$$

$$\therefore a=1, b=-2, c=2$$

$$\therefore f(x)=x^2-2x+2$$

$$* \text{Note 다음과 같이 구할 수도 있다.}$$

$$① \text{을 변형하면}$$

$$\begin{aligned} f'(x)f(x)-2f'(x)-2f(x)+4 \\ =2x^3-8x^2+8x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \{f'(x)-2\}\{f(x)-2\} \\ =2x(x-2)(x-2) \end{aligned}$$

$$f(x) \text{가 이차식이므로 좌변은}$$

$$(\text{일차식}) \times (\text{이차식})$$

$$\text{의 꼴이다.}$$

$$\text{따라서 가능한 } f'(x)-2, f(x)-2 \text{의}$$

$$\text{쌍은}$$

$$f'(x)-2=2x-4, f(x)-2=x^2-2x$$

$$\therefore f(x)=x^2-2x+2$$

$$3-14. f'(x)=g(x) \quad \dots\dots ①$$

$$\{f(x)+g(x)\}'=x^3+3x^2+4x+5 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서}$$

$$g(x)+g'(x)=x^3+3x^2+4x+5 \quad \dots\dots ③$$

$$\begin{aligned} g(x) \text{의 차수를 } n \text{이라고 하면 } ③ \text{의 좌} \\ \text{변의 차수는 } n \text{이고, 우변의 차수는 } 3 \text{이} \\ \text{므로 } n=3 \text{이다. 따라서} \end{aligned}$$

$$g(x)=ax^3+bx^2+cx+d \quad (a \neq 0)$$

로 놓으면

$$g'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

이므로 ③에 대입하면

$$\begin{aligned} ax^3 + bx^2 + cx + d + 3ax^2 + 2bx + c \\ = x^3 + 3x^2 + 4x + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore ax^3 + (3a+b)x^2 + (2b+c)x + c + d \\ = x^3 + 3x^2 + 4x + 5 \end{aligned}$$

x 에 관한 항등식이므로

$$a=1, 3a+b=3,$$

$$2b+c=4, c+d=5$$

$$\therefore a=1, b=0, c=4, d=1$$

$$\therefore g(x) = x^3 + 4x + 1 \quad \therefore g(1) = 6$$

3-15. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$

로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$y=f(x)$ 의 그래프가 점 $A(0, 1)$,

$B(1, 0)$ 을 지나므로

$$f(0) = d = 1 \quad \dots\dots ①$$

$$f(1) = a + b + c + d = 0 \quad \dots\dots ②$$

또, $x=0, 1$ 에서 미분가능하므로

$$f'(0) = c = 0 \quad \dots\dots ③$$

$$f'(1) = 3a + 2b + c = 0 \quad \dots\dots ④$$

①, ②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a=2, b=-3, c=0, d=1$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$$

3-16. 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ 라고 하면

$$\begin{aligned} x^7 - 2x + 4 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \\ \dots\dots ① \end{aligned}$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } 3 = a + b \quad \dots\dots ②$$

또, ①의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$7x^6 - 2 = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } 5 = a$$

$$\text{②에 대입하면 } b = -2$$

따라서 구하는 나머지는 $5x-2$

3-17. 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$x^{100} - ax + b = (x-1)^2 Q(x) \quad \dots\dots ①$$

$x=1$ 을 대입하면

$$1 - a + b = 0 \quad \dots\dots ②$$

또, ①의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$100x^{99} - a = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x)$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } 100 - a = 0$$

$$\therefore a = 100$$

$$\text{②에 대입하면 } b = 99$$

***Note** 필수 예제 3-11의 (2)를 이용하여 상수 a, b 의 값을 구할 수도 있다.

4-1. $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 로 놓자.

주어진 곡선이 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$$f(1) = 1 + a + b = 2 \quad \dots\dots ①$$

$f'(x) = 3x^2 + 2ax$ 이고, 점 $(1, 2)$ 에서

의 접선의 기울기가 -3 이므로

$$f'(1) = 3 + 2a = -3 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①, ②에서 } a = -3, b = 4$$

4-2. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

문제의 조건에서

$$f(0) = 1, f'(0) = 1,$$

$$f(3) = 4, f'(3) = -2$$

$$\therefore d = 1, c = 1, 27a + 9b + 3c + d = 4,$$

$$27a + 6b + c = -2$$

$$\therefore a = -\frac{1}{3}, b = 1, c = 1, d = 1$$

4-3. $f(x) = ax + 2, g(x) = x^3$ 으로 놓으면

$$f'(x) = a, g'(x) = 3x^2$$

$x=t$ 인 점에서 접한다고 하면

$$f(t) = g(t) \text{에서 } at + 2 = t^3 \quad \dots\dots ①$$

$$f'(t) = g'(t) \text{에서 } a = 3t^2 \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$3t^3 + 2 = t^3 \quad \therefore t^3 = -1$$

t 는 실수이므로 $t = -1$

$$\text{②에 대입하면 } a = 3$$

4-4. $f(x) = x^3 + ax + 3, g(x) = x^2 + 2$ 로

놓으면

$$f'(x) = 3x^2 + a, g'(x) = 2x$$

$x=t$ 인 점에서 접한다고 하면

$f(t)=g(t)$ 에서

$$t^3+at+3=t^2+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$f'(t)=g'(t)$ 에서

$$3t^2+a=2t \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 a 를 소거하면

$$2t^3-t^2-1=0$$

$$\therefore (t-1)(2t^2+t+1)=0$$

t 는 실수이므로 $t=1$

②에 대입하면 $a=-1$

4-5. $f(x)=x^3+ax$, $g(x)=bx^2+c$ 로 놓으면

$$f'(x)=3x^2+a, \quad g'(x)=2bx$$

두 곡선이 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

$$f(-1)=-1-a=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$g(-1)=b+c=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

또, 이 점에서 같은 직선에 접하므로

$$f'(-1)=g'(-1)$$

$$\therefore 3+a=-2b \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면

$$a=-1, \quad b=-1, \quad c=1$$

4-6. $P(a, a^4-2a^2-a)$,

$$Q(\beta, \beta^4-2\beta^2-\beta) \quad (a \neq \beta)$$

라고 하자.

$y'=4x^3-4x-1$ 이므로 점 P에서의 접선의 방정식은

$$y-(a^4-2a^2-a)=(4a^3-4a-1)(x-a)$$

곧,

$$y=(4a^3-4a-1)x-3a^4+2a^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 Q에서의 접선의 방정식은

$$y=(4\beta^3-4\beta-1)x-3\beta^4+2\beta^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②가 일치하므로

$$4a^3-4a-1=4\beta^3-4\beta-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$-3a^4+2a^2=-3\beta^4+2\beta^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③에서 $(a-\beta)(a^2+\beta^2+a\beta-1)=0$

$a \neq \beta$ 이므로

$$a^2+\beta^2+a\beta-1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

④에서

$$(a-\beta)(a+\beta)(3a^2+3\beta^2-2)=0$$

$a \neq \beta$ 이므로

$$a+\beta=0 \quad \text{또는} \quad 3a^2+3\beta^2-2=0$$

이때, $3a^2+3\beta^2-2=0$ 이면 ⑤에서

$$a\beta=\frac{1}{3}, \quad \text{곧} \quad a=\beta=\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{이므로} \quad a \neq \beta$$

에 모순이다.

$$\therefore a+\beta=0$$

$\beta=-a$ 를 ⑤에 대입하면 $a^2=1$

이 값을 ①에 대입하면 $y=-x-1$

*Note ①은

$$y=\{4a(a^2-1)-1\}x-3a^4+2a^2$$

이므로 $a^2=1$ 을 대입하면 $y=-x-1$ 이다.

4-7. 곡선 $y=x^3$ 에서의 접점의 좌표를

(a, a^3) 이라고 하면 $y'=3x^2$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-a^3=3a^2(x-a)$$

$$\therefore y=3a^2x-2a^3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

곡선 $y=x^3+4$ 에서의 접점의 좌표를

(β, β^3+4) 라고 하면 $y'=3x^2$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-(\beta^3+4)=3\beta^2(x-\beta)$$

$$\therefore y=3\beta^2x-2\beta^3+4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②가 일치하므로

$$3a^2=3\beta^2, \quad -2a^3=-2\beta^3+4$$

a, β 는 실수이므로 $a=-1, \beta=1$

$$\therefore y=3x+2$$

*Note 필수 예제 4-2의 경우와 같이 두 곡선이 접한다는 뜻은 아니라는 것에 주의하여라.

4-8. (1) $y'=3x^2-2$ 이므로 접점의 좌표를

(a, a^3-2a) 라고 하면 접선의 방정식은

$$y-(a^3-2a)=(3a^2-2)(x-a) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 직선이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2-(a^3-2a)=(3a^2-2)(-a)$$

$$\therefore a^3 = -1$$

a 는 실수이므로 $a = -1$

①에 대입하면 $y = x + 2$

(2) $y = 3x^2 - 8x + 5$ 이므로 접점의 좌표를 $(\alpha, \alpha^3 - 4\alpha^2 + 5\alpha - 2)$ 라고 하면 접선의 방정식은

$$y - (\alpha^3 - 4\alpha^2 + 5\alpha - 2) = (3\alpha^2 - 8\alpha + 5)(x - \alpha) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} &\text{이 직선이 점 } (2, 8) \text{을 지나므로} \\ &8 - (\alpha^3 - 4\alpha^2 + 5\alpha - 2) = (3\alpha^2 - 8\alpha + 5)(2 - \alpha) \end{aligned}$$

$$\therefore \alpha(\alpha^2 - 5\alpha + 8) = 0$$

a 는 실수이므로 $a = 0$

①에 대입하면 $y = 5x - 2$

4-9. $y' = 2x$ 이므로 포물선 위의 점 $(\alpha, \alpha^2 + k)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\begin{aligned} y - (\alpha^2 + k) &= 2\alpha(x - \alpha) \\ \therefore y &= 2\alpha x - \alpha^2 + k \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

또, 포물선 위의 다른 점 $(\beta, \beta^2 + k)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = 2\beta x - \beta^2 + k \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②가 직교하므로

$$2\alpha \times 2\beta = -1 \quad \therefore \alpha\beta = -\frac{1}{4} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $\alpha \neq \beta$ 이므로

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad y = \alpha\beta + k$$

①, ②의 교점이 항상 x 축 위에 있으므로 $\alpha\beta + k = 0$

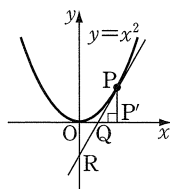
$$\textcircled{3} \text{을 대입하면 } k = -\alpha\beta = \frac{1}{4}$$

4-10. $y' = 2x$ 이므로 점 P의 좌표를 $P(\alpha, \alpha^2)$ 이라고 하면 이 점에서의 접선의 방정식은

$$y - \alpha^2 = 2\alpha(x - \alpha)$$

$$y = 0 \text{을 대입하면 } x = \frac{1}{2}\alpha$$

곧, 점 Q의 x 좌표는 $\frac{1}{2}\alpha$ 이다.



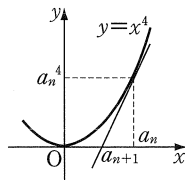
따라서 위의 그림에서 $\overline{P'Q} = \overline{QO}$ 이므로 $\overline{PQ} = \overline{QR}$

4-11. $y' = 4x^3$ 이므로 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - 1 = 4(x - 1) \quad \therefore y = 4x - 3$$

$y = 0$ 일 때 $x = a_1$ 이므로

$$0 = 4a_1 - 3 \quad \therefore a_1 = \frac{3}{4}$$



또, 점 (a_n, a_n^4) 에서의 접선의 방정식은

$$y - a_n^4 = 4a_n^3(x - a_n)$$

$y = 0$ 일 때 $x = a_{n+1}$ 이므로

$$-a_n^4 = 4a_n^3(a_{n+1} - a_n)$$

$$a_n \neq 0 \text{이므로 } -a_n = 4(a_{n+1} - a_n)$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{3}{4}a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $a_1 = \frac{3}{4}$,

공비가 $\frac{3}{4}$ 인 등비수열이다.

$$\therefore a_n = \frac{3}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$\therefore a_{20} = \left(\frac{3}{4}\right)^{20}$$

4-12. $f(x) - g(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 구간 (a, b) 에서

$$\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x) = 0$$

이므로 $f(x) - g(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서

상수함수이다.

따라서 구간 $[a, b]$ 에서

$$f(x) - g(x) = C, \text{ 곧 } f(x) = g(x) + C$$

를 만족시키는 상수 C 가 존재한다.

4-13. 삼차함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이고 미분가능하다.

또, x_1, x_2, x_3 은 $f(x)=0$ 의 근이므로

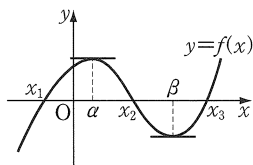
$$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$$

이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

x_1 과 x_2 , x_2 와 x_3

사이에 $f'(x)=0$ 인 x 의 값이 적어도 하나씩 존재한다.



이때, $f'(x)=0$ 은 이차방정식이므로 근은 두 개보다 많지 않다.

이상에서 $f'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근(위의 그림에서 a, β)을 가진다.

4-14. $f(x)$ 는 다항함수이므로 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이고 미분가능하다.

(1) $f(0)<0, f(1)>0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x)=0$ 은 구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

또, $f(1)>0, f(2)<0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x)=0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

따라서 구간 $(0, 2)$ 에서 $f(x)=0$ 은 적어도 두 개의 실근을 가진다.

(2) $f(0)=f(2)$ 이므로 롤의 정리에 의하여 구간 $(0, 2)$ 에서 $f'(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 가진다.

(3) 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(c), \quad 0 < c < 1$$

을 만족시키는 c 가 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f(1)=1, f(0)=-1$ 이므로 $f'(c)=2$ 이다.

따라서 구간 $(0, 1)$ 에서 $f'(x)=2$ 는 적어도 하나의 실근을 가진다.

5-1. $f'(x)=3x^2-2ax+a+6$

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이므로

$$D/4 = a^2 - 3(a+6) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 6$$

5-2. $f'(x)=3ax^2+2bx+c$

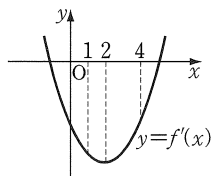
모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이므로

$$3a < 0, D/4 = b^2 - 3ac \leq 0$$

$$\therefore a < 0, b^2 - 3ac \leq 0$$

5-3. $f'(x)=3x^2-12x+a$

$$= 3(x-2)^2 + a - 12$$



구간 $(1, 4)$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이므로

$$f'(4) = a \leq 0 \quad \therefore a \leq 0$$

5-4. (1) $f'(x)=3x^2-6x-9$

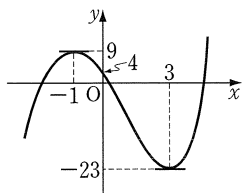
$$= 3(x+1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1, 3$$

x	$-\infty$	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$	∞
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$	∞

$$\therefore \text{극댓값 } f(-1)=9,$$

$$\text{극솟값 } f(3)=-23$$



$$(2) f'(x) = -6x^2 - 6x + 12$$

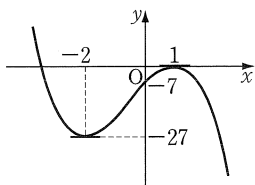
$$= -6(x+2)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2, 1$$

x	$-\infty$	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	∞
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	∞	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	$-\infty$

$$\therefore \text{극댓값 } f(1)=0,$$

$$\text{극솟값 } f(-2)=-27$$



$$(3) f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$$

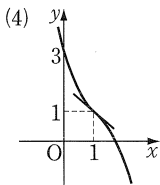
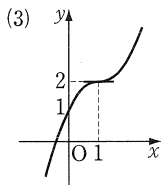
$$= 3(x-1)^2 \geq 0$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서
증가하고 극값은 없다.

$$(4) f'(x) = -3x^2 + 6x - 4$$

$$= -3(x-1)^2 - 1 < 0$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서
감소하고 극값은 없다.



***Note** (3) 점 (1, 2)에서의 접선의 기울
기는 $f'(1)=0$ 이다.

(4) 점 (1, 1)에서의 접선의 기울기는
 $f'(1)=-1$ 이다.

(3), (4)는 비슷한 모양을 하고 있지만
이와 같은 차이점이 있다.

$$5-5. (1) f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

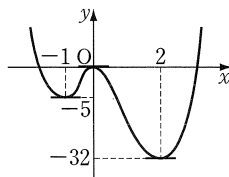
$$= 12x(x+1)(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1, 0, 2$$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

$$\therefore \text{극댓값 } f(0)=0,$$

$$\text{극솟값 } f(-1)=-5, f(2)=-32$$



$$(2) f'(x) = -4x^3 + 4x$$

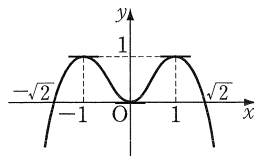
$$= -4x(x+1)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1, 0, 1$$

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

$$\therefore \text{극댓값 } f(-1)=1, f(1)=1,$$

$$\text{극솟값 } f(0)=0$$



$$(3) f'(x) = 5x^4 - 45x^2$$

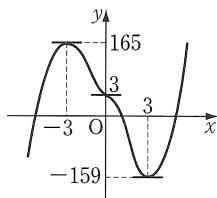
$$= 5x^2(x+3)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-3, 0, 3$$

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

$\therefore$ 극댓값 $f(-3)=165$,

극솟값 $f(3)=-159$



5-6. $f(x)=x^3+ax+b$ 로 놓으면

$$f'(x)=3x^2+a$$

$x=1$ 에서 극값 2를 가지므로

$$f(1)=1+a+b=2, \quad f'(1)=3+a=0$$

$$\therefore a=-3, \quad b=4$$

이 값을 대입하면

$$f(x)=x^3-3x+4, \quad f'(x)=3x^2-3$$

증감을 조사하면 $x=-1$ 에서 극대이고, 극댓값은

$$f(-1)=(-1)^3-3 \times (-1)+4=6$$

5-7. $f'(x)=3ax^2+12bx+6c$

$x=-1, 3$ 에서 $f(x)$ 가 극값을 가지므로

$$f'(-1)=3a-12b+6c=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(3)=27a+36b+6c=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

극댓값과 극솟값의 차가 8이므로

$$\begin{aligned} f(-1)-f(3) &= (-a+6b-6c+9) \\ &\quad - (27a+54b+18c+9) \\ &= -28a-48b-24c \\ &= 8 \quad \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면

$$a=\frac{1}{4}, \quad b=-\frac{1}{8}, \quad c=-\frac{3}{8}$$

*Note $a>0$ 이므로 $x=-1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이다.

5-8. $f'(x)=3ax^2+2bx+c$

$f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값 5를 가지므로

$$f(-1)=-a+b-c+d=5 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(-1)=3a-2b+c=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 1을 가지므로

$$f(1)=a+b+c+d=1 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$f'(1)=3a+2b+c=0 \quad \cdots \textcircled{4}$$

①, ②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a=1, \quad b=0, \quad c=-3, \quad d=3$$

5-9. $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$)

로 놓으면

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c$$

조건 (가)에 의하여

$$f(1)=a+b+c+d=3 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(1)=3a+2b+c=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

조건 (나)에 의하여

$$f(0)=d=0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$f'(0)=c=1 \quad \cdots \textcircled{4}$$

①, ②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a=-5, \quad b=7, \quad c=1, \quad d=0$$

$$\therefore f(x)=-5x^3+7x^2+x$$

5-10. $f(x)=x^3-3ax-16$ 으로 놓으면

$$f'(x)=3x^2-3a$$

문제의 조건에서 $f(x)$ 가 극값을 가지므로 $a>0$ 이고

$$f'(x)=3(x+\sqrt{a})(x-\sqrt{a})$$

곧, $x=-\sqrt{a}, \sqrt{a}$ 에서 극값을 가진다.

(i) $f(-\sqrt{a})=0$ 일 때

$$-a\sqrt{a}+3a\sqrt{a}-16=0$$

$$\therefore a\sqrt{a}=8 \quad \therefore a=4$$

(ii) $f(\sqrt{a})=0$ 일 때

$$a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}-16=0$$

$$\therefore a\sqrt{a}=-8$$

이것은 $a>0$ 에 모순이다.

(i), (ii)에서 $a=4$

$$\begin{aligned} 5-11. f'(x) &= 3ax^2 - 6ax - 9a \\ &= 3a(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1, 3$$

$a>0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대,
 $x=3$ 에서 극소이다.

$$\therefore f(-1) = -a - 3a + 9a + b = 10,$$

$$f(3) = 27a - 27a - 27a + b = -22$$

$$\text{연립하여 풀면 } a=1, b=5$$

$$5-12. f'(x) = 3x^2 - 2(a+2)x + 3a$$

(1) $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 가지므로
 $D/4 = (a+2)^2 - 3 \times 3a \leq 0$

$$\therefore (a-1)(a-4) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq a \leq 4$$

(2) $x>0$ 에서 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면

$$D/4 > 0 \text{에서 } (a-1)(a-4) > 0$$

$$\therefore a < 1, a > 4$$

$$(\text{축}) > 0 \text{에서 } \frac{a+2}{3} > 0 \quad \therefore a > -2$$

$$f'(0) > 0 \text{에서 } 3a > 0 \quad \therefore a > 0$$

따라서 공통 범위를 구하면

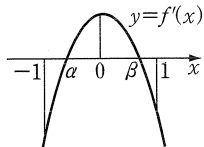
$$0 < a < 1, a > 4$$

$$5-13. f'(x) = -3x^2 + 2ax + 3a$$

이때, $f'(x)=0$ 의 해를 $a, \beta (a < \beta)$ 라고 하면 $-1 < a < 0, 0 < \beta < 1$

또, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소, $x=\beta$ 에서 극대이므로 $x < a, a < x < \beta, x > \beta$ 에서 $f'(x)$ 의 부호는 각각 $(-), (+), (-)$ 이다.

따라서 아래 그림과 같이 $y=f'(x)$ 의 그래프는 위로 볼록하고, x 축과 $-1 < x < 0, 0 < x < 1$ 에서 만나야 한다.



$$f'(-1) = -3 - 2a + 3a < 0 \text{에서 } a < 3$$

$$f'(0) = 3a > 0 \text{에서 } a > 0$$

$$f'(1) = -3 + 2a + 3a < 0 \text{에서 } a < \frac{3}{5}$$

따라서 공통 범위를 구하면

$$0 < a < \frac{3}{5}$$

5-14. 곡선 $y=x^3-9x^2+24x-7$ 에 대하여 점 $(3, 11)$ 을 원점으로 옮기는 평행이동을 하면

$$y+11 = (x+3)^3 - 9(x+3)^2 + 24(x+3) - 7$$

$$\therefore y = x^3 - 3x$$

여기에서 $f(x) = x^3 - 3x$ 로 놓으면

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x)$$

$$= -(x^3 - 3x) = -f(x)$$

곧, $f(x)$ 는 기함수이므로 이 곡선은 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 곡선 $y=x^3-9x^2+24x-7$ 은 점 $(3, 11)$ 에 대하여 대칭이다.

*Note 다음과 같이 증명해도 된다.

$$y = x^3 - 9x^2 + 24x - 7 \text{에서}$$

$$y' = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$$

이므로 극대점은 $A(2, 13)$, 극소점은 $B(4, 9)$ 이고, 선분 AB 의 중점은 점 $(3, 11)$ 이다.

그런데 삼차함수의 그래프는 두 극점을 잇는 선분의 중점에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=x^3-9x^2+24x-7$ 은 점 $(3, 11)$ 에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned} 5-15. f'(x) &= 4x^3 - 12(a-1)x^2 + 4(a^2-1)x \\ &= 4x\{x^2 - 3(a-1)x + a^2 - 1\} \end{aligned}$$

$f(x)$ 가 극댓값을 가지기 위해서는

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로

$$g(x) = x^2 - 3(a-1)x + a^2 - 1 = 0$$

이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가지면 된다.

$$\text{따라서 } g(0) = a^2 - 1 \neq 0 \text{이고}$$

$$D = 9(a-1)^2 - 4(a^2 - 1)$$

$$=(a-1)(5a-13)>0$$

$$\therefore a<-1, -1<a<1, a>\frac{13}{5}$$

6-1. (1) $t=x^3+3x^2-1$ 로 놓으면

$$y=t^2+t+5$$

이때, $t'=3x^2+6x=3x(x+2)$

$-3 \leq x < 0$ 에서 증감을 조사하면

x	-3	...	-2	...	(0)
t'		+	0	-	
t	-1	↗	3	↘	(-1)

$$\therefore -1 \leq t \leq 3$$

그런데 $y=\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{19}{4}$ 이므로

$t=3$ 일 때 최댓값 17,

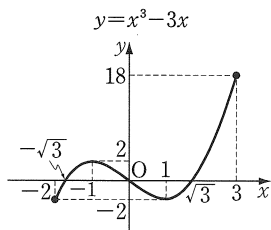
$t=-\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{19}{4}$

(2) $y=x^3-3x$ 에서

$$y'=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$$

$-2 \leq x \leq 3$ 에서 증감을 조사하여

$y=x^3-3x$ 의 그래프를 그리면 아래와 같다.

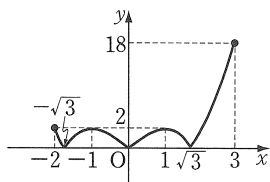


따라서

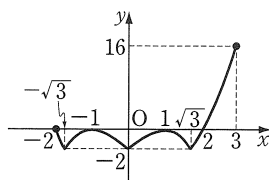
$$y=|x^3-3x|, y=|x^3-3x|-2$$

의 그래프는 각각 다음과 같다.

$$y=|x^3-3x|$$



$$y=|x^3-3x|-2$$



따라서

$x=3$ 일 때 최댓값 16,

$x=\pm\sqrt{3}, 0$ 일 때 최솟값 -2

6-2. $f'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$

(i) $2a < 0$, 곧 $a < 0$ 일 때 $0 \leq x \leq 1$ 에서

$f'(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.

따라서 최댓값은 $f(1)=1-3a$

(ii) $0 \leq 2a < 1$, 곧 $0 \leq a < \frac{1}{2}$ 일 때 최댓값

은 $f(0)$ 또는 $f(1)$ 이다.

그런데 $f(0) \geq f(1)$ 이려면

$$0 \geq 1-3a \text{에서 } a \geq \frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{3} \leq a < \frac{1}{2} \text{이면 최댓값은 } f(0)=0,$$

$$0 \leq a < \frac{1}{3} \text{이면 최댓값은 } f(1)=1-3a$$

(iii) $2a \geq 1$, 곧 $a \geq \frac{1}{2}$ 일 때 $0 \leq x \leq 1$ 에서

$f'(x) \leq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 감소한다.

따라서 최댓값은 $f(0)=0$

(i), (ii), (iii)에서

$$a < \frac{1}{3} \text{일 때 최댓값 } 1-3a,$$

$$a \geq \frac{1}{3} \text{일 때 최댓값 } 0$$

6-3. $f'(x)=3ax^2-12ax=3ax(x-4)$

$a > 0$ 이므로 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 증감을 조

사하면 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최대이다.

최댓값은 3이므로

$$f(0)=b=3 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{또, } f(-1)=-7a+b,$$

$$f(2)=-16a+b$$

에서 $f(-1) > f(2)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=2$

일 때 최소이다.

최솟값은 -29 이므로

$$f(2) = -16a + b = -29 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 $a=2, b=3$

6-4. $f'(x) = 4ax^3 - 12ax^2 = 4ax^2(x-3)$

$a > 0$ 이므로 구간 $[1, 4]$ 에서 증감을 조사하면 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 최소이다.

최솟값은 -6 이므로

$$f(3) = b - 27a = -6 \quad \dots\dots ①$$

또, $f(1) = b - 3a, f(4) = b$ 에서

$f(1) < f(4)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=4$ 일 때 최대이다.

최댓값은 3 이므로

$$f(4) = b = 3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서 $a = \frac{1}{3}, b = 3$

6-5. $y = x(x-3)^2 = 0$ 에서 $x=0, 3$

이므로 점 A의 x 좌표는 3 이다.

$H(x, 0)$ 이라 하고, $\triangle OPH$ 의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면 $\overline{PH} = x(x-3)^2$ 이므로

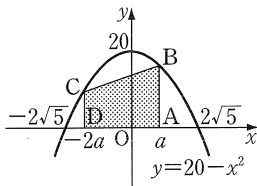
$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} \overline{OH} \times \overline{PH} \\ &= \frac{1}{2} x^2 (x-3)^2 \quad (0 < x < 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S'(x) &= x(x-3)^2 + x^2(x-3) \\ &= x(2x-3)(x-3) \end{aligned}$$

$0 < x < 3$ 에서 증감을 조사하면 $S(x)$ 는 $x = \frac{3}{2}$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$S\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{32}$$

6-6.



두 점 B, C의 좌표는

$$B(a, 20-4a^2), C(-2a, 20-4a^2)$$

$\square ABCD$ 의 넓이를 $S(a)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} S(a) &= \frac{1}{2} (\overline{AB} + \overline{DC}) \times \overline{AD} \\ &= \frac{1}{2} \{ (20-a^2) + (20-4a^2) \} \times 3a \\ &= \frac{3}{2} a(40-5a^2) \quad (0 < a < \sqrt{5}) \\ \therefore S'(a) &= \frac{3}{2} (40-5a^2) + \frac{3}{2} a \times (-10a) \\ &= -\frac{15}{2} (3a^2-8) \\ &= -\frac{15}{2} (\sqrt{3}a+2\sqrt{2})(\sqrt{3}a-2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$0 < a < \sqrt{5}$ 에서 증감을 조사하면 $S(a)$

는 $a = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 일 때 최대이다.

6-7. $P(t, t^2)$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} l^2 &= (t-6)^2 + (t^2-3)^2 \\ &= t^4 - 5t^2 - 12t + 45 \end{aligned}$$

여기에서 $f(t) = t^4 - 5t^2 - 12t + 45$ 로

놓으면

$$\begin{aligned} f'(t) &= 4t^3 - 10t - 12 \\ &= 2(t-2)(2t^2+4t+3) \end{aligned}$$

그런데

$$2t^2+4t+3 = 2(t+1)^2+1 > 0$$

이므로 $f'(t) = 0$ 의 실근은 $t=2$ 이다.

따라서 증감을 조사하면 $f(t)$ 는 $t=2$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $f(2) = 17$ 이다.

$\therefore$ 최솟값 $\sqrt{17}, P(2, 4)$

***Note** l 이 최소일 때 $P(t, t^2)$ 이라고 하면 $t \neq 0$ 이다.

$y = x^2$ 에서 $y' = 2x$ 이므로 점 P에서의 법선의 방정식은

$$y - t^2 = -\frac{1}{2t}(x - t)$$

이 직선이 점 $(6, 3)$ 을 지나므로

$$3 - t^2 = -\frac{1}{2t}(6 - t)$$

양변에 $2t$ 를 곱하여 정리하면

$$2t^3 - 5t - 6 = 0$$

$$\therefore (t-2)(2t^2+4t+3) = 0$$

t 는 실수이므로 $t=2$

따라서 $P(2, 4)$ 일 때 l 은 최소이고, 최솟값은

$$\sqrt{(6-2)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{17}$$

6-8. 정삼각기둥의 밑면은 한 변의 길이가 $(a-2x)$ 인 정삼각형이고, 높이는 $\frac{1}{\sqrt{3}}x$ 이다.

상자의 부피를 V 라고 하면

$$\begin{aligned} V &= \frac{\sqrt{3}}{4}(a-2x)^2 \times \frac{1}{\sqrt{3}}x \\ &= \frac{1}{4}x(2x-a)^2 \quad (0 < x < \frac{a}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dV}{dx} &= \frac{1}{4} \{ (2x-a)^2 \\ &\quad + x \times 2(2x-a) \times 2 \} \\ &= \frac{1}{4} (2x-a)(6x-a) \end{aligned}$$

$0 < x < \frac{a}{2}$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $x = \frac{a}{6}$ cm일 때 최대이다.

6-9. 상자의 부피를 V 라고 하면

$$V = x^2 y \quad \dots\dots ①$$

일정한 겉넓이를 $2a^2$ (a 는 양의 상수)이라고 하면

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4xy &= 2a^2 \\ \therefore y &= \frac{1}{2x}(a^2 - x^2) \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

이때, $x > 0, y > 0$ 이므로 $0 < x < a$

②를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2}x(a^2 - x^2) \quad (0 < x < a) \\ \therefore \frac{dV}{dx} &= \frac{1}{2}(a^2 - 3x^2) \\ &= -\frac{1}{2}(\sqrt{3}x + a)(\sqrt{3}x - a) \end{aligned}$$

$0 < x < a$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 일 때 최대이다.

이때, ②에서 $y = \frac{a}{\sqrt{3}}$

$$\therefore x : y = \frac{a}{\sqrt{3}} : \frac{a}{\sqrt{3}} = 1 : 1$$

6-10. 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 x , 높이를 y , 부피를 V 라고 하면

$$x + y = 3 \quad \dots ① \quad V = \pi x^2 y \quad \dots ②$$

①에서 $y = 3 - x$ 이고, $x > 0, y > 0$ 이므로 $0 < x < 3$

$y = 3 - x$ 를 ②에 대입하면

$$V = \pi x^2(3 - x) \quad (0 < x < 3)$$

$$\therefore \frac{dV}{dx} = \pi(6x - 3x^2) = -3\pi x(x - 2)$$

$0 < x < 3$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $x = 2$ 일 때 최대이고, 이때 $y = 1$, 최댓값은 4π 이다.

따라서 부피가 최대인 것의 밑면의 반지름의 길이는 **2 cm**

6-11. 원뿔의 높이를 h 라 하고, 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 x , 높이를 y , 부피를 V 라고 하면

$$V = \pi x^2 y$$

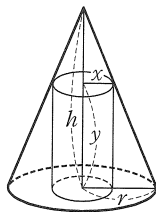
오른쪽 그림에서 닮음비에 의하여

$$\frac{x}{r} = \frac{h-y}{h} \quad \therefore y = \frac{h}{r}(r-x)$$

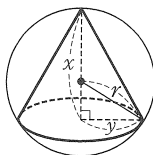
$$\begin{aligned} \therefore V &= \pi x^2 \times \frac{h}{r}(r-x) \\ &= \frac{\pi h}{r}(rx^2 - x^3) \quad (0 < x < r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dV}{dx} &= \frac{\pi h}{r}(2rx - 3x^2) \\ &= -\frac{\pi h}{r}x(3x - 2r) \end{aligned}$$

$0 < x < r$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $x = \frac{2}{3}r$ 일 때 최대이다.



6-12. 원뿔의 높이를 x , 밑면의 반지름의 길이를 y , 부피를 V 라고 하면 오른쪽 그림에서



$$V = \frac{1}{3} \pi x y^2 \quad \dots\dots ①$$

$$y^2 = r^2 - (x-r)^2 \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \pi x \{ r^2 - (x-r)^2 \} \\ &= \frac{1}{3} \pi (2rx^2 - x^3) \quad (r < x < 2r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dV}{dx} &= \frac{1}{3} \pi (4rx - 3x^2) \\ &= -\frac{1}{3} \pi x (3x - 4r) \end{aligned}$$

$r < x < 2r$ 에서 증감을 조사하면 V 는 $x = \frac{4}{3}r$ 일 때 최대이다.

이때, ②에서 $y^2 = \frac{8}{9}r^2$

$$\therefore y = \frac{2\sqrt{2}}{3}r \quad (\because y > 0)$$

$$\therefore y : x = \frac{2\sqrt{2}}{3}r : \frac{4}{3}r = 1 : \sqrt{2}$$

7-1. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + a$ 로 놓으면

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-1) = a + 7$,

극솟값 $f(2) = a - 20$

(1) 극댓값이 양수, 극솟값이 음수이어야 하므로 $a + 7 > 0$, $a - 20 < 0$

$$\therefore -7 < a < 20$$

(2) 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 하므로 $a + 7 = 0$ 또는 $a - 20 = 0$

$$\therefore a = -7, 20$$

***Note** $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로 $f(x) = 0$ 이 삼중근을 가지는 경우는 없다.

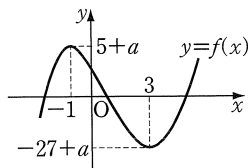
7-2. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + a$ 로 놓으면

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-1) = 5 + a$,

극솟값 $f(3) = -27 + a$



문제의 조건으로부터

(극댓값) > 0 , (극솟값) < 0 , (y 절편) > 0

$$\therefore 5 + a > 0, -27 + a < 0, a > 0$$

$$\therefore 0 < a < 27$$

7-3. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + a$ 로 놓으면

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-2) = a + 20$,

극솟값 $f(1) = a - 7$

문제의 조건으로부터 (극댓값) < 0

$$\therefore a + 20 < 0 \quad \therefore a < -20$$

7-4. 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 5x + a$$

$$\text{곧, } x^3 + 3x^2 - 9x - 12 - a = 0 \quad \dots\dots ①$$

의 실근이다.

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 12 - a \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-3) = 15 - a$,

극솟값 $f(1) = -17 - a$

(1) ①이 서로 다른 세 실근을 가지면 되므로

$$f(-3) = 15 - a > 0,$$

$$f(1) = -17 - a < 0$$

$$\therefore -17 < a < 15$$

(2) ①이 하나의 실근과 두 허근을 가지면 되므로

$$f(-3)f(1) = (15 - a)(-17 - a) > 0$$

$$\therefore a < -17, a > 15$$

(3) ①이 이중근과 다른 하나의 실근을 가지면 되므로

$$f(-3) = 15 - a = 0 \text{ 또는}$$

$$f(1) = -17 - a = 0$$

$$\therefore a = 15, -17$$

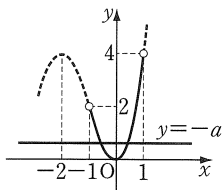
7-5. $x^3 + 3x^2 = -a$ ①

에서

$$y = x^3 + 3x^2 \cdots \textcircled{2} \quad y = -a \cdots \textcircled{3}$$

으로 놓을 때, ①의 실근의 개수는 ②, ③의 그래프의 교점의 개수와 같다.

②에서 $y' = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$
이므로 증감을 조사하면 ②의 그래프는 아래 곡선과 같다.



$-1 < x < 1$ 에서 ②, ③의 그래프가 적어도 한 점에서 만나야 하므로

$$0 \leq -a < 4 \quad \therefore -4 < a \leq 0$$

7-6. $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 = -a$ ①

에서

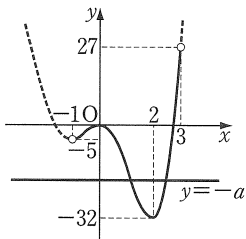
$$y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 \cdots \textcircled{2}$$

$$y = -a \cdots \textcircled{3}$$

으로 놓을 때, ①의 실근의 개수는 ②, ③의 그래프의 교점의 개수와 같다.

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{에서 } y' &= 12x^3 - 12x^2 - 24x \\ &= 12x(x+1)(x-2) \end{aligned}$$

이므로 증감을 조사하면 ②의 그래프는 아래 곡선과 같다.



$$\begin{aligned} \therefore a &\leq -27, a > 32 \text{일 때 } 0, \\ -27 < a < 0, a &= 32 \text{일 때 } 1, \\ a &= 0, 5 \leq a < 32 \text{일 때 } 2, \\ 0 < a < 5 \text{일 때 } 3 \end{aligned}$$

7-7. $y' = 3x^2 - 3$ 이므로 곡선 위의 점 $(t, t^3 - 3t)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(x - t)$$

이 직선이 점 $(-1, a)$ 를 지나므로

$$a - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(-1 - t)$$

$$\therefore -2t^3 - 3t^2 + 3 = a \cdots \textcircled{1}$$

이 방정식이 오직 하나의 실근을 가질 때, 오직 하나의 접선을 그을 수 있다.

따라서

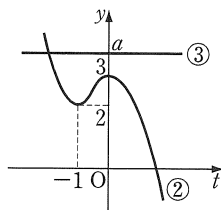
$$y = -2t^3 - 3t^2 + 3 \cdots \textcircled{2}$$

$$y = a \cdots \textcircled{3}$$

으로 놓을 때, 곡선 ②와 직선 ③이 한 개의 교점만 가져야 한다.

$$\textcircled{2} \text{에서 } y' = -6t^2 - 6t = -6t(t+1)$$

증감을 조사하면 ②의 그래프는 아래와 같다.



따라서 $a < 2, a > 3$

*Note 다음과 같이 방정식의 실근의 개수를 조사하여 풀 수도 있다.

①을 정리하면

$$2t^3 + 3t^2 + a - 3 = 0$$

$$f(t) = 2t^3 + 3t^2 + a - 3 \text{으로 놓으면}$$

$$f'(t) = 6t^2 + 6t = 6t(t+1)$$

따라서

$$\text{극댓값 } f(-1) = a - 2,$$

$$\text{극솟값 } f(0) = a - 3$$

①이 오직 하나의 실근을 가지려면
극값이 모두 양수이거나 모두 음수이
어야 하므로

$$(a-2)(a-3) > 0 \quad \therefore a < 2, a > 3$$

7-8. $y' = 3x^2 + 6x$ 이므로 곡선 위의 점
($t, t^3 + 3t^2$)에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 + 3t^2) = (3t^2 + 6t)(x - t)$$

이 직선이 점 ($0, a$)를 지나므로

$$a - (t^3 + 3t^2) = (3t^2 + 6t)(-t)$$

$$\therefore -2t^3 - 3t^2 = a \quad \dots\dots ①$$

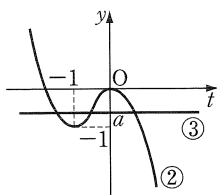
이 방정식이 서로 다른 세 실근을 가질
때, 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있
다. 따라서

$$y = -2t^3 - 3t^2 \quad \dots\dots ② \quad y = a \quad \dots\dots ③$$

으로 놓을 때, 곡선 ②와 직선 ③이 세
개의 교점을 가져야 한다.

②에서 $y' = -6t^2 - 6t = -6t(t+1)$

증감을 조사하면 ②의 그래프는 아래
와 같다.



따라서 $-1 < a < 0$

$$\begin{aligned} 7-9. f(x) &= (x^4 + 6x^2 + a) - (4x^3 + 8x) \\ &= x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 8x + a \end{aligned}$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 12x^2 + 12x - 8 \\ &= 4(x-2)(x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

$x^2 - x + 1 > 0$ 이므로 증감을 조사하면

$f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최소이다.

$$\therefore f(2) = -8 + a \geq 0 \quad \therefore a \geq 8$$

$$7-10. f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$$

$x \geq 0$ 에서 증감을 조사하면 $f(x)$ 는

$x=2$ 일 때 최대이다. 따라서 $x \geq 0$ 에서
 $f(x) < 0$ 이려면

$$f(2) = 4 + a < 0 \quad \therefore a < -4$$

$$7-11. f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x - a + 3$$

으로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^2 - 6x - 6 \\ &= 6(2x+1)(x-1) \end{aligned}$$

증감을 조사하면 $x = -\frac{1}{2}$ 에서 극대,

$x=1$ 에서 극소이므로 구간 $(-1, 2)$ 에서

$f(x) > 0$ 이려면

$$f(-1) = 2 - a \geq 0,$$

$$f(1) = -2 - a > 0$$

$$\therefore a < -2$$

7-12. $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓으면

$$h(x) = 2x^3 - 3(a+1)x^2 + 6ax - a + 3$$

$$\begin{aligned} \therefore h'(x) &= 6x^2 - 6(a+1)x + 6a \\ &= 6(x-1)(x-a) \end{aligned}$$

증감을 조사하면 $x=1$ 에서 극대,

$x=a$ 에서 극소이므로 $x \geq 0$ 에서

$h(x) \geq 0$ 이려면

$$h(0) = -a + 3 \geq 0,$$

$$h(a) = (a^2 + 1)(3 - a) \geq 0$$

$$\therefore a \leq 3$$

$$a > 1 \text{ 이므로 } 1 < a \leq 3$$

7-13. $f(x) = x^n - 1 - n(x-1)$ 로 놓으면

$$f'(x) = nx^{n-1} - n = n(x^{n-1} - 1)$$

$x \geq 0$ 에서 증감을 조사하면 $f(x)$ 는

$x=1$ 일 때 최소이고 $f(1) = 0$ 이다.

따라서 $x \geq 0$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.

$$\therefore x^n - 1 \geq n(x-1)$$

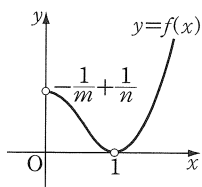
(등호는 $x=1$ 일 때 성립)

$$7-14. f(x) = \frac{x^m - 1}{m} - \frac{x^n - 1}{n} \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^{m-1} - x^{n-1} \\ &= x^{n-1}(x^{m-n} - 1) \end{aligned}$$

$x > 0, x \neq 1$ 일 때 증감을 조사하여

$y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리면 아래와 같다.



$$f(x) > 0 \text{ 이므로 } \frac{x^m - 1}{m} > \frac{x^n - 1}{n}$$

8-1. t 초 후의 속도를 $v(t)$ (m/s)라고 하면

$$v(t) = \frac{dh}{dt} = 15 - 9.8t$$

(1) $v(0) = 15$ (m/s)

(2) 최고 높이에 도달했을 때는 $v(t) = 0$
이므로

$$15 - 9.8t = 0 \quad \therefore t = \frac{75}{49} \text{ (초)}$$

8-2. $f'(t) = v(t) = 0$ 인 t 의 값은

$$t = 0, b, d$$

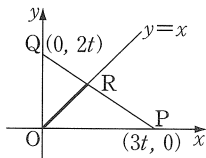
이므로 이 값을 경계로 하여 구간

$[0, d]$ 에서 $f(t)$ 의 증감을 조사하면 아래와 같다.

t	0	...	b	...	d
$v(t)$	0	+	0	-	0
$f(t)$		↗	최대	↘	

따라서 $f(t)$ 는 $t=b$ 에서 최대이다.

8-3.



두 점 P, Q가 원점 O를 출발한 지 t 초 후에는 $P(3t, 0)$, $Q(0, 2t)$ 이므로 직선 PQ의 방정식은

$$\frac{x}{3t} + \frac{y}{2t} = 1$$

이것과 $y=x$ 를 연립하여 풀면

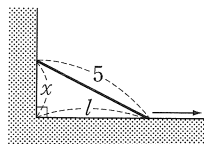
$$x = y = \frac{6}{5}t \quad \therefore R\left(\frac{6}{5}t, \frac{6}{5}t\right)$$

선분 OR의 길이를 l 이라고 하면

$$l = \sqrt{\left(\frac{6}{5}t\right)^2 + \left(\frac{6}{5}t\right)^2} = \frac{6\sqrt{2}}{5}t$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} = \frac{6\sqrt{2}}{5}$$

8-4.



t 초 후 벽 밑에서 사다리 위 끝까지의 거리를 x (m), 아래 끝까지의 거리를 l (m)이라고 하면

$$x^2 + l^2 = 5^2 \quad \dots\dots ①$$

양변을 t 에 관하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} + 2l \frac{dl}{dt} = 0$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = -\frac{l}{x} \times \frac{dl}{dt} \quad \dots\dots ②$$

문제의 조건에서 $\frac{dl}{dt} = 0.12$ (m/s)

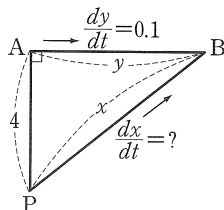
또, $l=3$ 일 때 ①에서 $x=4$

따라서 ②에서

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{3}{4} \times 0.12 = -0.09 \text{ (m/s)}$$

이므로 구하는 속력은 **9cm/s**

8-5.



P 지점 바로 위의 헬리콥터의 위치를 A, t 초 후 헬리콥터의 위치를 B라 하고, $\overline{PB} = x$ (km), $\overline{AB} = y$ (km)라고 하면

$$x^2 = y^2 + 4^2 \quad \dots\dots ①$$

양변을 t 에 관하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} = 2y \frac{dy}{dt}$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{y}{x} \times \frac{dy}{dt} \quad \dots\dots ②$$

문제의 조건에서 $\frac{dy}{dt} = 0.1 \text{ (km/s)}$

또, 30초 후에는 $y = 0.1 \times 30 = 3$ 이므로
로 ①에 대입하면 $x = 5$

따라서 ②에서

$$\frac{dx}{dt} = \frac{3}{5} \times 0.1 = 0.06 \text{ (km/s)}$$

곧, **60 m/s**

8-6. 밑면의 반지름의 길이가 3 cm, 높이가 10 cm일 때를 $t=0$ 으로 하고, 그 이전은 $t<0$ 으로 생각한다.

부피를 $V(t) \text{ (cm}^3\text{)}$ 라고 하면

$$V(t) = \pi(3+t)^2(10-t)$$

$$\therefore V'(t) = 2\pi(3+t)(10-t) - \pi(3+t)^2$$

$$= \pi(3+t)(17-3t)$$

$$\therefore V'(0) = 51\pi \text{ (cm}^3\text{/s)}$$

8-7. t 초일 때 수면의 높이를 $h \text{ (cm)}$, 반지름의 길이를 $r \text{ (cm)}$, 넓이를 $S \text{ (cm}^2\text{)}$, 물의 부피를 $V \text{ (cm}^3\text{)}$ 라고 하면

$$S = \pi r^2 \quad \dots\dots ① \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad \dots\dots ②$$

그런데 $\frac{r}{h} = \frac{6}{10}$ 이므로

$$h = \frac{5}{3} r \quad \dots\dots ③$$

②에 대입하면 $V = \frac{5}{9} \pi r^3 \quad \dots\dots ④$

이때, r, S, V 는 모두 t 의 함수이다.
양변을 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \frac{5}{3} \pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = 30 - 10 = 20 \text{ 이므로}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{5\pi r^2} \times \frac{dV}{dt} = \frac{12}{\pi r^2}$$

①의 양변을 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

여기에서 $\frac{dr}{dt} = \frac{12}{\pi r^2}$ 이고, ③에서

$h=5$ 일 때 $r=3$ 이므로

$$\left[\frac{dS}{dt} \right]_{h=5} = 2\pi \times 3 \times \frac{12}{\pi \times 3^2}$$

$$= 8 \text{ (cm}^2\text{/s)}$$

***Note** ①, ④에서

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}, \quad \frac{dV}{dt} = \frac{5}{3} \pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\text{변변 나누면} \quad \frac{dS}{dt} = \frac{6}{5r} \times \frac{dV}{dt}$$

여기에 $r=3, \frac{dV}{dt}=20$ 을 대입해도 된다.

8-8. t 초일 때 고무풍선의 반지름의 길이를 $r \text{ (cm)}$, 겉넓이를 $S \text{ (cm}^2\text{)}$, 부피를 $V \text{ (cm}^3\text{)}$ 라고 하면

$$S = 4\pi r^2, \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

이때, r, S, V 는 모두 t 의 함수이다.

양변을 각각 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt} \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \quad \dots\dots ②$$

①에서 $\frac{dS}{dt} = 4\pi, r=10$ 일 때

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{20} \text{ 이므로 이것을 ②에 대입하면}$$

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi \times 10^2 \times \frac{1}{20}$$

$$= 20\pi \text{ (cm}^3\text{/s)}$$

***Note** ②÷①하면 $\frac{dV}{dt} = \frac{r}{2} \times \frac{dS}{dt}$

이므로 여기에 $r=10, \frac{dS}{dt}=4\pi$ 를 대입해도 된다.

9-1. (1) (준 식) $= \int (x^3 + 3x^2 + 2x) dx$

$$= \frac{1}{4} x^4 + x^3 + x^2 + C$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= \int \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x+2} dx \\ &= \int (x^2-2x+4) dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 4x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ (준 식)} &= \int \{(x^2+1)^3 + (x^2-1)^3\} dx \\ &= \int (2x^6 + 6x^2) dx \\ &= \frac{2}{7}x^7 + 2x^3 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ (준 식)} &= \int \frac{x^3-1}{x-1} dx \\ &= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} dx \\ &= \int (x^2+x+1) dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9-2. f(x) &= \int f'(x) dx \\ &= \int (3x+4)(2-x) dx \\ &= \int (-3x^2+2x+8) dx \\ &= -x^3+x^2+8x+C \\ f(-1) &= 0 \text{ 이므로 } -6+C=0 \\ \therefore C &= 6 \\ \therefore f(x) &= -x^3+x^2+8x+6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9-3. f(x) &= \int (ax+2) dx \text{ 라고 하면} \\ f(x) &= \frac{a}{2}x^2+2x+C \\ f(0) &= 1, f(1) = 5 \text{ 이므로} \\ C &= 1, \frac{a}{2}+2+C=5 \quad \therefore a=4 \\ \therefore f(x) &= 2x^2+2x+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9-4. \text{ 문제의 조건에서} \\ f'(x) &= 6x^2+2x-3 \\ \therefore f(x) &= \int (6x^2+2x-3) dx \\ &= 2x^3+x^2-3x+C \end{aligned}$$

곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로
 $C=1$

$$\therefore y=2x^3+x^2-3x+1$$

9-5. $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$F(x) = \int x^2(x-3) dx = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + C$$

또, $F'(x)=f(x)=0$ 에서 $x=0, 3$ 이므로 $F(x)$ 의 증감을 조사하면 $x=3$ 에서 극소이다.

극솟값이 0이므로

$$F(3) = \frac{1}{4} \times 3^4 - 3^3 + C = 0 \quad \therefore C = \frac{27}{4}$$

$$\therefore F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + \frac{27}{4}$$

9-6. $f'(x)$ 는 이차함수이고 $f'(x)=0$ 의 해가 $x=-1, 3$ 이므로

$$f'(x) = a(x+1)(x-3) \quad (a < 0)$$

$y=f'(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지나므로 $6 = -3a \quad \therefore a = -2$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= -2(x+1)(x-3) \\ &= -2x^2+4x+6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \int (-2x^2+4x+6) dx \\ &= -\frac{2}{3}x^3+2x^2+6x+C \end{aligned}$$

이때, $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지나므로 $C=0$

$$\therefore f(x) = -\frac{2}{3}x^3+2x^2+6x$$

증감을 조사하면

$$\text{극댓값 } f(3)=18,$$

$$\text{극솟값 } f(-1) = -\frac{10}{3}$$

9-7. $\{f(x)g(x)\}' = 3x^2-4x-3$ 에서

$$f(x)g(x) = x^3-2x^2-3x+C$$

$x=0$ 을 대입하면 $f(0)g(0)=C$

$$f(0) = -3, g(0) = -2 \text{ 이므로}$$

$$C = (-3) \times (-2) = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x)g(x) &= x^3-2x^2-3x+6 \\ &= (x-2)(x^2-3) \end{aligned}$$

이때, $f(x)$, $g(x)$ 는 계수가 정수인 다항함수이고 $f(0)=-3$, $g(0)=-2$ 이므로

$$f(x)=x^2-3, \quad g(x)=x-2$$

$$\begin{aligned} 10-1. (1) (\text{준 식}) &= \int_0^1 (x-x^2)dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \int_{-1}^1 (x-2x^2+x^3)dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 \right]_{-1}^1 \\ &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) (\text{준 식}) &= \int_0^1 (x^3+1)dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + x \right]_0^1 = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\text{준 식}) &= \int_{-1}^2 (y^3+y^2-y-1)dy \\ &= \left[\frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 - y \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

10-2. (1) $x^2-2x-2=0$ 의 두 근이

$$1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= -\frac{3}{6} \{ (1+\sqrt{3}) - (1-\sqrt{3}) \}^3 \\ &= -12\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \int_1^2 (\sqrt{x}+1)^3 dx \\ &\quad - \int_1^2 (\sqrt{x}-1)^3 dx \\ &= \int_1^2 \{ (\sqrt{x}+1)^3 - (\sqrt{x}-1)^3 \} dx \\ &= \int_1^2 (6x+2) dx = \left[3x^2 + 2x \right]_1^2 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10-3. (1) (\text{준 식}) &= \int_{-1}^1 (x-6x^2+9x^3)dx \\ &= \int_{-1}^1 (x+9x^3)dx + \int_{-1}^1 (-6x^2)dx \\ &= 0 + 2 \int_0^1 (-6x^2)dx \end{aligned}$$

$$= 2 \left[-2x^3 \right]_0^1 = -4$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \int_{-1}^0 (x^5+3x^2)dx \\ &\quad + \int_0^1 (x^5+3x^2)dx \\ &= \int_{-1}^1 (x^5+3x^2)dx \\ &= \int_{-1}^1 x^5 dx + \int_{-1}^1 3x^2 dx \\ &= 0 + 2 \int_0^1 3x^2 dx \\ &= 2 \left[x^3 \right]_0^1 = 2 \end{aligned}$$

$$10-4. f(x) = \begin{cases} 2 & (x \leq 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \int_0^2 f(x)dx &= \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx \\ &= \int_0^1 2dx + \int_1^2 (-2x+4)dx \\ &= \left[2x \right]_0^1 + \left[-x^2 + 4x \right]_1^2 \\ &= 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^2 x^2 f(x)dx &= \int_0^1 x^2 f(x)dx \\ &\quad + \int_1^2 x^2 f(x)dx \\ &= \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 x^2 (-2x+4)dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{2}x^4 + \frac{4}{3}x^3 \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{11}{6} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

*Note (1) $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값은 구간 $[0, 2]$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이와 같으므로

$$\int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{2} \times (1+2) \times 2 = 3$$

$$\begin{aligned} 10-5. (1) (\text{준 식}) &= \int_0^1 |x-1|dx \\ &\quad + \int_1^3 |x-1|dx \\ &= \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx \end{aligned}$$

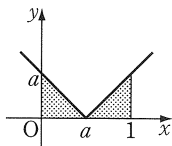
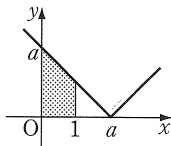
$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3$$

$$= \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= \int_{-1}^0 (x+|x|+1)^2 dx \\ &\quad + \int_0^2 (x+|x|+1)^2 dx \\ &= \int_{-1}^0 1 dx + \int_0^2 (2x+1)^2 dx \\ &= [x]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{6} (2x+1)^3 \right]_0^2 \\ &= 1 + \frac{62}{3} = \frac{65}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ (준 식)} &= \int_0^2 |x^2-4| dx \\ &\quad + \int_2^3 |x^2-4| dx \\ &= \int_0^2 (-x^2+4) dx + \int_2^3 (x^2-4) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_0^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_2^3 \\ &= \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3} \end{aligned}$$

10-6. $a \geq 1$ 일 때 $0 \leq a < 1$ 일 때



(i) $a \geq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x-a| dx &= \int_0^1 (-x+a) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^1 \\ &= a - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq a < 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x-a| dx &= \int_0^a (-x+a) dx \\ &\quad + \int_a^1 (x-a) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + ax \right]_0^a + \left[\frac{1}{2}x^2 - ax \right]_a^1 \end{aligned}$$

$$= a^2 - a + \frac{1}{2}$$

(i), (ii)에서

$$a \geq 1 \text{ 일 때 } a - \frac{1}{2},$$

$$0 \leq a < 1 \text{ 일 때 } a^2 - a + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} 10-7. \text{ (준 식)} &= \int_0^a (-x^3 + ax^2) dx \\ &\quad + \int_a^1 (x^3 - ax^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 \right]_0^a + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}ax^3 \right]_a^1 \\ &= \frac{1}{12}a^4 + \left(\frac{1}{12}a^4 - \frac{1}{3}a + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{1}{6}a^4 - \frac{1}{3}a + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$f(a) = \frac{1}{6}a^4 - \frac{1}{3}a + \frac{1}{4} \text{ 로 놓으면}$$

$$f'(a) = \frac{2}{3}a^3 - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(2a^3 - 1)$$

$0 \leq a \leq 1$ 에서 증감을 조사하면 $f(a)$ 는

$$a = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \text{ 일 때 최소이다.}$$

$$10-8. (1) \int_0^2 f(t) dt = p \quad \dots\dots ①$$

로 놓으면

$$f(x) = x^3 - 3x + p \quad \dots\dots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$\int_0^2 (t^3 - 3t + p) dt = p$$

$$\therefore \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + pt \right]_0^2 = p$$

$$\therefore 2p - 2 = p \quad \therefore p = 2$$

$$\text{②에 대입하면 } f(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$(2) \int_0^3 xf'(x) dx = p \quad \dots\dots ①$$

$$\text{로 놓으면 } f(x) = 4x + p \quad \dots\dots ②$$

이때, $f'(x) = 4$ 이므로 ①에 대입

$$\text{하면 } \int_0^3 4x dx = p$$

$$\therefore p = \left[2x^2 \right]_0^3 = 18$$

$$\text{②에 대입하면 } f(x) = 4x + 18$$

10-9. $f(x)=1+x\int_0^1 f(t)dt-\int_0^1 tf(t)dt$

에서

$$\int_0^1 f(t)dt=p \quad \cdots \cdots ①$$

$$\int_0^1 tf(t)dt=q \quad \cdots \cdots ②$$

로 놓으면 $f(x)=1+px-q \quad \cdots \cdots ③$

③을 ①에 대입하면

$$\int_0^1 (1+pt-q)dt=p$$

$$\therefore \left[t + \frac{1}{2}pt^2 - qt \right]_0^1 = p$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{2}p - q = p \quad \cdots \cdots ④$$

③을 ②에 대입하면

$$\int_0^1 (t+pt^2-qt)dt=q$$

$$\therefore \left[\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}pt^3 - \frac{1}{2}qt^2 \right]_0^1 = q$$

$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{p}{3} - \frac{q}{2} = q \quad \cdots \cdots ⑤$$

④, ⑤에서 $p=\frac{12}{13}, q=\frac{7}{13}$

③에 대입하면 $f(x)=\frac{12}{13}x+\frac{6}{13}$

10-10. (1) $f(x)$ 의 차수가 n 이므로

$$f(x)f'(x)=\int_0^x f(t)dt+12 \quad \cdots ①$$

의 양변의 차수를 비교하면

$$n+(n-1)=n+1 \quad \therefore n=2$$

(2) $f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$ ($a_2 \neq 0$) 이므로

$$f'(x)=2a_2x+a_1,$$

$$\int_0^x f(t)dt = \left[\frac{1}{3}a_2t^3 + \frac{1}{2}a_1t^2 + a_0t \right]_0^x$$

$$= \frac{a_2}{3}x^3 + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0x$$

①에 대입하면

$$(a_2x^2+a_1x+a_0)(2a_2x+a_1)$$

$$= \frac{a_2}{3}x^3 + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0x + 12$$

$$\therefore 2a_2^2x^3 + 3a_2a_1x^2$$

$$+ (2a_2a_0 + a_1^2)x + a_1a_0$$

$$= \frac{a_2}{3}x^3 + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0x + 12$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$2a_2^2 = \frac{a_2}{3} \quad \cdots ② \quad 3a_2a_1 = \frac{a_1}{2} \quad \cdots ③$$

$$2a_2a_0 + a_1^2 = a_0 \quad \cdots ④ \quad a_1a_0 = \frac{1}{6} \quad \cdots ⑤$$

②에서 $a_2 \neq 0$ 이므로 $a_2 = \frac{1}{6}$

④, ⑤에 이 값을 대입하여 풀면

$$a_1 = 2, a_0 = 6$$

이것은 ③을 만족시킨다.

$$\therefore f(x) = \frac{1}{6}x^2 + 2x + 6$$

11-1. (1) $\int (x^2+1)dx = F(x) + C \quad \cdots ①$

이라고 하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{F(t) - F(1)}{t - 1} = F'(1)$$

한편 ①에서 $F'(x) = x^2 + 1$

$$\therefore (\text{준 식}) = F'(1) = 2$$

(2) $\int |t-a|dt = F(t) + C \quad \cdots \cdots ②$

라고 하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = F'(0)$$

한편 ②에서 $F'(t) = |t-a|$

$$\therefore (\text{준 식}) = F'(0) = |-a| = |a|$$

(3) $\int (x^5+2x)dx = F(x) + C \quad \cdots \cdots ③$

이라고 하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x^3 - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x) - F(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x^2 + x + 1} \right\}$$

$$= \frac{1}{3} F'(1)$$

한편 ③에서 $F'(x) = x^5 + 2x$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{1}{3} F'(1) = \frac{1}{3} \times 3 = 1$$

(4) $\int |t^2-3|dt = F(t) + C \quad \cdots \cdots ④$

라고 하면

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x^2) - F(4)}{x - 2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{F(x^2) - F(4)}{x^2 - 4} \times (x + 2) \right\} \\
 &= 4F'(4)
 \end{aligned}$$

한편 ④에서 $F'(t) = |t^2 - 3|$

$$\therefore (\text{준 식}) = 4F'(4) = 4 \times 13 = 52$$

11-2. (1) $\int (x^5 + 3x^2 - 1)dx = F(x) + C$

라고 하면

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1-2h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{F(1+2h) - F(1)}{2h} \times 2 \right. \\
 &\quad \left. + \frac{F(1-2h) - F(1)}{-2h} \times 2 \right\} \\
 &= F'(1) \times 2 + F'(1) \times 2 \\
 &= 4F'(1)
 \end{aligned}$$

$$F'(x) = x^5 + 3x^2 - 1 \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = 4F'(1) = 4 \times 3 = 12$$

(2) $\int (x^4 + x + 1)dx = F(x) + C$

라고 하면

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(2h) - F(-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{F(2h) - F(0)}{2h} \times 2 \right. \\
 &\quad \left. + \frac{F(-h) - F(0)}{-h} \right\} \\
 &= F'(0) \times 2 + F'(0) \\
 &= 3F'(0)
 \end{aligned}$$

$$F'(x) = x^4 + x + 1 \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = 3F'(0) = 3 \times 1 = 3$$

(3) $\int (x^3 + 2x)dx = F(x) + C$

라 하고, $\frac{1}{t} = h$ 로 치환하면

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \int_1^{1-3h} (x^3 + 2x)dx \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{F(1-3h) - F(1)}{h}
 \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{F(1-3h) - F(1)}{-3h} \times (-3) \right\}$$

$$= -3F'(1)$$

$$F'(x) = x^3 + 2x \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = -3F'(1) = -3 \times 3 = -9$$

11-3. (1) 준 식에 $x=2$ 를 대입하면

$$0 = 4 + 2a + 2 \quad \therefore a = -3$$

$$\therefore \int_2^x f(t)dt = x^2 - 3x + 2$$

양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 3$$

(2) 준 식에서

$$x \int_a^x f(t)dt = x^3 - 2x^2 + x$$

$\int_a^x f(t)dt$ 는 다항함수이므로

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - 2x + 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

①에 $x=a$ 를 대입하면

$$0 = a^2 - 2a + 1 \quad \therefore a = 1$$

①의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 2$$

(3) 준 식에서

$$- \int_a^x f(t)dt = -2x^2 + 3x - 1$$

$$\therefore \int_a^x f(t)dt = 2x^2 - 3x + 1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

②에 $x=a$ 를 대입하면

$$0 = 2a^2 - 3a + 1 \quad \therefore a = \frac{1}{2}, 1$$

②의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = 4x - 3$$

(4) $3x - 2 = z$ 로 놓으면

$$x = \frac{1}{3}(z + 2)$$

이므로 준 식은

$$\int_a^z f(t)dt = \frac{1}{9}(z^2 - 5z - 14) \quad \cdots \textcircled{3}$$

③에 $z=a$ 를 대입하면

$$0 = \frac{1}{9}(a^2 - 5a - 14) \quad \therefore a = -2, 7$$

③의 양변을 z 에 관하여 미분하면

$$f(z) = \frac{2}{9}z - \frac{5}{9} \quad \therefore f(x) = \frac{2}{9}x - \frac{5}{9}$$

*Note 합성함수의 미분법을 이용하여 준 식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(3x-2) \times (3x-2)' = 2x-3$$

$$\therefore f(3x-2) = \frac{2}{3}x - 1$$

$$3x-2=z \text{로 놓으면 } x = \frac{1}{3}(z+2)$$

$$\text{이므로 } f(z) = \frac{2}{9}z - \frac{5}{9}$$

$$\therefore f(x) = \frac{2}{9}x - \frac{5}{9}$$

11-4. (1) 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) = 6x^3 - 6x + f(x)$$

$$\therefore xf'(x) = 6x^3 - 6x$$

$f'(x)$ 는 다항함수이므로

$$f'(x) = 6x^2 - 6$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \int (6x^2 - 6) dx \\ &= 2x^3 - 6x + C \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

한편 준 식에 $x=2$ 를 대입하면

$$2f(2) = 24 - 12 + 4 \quad \therefore f(2) = 8$$

①에서

$$f(2) = 16 - 12 + C = 8 \quad \therefore C = 4$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 6x + 4$$

(2) 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + (x+1)f'(x) - x - 1$$

$$\therefore (x+1)f'(x) = x + 1$$

$f'(x)$ 는 다항함수이므로 $f'(x) = 1$

$$\therefore f(x) = \int 1 dx = x + C \quad \dots ②$$

한편 준 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 2f(1) - \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} \quad \therefore f(1) = \frac{1}{2}$$

②에서

$$f(1) = 1 + C = \frac{1}{2} \quad \therefore C = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = x - \frac{1}{2}$$

(3) 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$2f(x)f'(x) = f(x)$$

$$\therefore f(x)\{2f'(x) - 1\} = 0$$

$f(0) > 0$ 이고 $2f'(x) - 1$ 은 다항함수

$$\text{이므로 } f'(x) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = \int \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}x + C \quad \dots ③$$

한편 준 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$\{f(0)\}^2 = 1$$

$$f(0) > 0 \text{이므로 } f(0) = 1$$

$$\text{③에서 } f(0) = C = 1$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

(4) 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$2f(x)f'(x) = \left(4x - \frac{4}{3}\right)f(x)$$

$$\therefore 2f(x)\left\{f'(x) - 2x + \frac{2}{3}\right\} = 0$$

$f(0) > 0$ 이고 $f'(x) - 2x + \frac{2}{3}$ 는 다항

함수이므로

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= \int \left(2x - \frac{2}{3}\right) dx \\ &= x^2 - \frac{2}{3}x + C \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

한편 준 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$\{f(0)\}^2 = \int_0^1 f(t) dt$$

그런데 ④에서 $f(0) = C$ 이고

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 \left(t^2 - \frac{2}{3}t + C\right) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{3}t^2 + Ct\right]_0^1 = C \end{aligned}$$

이므로 $C^2 = C$

$f(0) = C$ 이고 $f(0) > 0$ 이므로 $C = 1$

$$\therefore f(x) = x^2 - \frac{2}{3}x + 1$$

$$11-5. \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$$

$$=x^4+ax^2+bx \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} \int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) \\ = 4x^3 + 2ax + b \end{aligned}$$

$$\therefore \int_1^x f(t)dt = 4x^3 + 2ax + b \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

다시 x 에 관하여 미분하면

$$f(x) = 12x^2 + 2a \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

한편 ①, ②에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 1 + a + b, \quad 0 = 4 + 2a + b$$

연립하여 풀면 $a = -3, b = 2$

③에 대입하면 $f(x) = 12x^2 - 6$

11-6. (i) $0 \leq x \leq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x |t^2 - 1| dt = \int_0^x (1 - t^2) dt \\ &= \left[t - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^x = x - \frac{1}{3}x^3 \end{aligned}$$

(ii) $x > 1$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x |t^2 - 1| dt \\ &= \int_0^1 (1 - t^2) dt + \int_1^x (t^2 - 1) dt \\ &= \left[t - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}t^3 - t \right]_1^x \\ &= \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

(i), (ii)에서

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 + x & (0 \leq x \leq 1) \\ \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{4}{3} & (x > 1) \end{cases}$$

11-7. (i) $0 \leq x \leq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt = \int_0^x 1 dt \\ &= \left[t \right]_0^x = x \end{aligned}$$

(ii) $x > 1$ 일 때

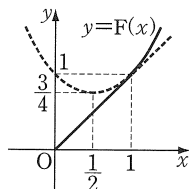
$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^1 f(t)dt + \int_1^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 1 dt + \int_1^x (2t - 1)dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left[t \right]_0^1 + \left[t^2 - t \right]_1^x \\ &= x^2 - x + 1 \end{aligned}$$

(i), (ii)에서

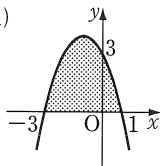
$$F(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ x^2 - x + 1 & (x > 1) \end{cases}$$

따라서 $x \geq 0$ 에서 $y = F(x)$ 의 그래프는 아래 그림의 실선과 같다.



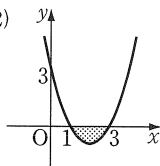
12-1. 구하는 넓이를 S 라고 하자.

(1)



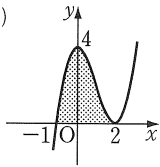
$$(1) S = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx = \frac{32}{3}$$

(2)



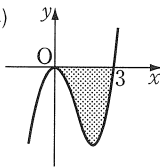
$$(2) S = - \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx = \frac{4}{3}$$

(3)



$$\begin{aligned} (3) S &= \int_{-1}^2 (x+1)(x-2)^2 dx \\ &= \int_{-1}^2 (x^3 - 3x^2 + 4) dx = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

(4)



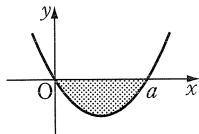
$$\begin{aligned} (4) S &= - \int_0^3 x^2(x-3) dx \\ &= - \int_0^3 (x^3 - 3x^2) dx = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

***Note** (1), (2)에서는 다음 공식을 이용

할 수도 있다.

$$\int_a^\beta a(x-a)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-a)^3$$

12-2.



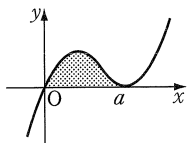
곡선 $y=x(x-a)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} -\int_0^a x(x-a)dx &= \int_0^a \{-x(x-a)\}dx \\ &= \frac{1}{6}(a-0)^3 = \frac{1}{6}a^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{6}a^3 = \frac{2}{3} \quad \therefore a^3 = 4$$

a 는 실수이므로 $a = \sqrt[3]{4}$

12-3.



곡선 $y=x(x-a)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^a x(x-a)^2dx &= \int_0^a (x^3 - 2ax^2 + a^2x)dx \\ &= \frac{1}{12}a^4 \end{aligned}$$

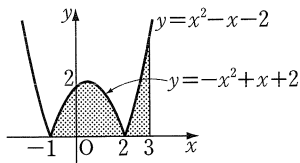
$$\therefore \frac{1}{12}a^4 = 12 \quad \therefore a^4 = 12^2$$

$a > 0$ 이므로 $a = 2\sqrt{3}$

12-4. 구하는 넓이를 S 라고 하자.

$$(1) -1 < x < 2 \text{ 이면 } y = -x^2 + x + 2$$

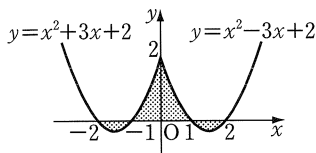
$$x \leq -1, x \geq 2 \text{ 이면 } y = x^2 - x - 2$$



$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2)dx \\ &\quad + \int_2^3 (x^2 - x - 2)dx \\ &= \frac{19}{3} \end{aligned}$$

$$(2) x \geq 0 \text{ 이면 } y = x^2 - 3x + 2$$

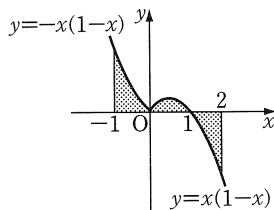
$$x < 0 \text{ 이면 } y = x^2 + 3x + 2$$



$$\begin{aligned} \therefore S &= 2 \left\{ \int_0^1 (x^2 - 3x + 2)dx \right. \\ &\quad \left. - \int_1^2 (x^2 - 3x + 2)dx \right\} \\ &= 2 \end{aligned}$$

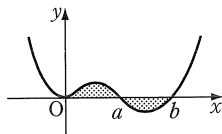
$$(3) x \geq 0 \text{ 이면 } y = x(1-x)$$

$$x < 0 \text{ 이면 } y = -x(1-x)$$



$$\begin{aligned} \therefore S &= 2 \int_{-1}^0 (x^2 - x)dx \\ &\quad + \int_0^1 (-x^2 + x)dx \\ &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

12-5.



위의 그림에서 점 찍은 두 부분의 넓이가 같으므로

$$\int_0^b x^2(x-a)(x-b)dx = 0$$

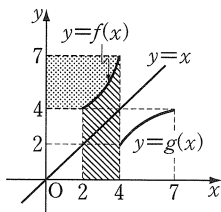
$$\therefore \int_0^b \{x^4 - (a+b)x^3 + abx^2\} dx = 0$$

$$\therefore \frac{1}{60}b^4(-3b+5a)=0$$

$$b \neq 0 \text{ 이므로 } 5a=3b$$

$$\therefore a:b=3:5$$

12-6.



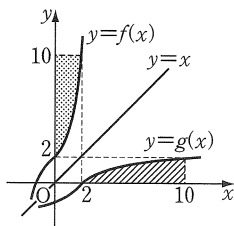
$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 $\int_4^7 g(x)dx$ 의 값은 위의 그림에서 점 찍은 부분의 넓이와 같다.

$$\begin{aligned} \therefore \int_2^4 f(x)dx + \int_4^7 g(x)dx \\ = 4 \times 7 - 2 \times 4 = 20 \end{aligned}$$

12-7. $f'(x)=3x^2 \geq 0$

이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(0, 2)$ 를 지나고 증가하는 곡선이다.

또, $y=g(x)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

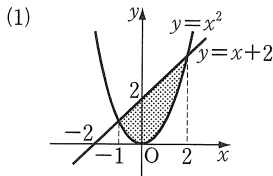


따라서 정적분 $\int_2^{10} g(t)dt$ 의 값은 위의 그림에서 빗금 친 부분의 넓이이고, 이것은 점 찍은 부분의 넓이와 같으므로

$$\int_2^{10} g(t)dt = 2 \times 10 - \int_0^2 f(x)dx$$

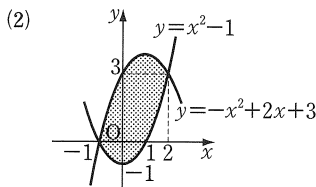
$$= 20 - \int_0^2 (x^3 + 2)dx = 12$$

12-8. 구하는 넓이를 S라고 하자.



직선과 곡선의 교점의 x 좌표는 $x+2=x^2$ 에서 $x=-1, 2$

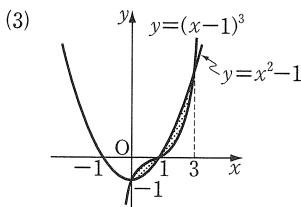
$$\therefore S = \int_{-1}^2 \{(x+2) - x^2\} dx = \frac{9}{2}$$



두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^2-1=-x^2+2x+3 \text{에서 } x=-1, 2$$

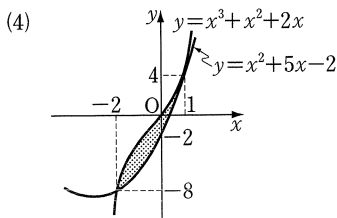
$$\begin{aligned} \therefore S = \int_{-1}^2 \{(-x^2+2x+3) \\ -(x^2-1)\} dx \\ = 9 \end{aligned}$$



두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$(x-1)^3=x^2-1 \text{에서 } x=0, 1, 3$$

$$\begin{aligned} \therefore S = \int_0^1 \{(x-1)^3 - (x^2-1)\} dx \\ + \int_1^3 \{(x^2-1) - (x-1)^3\} dx \\ = \frac{37}{12} \end{aligned}$$



두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^3 + x^2 + 2x = x^2 + 5x - 2$$

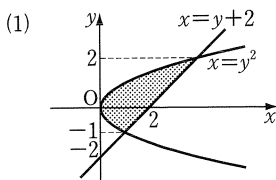
에서 $x = -2, 1$ (중근)

$$\begin{aligned} \therefore S &= \int_{-2}^1 \{ (x^3 + x^2 + 2x) - (x^2 + 5x - 2) \} dx \\ &= \frac{27}{4} \end{aligned}$$

*Note (1), (2)에서는 다음 공식을 이용 할 수도 있다.

$$\int_a^b \alpha(x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{\alpha}{6}(\beta-\alpha)^3$$

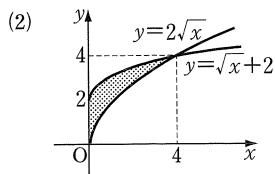
12-9. 구하는 넓이를 S라고 하자.



포물선과 직선의 교점의 y 좌표는

$$y^2 = y + 2 \text{에서 } y = -1, 2$$

$$\therefore S = \int_{-1}^2 \{ (y+2) - y^2 \} dy = \frac{9}{2}$$



$$y = \sqrt{x} + 2 \text{에서}$$

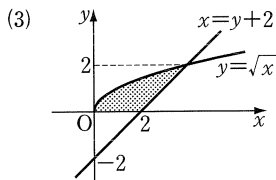
$$x = (y-2)^2 \quad (y \geq 2)$$

$$y = 2\sqrt{x} \text{에서 } x = \frac{1}{4}y^2 \quad (y \geq 0)$$

두 곡선의 교점의 y 좌표는

$$(y-2)^2 = \frac{1}{4}y^2 \text{에서 } y = 4 \quad (\because y \geq 2)$$

$$\therefore S = \int_0^4 \frac{1}{4}y^2 dy - \int_2^4 (y-2)^2 dy = \frac{8}{3}$$

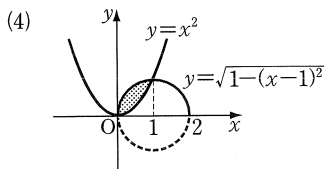


$$y = \sqrt{x} \text{에서 } x = y^2 \quad (y \geq 0)$$

곡선과 직선의 교점의 y 좌표는

$$y^2 = y + 2 \text{에서 } y = 2 \quad (\because y \geq 0)$$

$$\therefore S = \int_0^2 \{ (y+2) - y^2 \} dy = \frac{10}{3}$$



포물선과 반원의 교점의 x 좌표는

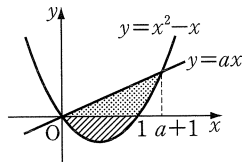
$$x^2 = \sqrt{1-(x-1)^2} \text{에서}$$

$$(x-1)^2 + (x^2)^2 = 1 \quad \therefore x = 0, 1$$

$$\therefore S = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 x^2 dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$$

12-10. 포물선과 직선의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - x = ax \text{에서 } x = 0, a+1$$



따라서 문제의 조건에서

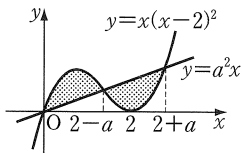
$$\begin{aligned} \int_0^{a+1} \{ ax - (x^2 - x) \} dx \\ = 2 \left\{ -\int_0^1 (x^2 - x) dx \right\} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{6}(a+1)^3 = \frac{1}{3} \quad \therefore (a+1)^3 = 2$$

a 는 실수이므로 $a = \sqrt[3]{2} - 1$

*Note 문제의 조건이 성립하려면 $a > 0$ 이어야 한다.

12-11. 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 $x(x-2)^2 = a^2x$ 에서 $x=0, 2-a, 2+a$



따라서 문제의 조건에서

$$\int_0^{2+a} \{x(x-2)^2 - a^2x\} dx = 0$$

$$\therefore (2+a)^3 \times \frac{2-3a}{12} = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \frac{2}{3}$$

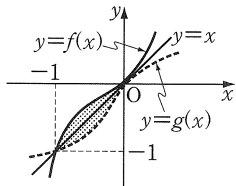
12-12. $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 > 0$

이므로 $f(x)$ 는 증가함수이다.

또, 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 두 곡선의 교점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로

$$x^3 + x^2 + x = x \text{에서 } x = -1, 0 \text{ (중근)}$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = 2 \int_{-1}^0 \{(x^3 + x^2 + x) - x\} dx = \frac{1}{6}$$

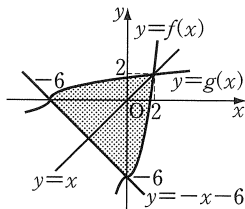
12-13. $f'(x) = 3x^2 \geq 0$

이므로 $f(x)$ 는 증가함수이다.

또, 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 두 곡선의 교점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로

$$x^3 - 6 = x \text{에서 } x = 2$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = 2 \int_0^2 \{x - (x^3 - 6)\} dx + \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 38$$

12-14. $y = \frac{1}{4}x^2$ 에서 $y' = \frac{1}{2}x$

따라서 점 $P(4, 4)$ 에서의 접선의 방정식

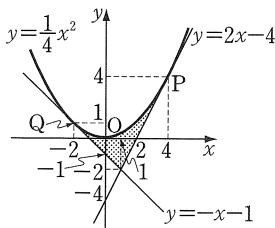
$$\text{식은 } y - 4 = 2(x - 4) \quad \therefore y = 2x - 4$$

또, 점 $Q(-2, 1)$ 에서의 접선의 방정식

$$\text{은 } y - 1 = -(x + 2) \quad \therefore y = -x - 1$$

이때, 두 접선의 교점의 좌표는

$$(1, -2)$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_{-2}^1 \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (-x - 1) \right\} dx + \int_1^4 \left\{ \frac{1}{4}x^2 - (2x - 4) \right\} dx = \frac{9}{2}$$

12-15. $y=x^3-x+a$ ①

$y=3x^2-1$ 이므로 곡선 ① 위의 점 $(k, 2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-2=(3k^2-1)(x-k)$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$-2=-(3k^2-1)k$$

$$\therefore (k-1)(3k^2+3k+2)=0 \quad \therefore k=1$$

따라서 접선의 방정식은 $y=2x$

①이 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

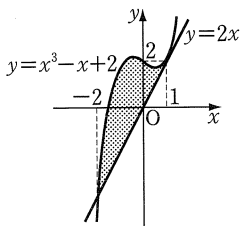
$$2=1-1+a \quad \therefore a=2$$

이때, 곡선 $y=x^3-x+2$ 와 접선

$y=2x$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^3-x+2=2x \text{에서 } (x+2)(x-1)^2=0$$

$$\therefore x=-2, 1 \text{ (중근)}$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

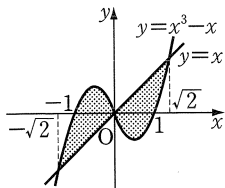
$$S = \int_{-2}^1 \{(x^3 - x + 2) - 2x\} dx = \frac{27}{4}$$

12-16. $y'=3x^2-1$ 이므로 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 -1 이다.

따라서 점 O 에서의 접선에 수직이고 점 O 를 지나는 직선의 방정식은 $y=x$ 이다.

이 직선과 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x=x^3-x \text{에서 } x=-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \{x - (x^3 - x)\} dx = 2$$

12-17. $f'(x)=3x^2-2(a+1)x+a$,

$$g'(x)=2x-a$$

$f(2)=g(2)=4-2a$ 이고, $x=2$ 인 점에 서 접하므로 $f'(2)=g'(2)$

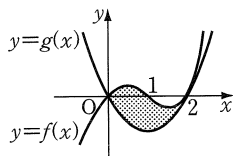
$$\therefore 12-4(a+1)+a=4-a \quad \therefore a=2$$

$$\text{이때, } f(x)=x^3-3x^2+2x, \quad g(x)=x^2-2x$$

이고, 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^3-3x^2+2x=x^2-2x \text{에서}$$

$$x(x-2)^2=0 \quad \therefore x=0, 2 \text{ (중근)}$$



구하는 넓이를 S 라고 하면

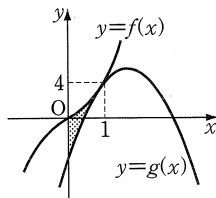
$$S = \int_0^2 \{(x^3 - 3x^2 + 2x) - (x^2 - 2x)\} dx = \frac{4}{3}$$

12-18. $f'(x)=12x^2$, $g'(x)=2ax+b$

곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(1, 4)$ 를 지나므로

$$g(1)=a+b+c=4 \quad \cdots \cdots \text{①}$$

$$f'(1)=g'(1) \text{에서 } 12=2a+b \quad \cdots \cdots \text{②}$$



위의 그림에서 점 찍은 부분의 넓이가 4이므로

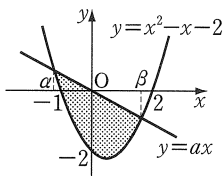
$$\int_0^1 \{4x^3 - (ax^2 + bx + c)\} dx = 4$$

$$\therefore 1 - \frac{1}{3}a - \frac{1}{2}b - c = 4 \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면

$$a = -3, b = 18, c = -11$$

12-19.



포물선 $y = x^2 - x - 2$ 와 직선 $y = ax$ 의 교점의 x 좌표를 a, β ($a < \beta$)라고 하면 a, β 는 이차방정식

$$x^2 - x - 2 = ax, \text{ 곧}$$

$$x^2 - (a+1)x - 2 = 0$$

의 두 근이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$a + \beta = a + 1, \alpha\beta = -2 \quad \dots\dots ①$$

포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} S(a) &= \int_a^\beta \{ax - (x^2 - x - 2)\} dx \\ &= \frac{1}{6}(\beta - a)^3 \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned} \beta - a &= \sqrt{(a + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{(a + 1)^2 - 4 \times (-2)} \quad \Leftrightarrow ① \\ &= \sqrt{(a + 1)^2 + 8} \end{aligned}$$

$$\therefore S(a) = \frac{1}{6} \{ \sqrt{(a + 1)^2 + 8} \}^3$$

따라서 $S(a)$ 는 $a = -1$ 일 때 최소이다.

12-20. 점 (1, 1)을 지나는 직선의 기울기를 m 이라고 하면

$$y - 1 = m(x - 1)$$

$$\therefore y = mx - m + 1$$

이 직선과 포물선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라고 하면 α, β 는 이차방정식

$$\frac{1}{2}x^2 = mx - m + 1, \text{ 곧}$$

$$x^2 - 2mx + 2m - 2 = 0$$

의 두 근이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$a + \beta = 2m, \alpha\beta = 2m - 2 \quad \dots\dots ①$$

포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(m)$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} S(m) &= \int_a^\beta \left\{ (mx - m + 1) - \frac{1}{2}x^2 \right\} dx \\ &= \frac{1}{12}(\beta - a)^3 \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned} \beta - a &= \sqrt{(a + \beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{(2m)^2 - 4(2m - 2)} \quad \Leftrightarrow ① \\ &= 2\sqrt{m^2 - 2m + 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S(m) &= \frac{2}{3} (\sqrt{m^2 - 2m + 2})^3 \\ &= \frac{2}{3} \{ \sqrt{(m - 1)^2 + 1} \}^3 \end{aligned}$$

따라서 $S(m)$ 은 $m = 1$ 일 때 최소이다.

13-1. t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

$$v(t) = \frac{dh}{dt} = 20 - 10t$$

따라서 5초 동안 움직인 거리를 l m라고 하면

$$\begin{aligned} l &= \int_0^5 |v(t)| dt = \int_0^5 |20 - 10t| dt \\ &= \int_0^2 (20 - 10t) dt + \int_2^5 (-20 + 10t) dt \\ &= 65 \text{ (m)} \end{aligned}$$

13-2. 시각 t 에서의 점 P, Q의 속도를 각각 v_P, v_Q 라고 하면

$$v_P = 2t - 2, v_Q = -t + 4$$

또, 점 A의 위치를 x_0 이라 하고, 시각 t 에서의 점 P, Q의 위치를 각각 x_P, x_Q 라고 하면

$$\begin{aligned} x_P &= x_0 + \int_0^t v_P dt = x_0 + \int_0^t (2t - 2) dt \\ &= x_0 + t^2 - 2t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_Q &= x_0 + \int_0^t v_Q dt = x_0 + \int_0^t (-t+4) dt \\ &= x_0 - \frac{1}{2}t^2 + 4t \end{aligned}$$

점 P, Q가 다시 만날 때는 $x_P = x_Q$ 이므로

$$x_0 + t^2 - 2t = x_0 - \frac{1}{2}t^2 + 4t$$

$$\therefore t(t-4)=0$$

$$t > 0 \text{ 이므로 } t=4$$

13-3. 점 A의 출발점을 원점으로 할 때, 시각 t 에서의 두 점 A, B의 위치를 각각 x_A , x_B 라고 하면

$$x_A = \int_0^t (6t^2 - 8t) dt = 2t^3 - 4t^2$$

$$\begin{aligned} x_B &= a + \int_0^t (3t^2 + t - 6) dt \\ &= t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 6t + a \end{aligned}$$

$$x_A - x_B = f(t) \text{ 라고 하면}$$

$$f(t) = t^3 - \frac{9}{2}t^2 + 6t - a$$

$f(t)=0$ 이 서로 다른 세 양의 실근을 가질 조건을 찾으려면 된다. 이때,

$$f'(t) = 3(t-1)(t-2)$$

이므로 $f(t)$ 는 $t=1$ 에서 극대, $t=2$ 에서 극소이다.

$$\therefore f(1)f(2) = \left(\frac{5}{2} - a\right)(2-a) < 0,$$

$$f(0) = -a < 0$$

$$\therefore 2 < a < \frac{5}{2}$$

13-4. (1) 시각 t 에서의 점 P의 위치를 $x(t)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t (t^2 - 6t + 8) dt \\ &= \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8t \end{aligned}$$

$$\therefore x'(t) = (t-2)(t-4)$$

$0 \leq t \leq 5$ 에서 증감을 조사하면

$x(t)$ 의 최댓값은 $t=2$, 5일 때 $\frac{20}{3}$,

$x(t)$ 의 최솟값은 $t=0$ 일 때 0

따라서 점 P와 원점 사이의 거리의

$$\text{최댓값은 } \frac{20}{3}$$

(2) 움직인 거리를 l 이라고 하면

$$\begin{aligned} l &= \int_0^5 |v(t)| dt \\ &= \int_0^5 |t^2 - 6t + 8| dt \\ &= \int_0^2 (t^2 - 6t + 8) dt \\ &\quad + \int_2^4 (-t^2 + 6t - 8) dt \\ &\quad + \int_4^5 (t^2 - 6t + 8) dt \\ &= \frac{28}{3} \end{aligned}$$